

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**DISEÑO DE UN MÓDULO IoT MECATRÓNICO
COMPLEMENTARIO PARA EL CONTROL SEMAFÓRICO
ADAPTATIVO CON COMUNICACIÓN SEGURA EN LA NUBE**

Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Mecatrónico

AUTOR:

Kevin André Tumbalobos Gamboa

ASESOR:

Dr. Gustavo Pérez Zúñiga

Lima, Diciembre, 2025

Informe de Similitud

Yo, Gustavo Pérez Zúñiga, docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor de la tesis titulada «*Diseño de un módulo IoT mecatrónico complementario para el control semafórico adaptativo con comunicación segura en la nube*», del autor Kevin André Tumbalobos Gamboa, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de ____%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin.
- He revisado con detalle dicho reporte y la tesis, y no se advierten indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas vigentes.

Lugar y fecha: Lima, _____

Apellidos y nombres del asesor: Pérez Zúñiga, Gustavo

DNI: _____

Firma: _____

ORCID: _____

A mis padres, por su apoyo incondicional y por impulsarme a seguir adelante en cada etapa. A mis amigos y compañeros de la facultad, por los momentos compartidos a lo largo de esta experiencia. Y a mi asesor, por su orientación y disposición constante durante el desarrollo de este trabajo.

RESUMEN

La congestión vehicular en Lima Metropolitana evidencia una limitación de ingeniería en las intersecciones que operan con planes semafóricos fijos o con capacidad reducida de adaptación: los tiempos de fase no responden oportunamente a variaciones direccionales de demanda, incidentes ni formación de colas. La dependencia exclusiva de una central remota tampoco resulta conveniente para decisiones de baja latencia, debido a la disponibilidad variable de las comunicaciones y al riesgo de introducir un punto único de falla. En este contexto, la conexión de sensores y plataformas de supervisión amplía la superficie de ataque y obliga a considerar la ciberseguridad desde la definición de la arquitectura.

La presente tesis diseña y establece un procedimiento de validación en entorno simulado para un módulo IoT mecatrónico complementario al controlador semafórico existente. El módulo integra una cámara para estimar variables de tráfico, procesamiento local en el borde, el cálculo de un índice de congestión vehicular (ICV), un controlador difuso de tipo Mamdani que genera parámetros de fase recomendados, comunicación segura con una plataforma en la nube y medidas de protección de la información. El controlador semafórico existente conserva la autoridad final sobre luces, enclavamientos, fases incompatibles, tiempos de despeje y modos seguros; por tanto, la propuesta no sustituye un controlador certificado ni acciona directamente estados críticos.

El desarrollo sigue la metodología VDI 2221 para la clarificación de la tarea, la definición de requerimientos, la estructura funcional, la matriz morfológica y la selección técnico-económica; la VDI 2206 se emplea para integrar los dominios mecánico, electrónico, de control, de comunicaciones y de software. La verificación se realiza mediante revisión de diseño, cálculos eléctricos y mecánicos, análisis de amenazas y simulaciones reproducibles en SUMO que comparan el control de tiempo fijo con el control difuso adaptativo. El módulo difuso, evaluado sobre escenarios de Lima en SUMO, reduce el índice de congestión y mejora la velocidad media de la red respecto del plan de tiempo fijo, manteniendo en todo momento los límites duros de seguridad sobre los tiempos de verde. El trabajo constituye una base técnica trazable para fabricar un prototipo y ejecutar un piloto posterior; no incluye instalación vial, pruebas con tráfico real, certificación de seguridad funcional ni auditoría formal de ciberseguridad.

Palabras clave: congestión vehicular, sistema semafórico adaptativo, IoT, computación en el borde, nube, ciberseguridad, control difuso, visión por computadora, VDI 2221, SUMO.

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN	I
ÍNDICE DE TABLAS	VI
ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
INTRODUCCIÓN	1
1 ANTECEDENTES	3
1.1 Descripción de la problemática	5
1.2 Propuesta de solución	6
1.3 Objetivos de la tesis	7
1.3.1 Objetivo general	7
1.3.2 Objetivos específicos	7
1.4 Alcance del trabajo	8
1.5 Metodología empleada	9
2 ESTADO DEL ARTE	11
2.1 Sensado y detección vehicular	11
2.1.1 Métodos de visión por computadora para detección vehicular	12
2.2 Control adaptativo	14
2.2.1 Lógica difusa como núcleo del control adaptativo	15
2.3 Arquitectura edge–nube y comunicaciones	16
2.4 Ciberseguridad y confiabilidad	18
2.5 Validación por simulación	22
3 DISEÑO CONCEPTUAL	26
3.1 Actores clave y necesidades	26
3.2 Lista de requerimientos	27
3.3 Estructura de funciones	34
3.3.1 Frontera del sistema y modelo de caja negra	34
3.3.2 Descomposición funcional por dominios	35
3.4 Matriz morfológica y selección de alternativa	40
3.4.1 Conceptos generados	42
3.4.2 Evaluación técnico-económica ponderada	42

3.5	Solución óptima	44
3.5.1	Arquitectura general y flujo del sistema	47
3.5.2	Jerarquía de alcance y responsabilidad	52
3.5.3	Riesgos y limitaciones del concepto edge–nube	53
3.6	Matriz de trazabilidad de objetivos	54
4	DISEÑO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA	56
4.1	Criterios de selección y relación con requerimientos	56
4.2	Componentes electrónicos	58
4.2.1	Sensores	58
4.2.2	Actuador de posicionamiento de cámara	61
4.2.3	Comunicación con la nube	64
4.2.4	Unidad de control y aceleración de IA	65
4.3	Dimensionamiento energético y protecciones	66
4.3.1	Consumo por componente y por nivel de voltaje	66
4.3.2	Convertidores DC-DC auxiliares	67
4.3.3	Fuente de alimentación conmutada (SMPS)	69
4.3.4	Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)	70
4.3.5	Protecciones eléctricas coordinadas	70
4.4	Costos del módulo electrónico	73
4.5	Diagramas esquemáticos	74
4.5.1	Sistema de alimentación y protecciones	75
4.5.2	PCB de distribución de alimentación	75
4.5.3	PCB del controlador semafórico	77
5	DISEÑO MECÁNICO DEL SISTEMA	79
5.1	Requerimientos mecánicos verificables	79
5.1.1	Requerimientos estructurales globales	80
5.1.2	Restricciones de diseño	81
5.2	Presentación general del sistema y materiales	81
5.2.1	Masa y centro de masa del sistema	83
5.2.2	Criterios de selección de materiales	86
5.3	Sistema de movimiento de la cámara	87
5.3.1	Diagrama de cuerpo libre y datos del mecanismo	88
5.3.2	Verificación del motor paso a paso seleccionado	90
5.3.3	Análisis estructural de la biela	90
5.4	Gabinete y soporte tipo rack	91
5.4.1	Arquitectura de distribución vertical en el rack	91
5.5	Soporte del controlador semafórico	92
5.5.1	Poste de acero y propiedades de la sección	93

5.5.2	Refuerzos y zapata de cimentación	94
5.6	Análisis estructural por elementos finitos	98
5.6.1	Condiciones de simulación y cargas aplicadas	98
5.6.2	Tensiones de Von Mises	98
5.6.3	Tensiones principales	100
5.6.4	Desplazamientos	101
5.6.5	Factor de seguridad	103
5.7	Análisis térmico	105
5.7.1	Generación de calor y ventilación	105
5.7.2	Plan de validación experimental	107
5.8	Listado consolidado de planos mecánicos	108
6	DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL	109
6.1	Arquitectura de control en tres capas	109
6.2	Percepción y variables locales	110
6.2.1	Orientación de cámara y función de máscara	110
6.2.2	Funciones de detección	110
6.2.3	Parámetro de Intensidad (PI)	112
6.2.4	Matriz de estado local y transmisión	112
6.3	Índice de Congestión Vehicular (ICV)	114
6.3.1	Formulación y compuerta por demanda	114
6.3.2	Pesos, verificación por AHP y parámetros	114
6.3.3	Casos de prueba	115
6.3.4	Análisis de sensibilidad	116
6.3.5	Validación de la cadena cámara → ICV con video real	116
6.4	Control difuso local de Mamdani	116
6.4.1	Variables lingüísticas de entrada	117
6.4.2	Variable de salida y base de reglas	117
6.4.3	Mecanismo de inferencia y defuzzificación	118
6.4.4	Restricciones de fase y autoridad de seguridad	119
6.5	Modos de operación y degradación segura	119
6.6	Capas de investigación futura: RL y CNN–LSTM	121
6.7	Arquitectura de ciberseguridad propuesta	121
6.8	Subsistema de nube y comunicación	125
6.8.1	Coordinación global y analítica de red	126
7	INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS	127
7.1	Protocolo de validación y criterio de evidencia	127
7.1.1	Reproducibilidad	128
7.2	Configuración de escenarios SUMO de Lima y métricas	129

7.2.1	Construcción del escenario Lima-Centro	129
7.2.2	Arquitectura de integración y métricas	131
7.3	Resultados y discusión	132
7.3.1	Comparación del control fijo y el control difuso	132
7.3.2	Estabilidad entre réplicas y discusión honesta	132
7.4	Caso de pérdida de conectividad (modo degradado)	133
7.5	Matriz de cumplimiento de requerimientos	134
7.6	Análisis de costos	136
7.6.1	Costos de capital (CAPEX)	136
7.6.2	Costos operativos anuales (OPEX)	137
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		139
BIBLIOGRAFÍA		142
ANEXOS		148
ANEXO A: Reproducibilidad de la validación en SUMO		148
ANEXO B: Módulos de investigación futura (RL y CNN-LSTM)		149
ANEXO C: Especificaciones técnicas de componentes		150
ANEXO D: Presupuesto detallado y planos		160

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

2.1	Comparativa de tecnologías de detección vehicular en intersecciones.	13
2.2	Comparativa de estrategias de control semafórico.	16
2.3	Rol de los protocolos principales en la arquitectura propuesta.	18
2.4	Mecanismos de ciberseguridad para semáforos inteligentes IoT.	20
2.5	Modelo de amenazas del sistema IoT semafórico.	21
2.6	Criterios de seguridad funcional para el módulo propuesto.	22
2.7	Comparativa de simuladores de tráfico.	24
2.8	Síntesis del estado del arte y criterios adoptados para la solución propuesta.	25

CAPÍTULO 3

3.1	Actores clave del sistema y sus necesidades principales.	27
3.2	Resumen de exigencias y deseos por dominio de diseño.	28
3.3	Requerimientos verificables del módulo IoT semafórico.	30
3.4	Entradas y salidas del módulo IoT y su uso dentro de la arquitectura.	35
3.5	Significado de las señales internas de la estructura de funciones.	37
3.6	Matriz morfológica del sistema.	41
3.7	Evaluación ponderada de conceptos de solución.	43
3.8	Niveles de alcance del sistema y evidencia esperada.	53
3.9	Riesgos y limitaciones del concepto edge–nube y sus mitigaciones.	54
3.10	Trazabilidad entre objetivos, requerimientos y evidencia.	55

CAPÍTULO 4

4.1	Selección trazable de componentes electrónicos.	57
4.2	Comparación técnica de las unidades de control evaluadas.	65
4.3	Consumo energético por componente.	67
4.4	Consumo teórico de diseño por nivel de voltaje.	67
4.5	Lista de componentes del sistema de alimentación y protecciones.	73
4.6	Estimación de costos por componente del módulo electrónico (valores referenciales).	74

CAPÍTULO 5

5.1	Requerimientos mecánicos verificables del sistema.	80
-----	--	----

CAPÍTULO 6

6.1	Verificación de los pesos del ICV mediante el método AHP.	115
6.2	Casos de prueba del ICV con sus variables de entrada y nivel resultante. . .	115
6.3	Análisis de sensibilidad del ICV ante un incremento del 10 % en cada variable (caso base $ICV \approx 0.669$).	116
6.4	Base de reglas difusas organizada por nivel de prioridad.	118
6.5	Modos de operación y degradación segura del módulo de control.	120
6.6	Modelo de amenazas y mecanismos de mitigación propuestos.	124

CAPÍTULO 7

7.1	Casos de validación comparativa en SUMO.	128
7.2	Parámetros de reproducibilidad de la validación SUMO.	129
7.3	Comparación del control fijo (A) y el control difuso adaptativo (B) en el escenario Lima-Centro (media $\pm$ desviación, 3 semillas).	132
7.4	Desempeño por réplica (semilla): ICV, demora media y throughput en control fijo (A) y difuso (B).	133
7.5	Comportamiento del sistema ante fallas y modo degradado.	134
7.6	Matriz de cumplimiento de requerimientos del sistema.	135
7.7	CAPEX por intersección, agrupado por rubro.	137
7.8	OPEX anual por intersección.	138

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1

1.1	Instalación de semáforos inteligentes en San Isidro, dentro del proyecto de modernización de la red semafórica en Lima.	4
1.2	Árbol de problemas de la gestión semafórica en intersecciones de Lima. . .	6

CAPÍTULO 2

2.1	Vista general de un sistema de control de tráfico con detección en la vía. . .	12
2.2	Centro de control de gestión de tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	15
2.3	Componentes funcionales de un sistema de control de tráfico adaptativo basado en IoT.	17
2.4	Interfaz del simulador de tráfico de código abierto SUMO.	23

CAPÍTULO 3

3.1	Caja negra del sistema y frontera de responsabilidad del módulo IoT complementario.	34
3.2	Estructura de funciones global del sistema, organizada por dominios.	36
3.3	Estructura de funciones del dominio de interfaz.	37
3.4	Estructura de funciones del dominio de sensores.	38
3.5	Estructura de funciones del dominio de energía.	39
3.6	Estructura de funciones del dominio de control.	40
3.7	Estructura de funciones de los dominios de actuadores y mecánico.	40
3.8	Bosquejo del diseño de la solución óptima.	46
3.9	Diagrama general de flujo del sistema.	48
3.10	Diagrama del flujo completo del sistema.	49
3.11	Leyenda del diagrama de bloques del sistema.	51
3.12	Diagrama de bloques del sistema.	52

CAPÍTULO 4

4.1	Sensor digital de temperatura DS18B20.	58
4.2	Módulo sensor de corriente de efecto Hall WCS1600.	59
4.3	Sensor ultrasónico de presencia URM06 con interfaz UART.	60

4.4	Cámara domo Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF empleada para la visión por computadora.	61
4.5	Convertidor de video 4-en-1 AHD/CVBS/CVI/TVI a USB para la interfaz con la unidad de control.	61
4.6	Motor paso a paso NEMA 23 seleccionado como actuador de la cámara. . .	62
4.7	Driver digital DM542T para el motor paso a paso.	63
4.8	Convertidor de nivel lógico bidireccional de 8 canales 5 V/3.3 V.	63
4.9	Módulo HAT 4G LTE con módem Quectel EG25-G sobre la Raspberry Pi. .	64
4.10	Conexión del acelerador Google Coral Edge TPU a la Raspberry Pi 5. . . .	66
4.11	Convertidor DC-DC PULS CD5.121 (24 V a 12 V).	68
4.12	Convertidor DC-DC PULS CD5.051 (24 V a 5 V).	68
4.13	Fuente de alimentación conmutada AC/DC S-360-24 (360 W, 24 V, 15 A). .	69
4.14	Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de respaldo.	70
4.15	Interruptor termomagnético Schneider Electric C60N-C6.	71
4.16	Dispositivo de protección contra sobretensiones Phoenix Contact VAL-MS 230 con fusible F-MS 12 ST.	71
4.17	Interruptor diferencial Schneider Electric ID K 25A 30mA.	72
4.18	Circuito de protecciones eléctricas coordinadas (breaker, RCD y DPS). . . .	73
4.19	Esquemático del sistema de alimentación y protecciones.	75
4.20	Esquemático de la línea de distribución de 5 V.	76
4.21	Esquemático de la línea de distribución de 12 V.	76
4.22	PCB de distribución de alimentación (diseño, sin verificación de manufactura). .	77
4.23	Esquemático de la PCB del controlador semafórico.	78
4.24	PCB del controlador semafórico (diseño, sin verificación de manufactura). .	78

CAPÍTULO 5

5.1	Vista del controlador semafórico instalado en una intersección vehicular. . .	82
5.2	Vista general del controlador semafórico propuesto.	82
5.3	Sistema completo ensamblado (sin poste de soporte).	83
5.4	Gabinete sin componentes internos.	84
5.5	Rack interno completo de soporte de la electrónica.	85
5.6	Conjunto cámara domo, soporte y biela de transmisión.	87
5.7	Vista del aro de giro y el rodamiento de Ø120 mm.	88
5.8	Vista del rodamiento, la biela y el motor paso a paso.	88
5.9	Diagrama de cuerpo libre del sistema de vigilancia.	89
5.10	Rack con todos sus componentes electrónicos montados.	92
5.11	Conexión entre el rack/gabinete y el poste de acero de sección cuadrada. . .	93
5.12	Refuerzos triangulares superiores en la conexión gabinete-poste.	94
5.13	Refuerzos triangulares inferiores en la transición poste-zapata.	95

5.14 Zapata de cimentación de hormigón armado.	96
5.15 Detalle de la conexión entre el poste y la zapata de cimentación.	97
5.16 Distribución de tensión de Von Mises en el sistema completo.	99
5.17 Tensión de Von Mises, vista inferior del gabinete.	99
5.18 Distribución de la primera tensión principal.	100
5.19 Distribución de la tercera tensión principal.	101
5.20 Campo de desplazamientos totales del sistema.	102
5.21 Desplazamientos en el gabinete.	103
5.22 Distribución del factor de seguridad en el sistema.	104
5.23 Factor de seguridad enfocado en el gabinete.	105
5.24 Vista del ventilador y la salida de aire caliente del gabinete.	107

CAPÍTULO 6

6.1 Relación de las variables locales: las cinco funciones de detección alimentan los índices integrados PI e ICV de cada carril.	113
6.2 Relación de las variables locales con la matriz de estado local transmitida a la nube.	113

CAPÍTULO 7

7.1 Mapa SUMO de las intersecciones del escenario Lima-Centro (entorno PUCP).	130
7.2 Vista de una intersección del escenario con tránsito en simulación.	130
7.3 Escenario Lima-Amplio para validación a escala metropolitana.	131

INTRODUCCIÓN

La congestión vehicular en Lima Metropolitana es uno de los problemas urbanos más críticos que afecta diariamente a millones de personas. Un informe publicado por El Comercio en 2024 ubica a Lima entre las ciudades con mayor nivel de congestión vehicular en América Latina, con una velocidad promedio cercana a 14.5 km/h. Este problema no solo representa una pérdida significativa de tiempo para los conductores, sino que también genera un impacto económico relevante asociado a horas-hombre improductivas, mayor consumo de combustible y menor eficiencia logística. Por otra parte, el transporte contribuye de manera importante a las emisiones contaminantes metropolitanas (Banco Mundial, 2024), por lo que la mejora del control del tránsito también tiene implicancias ambientales.

Una de las principales causas de esta congestión es la ineficiencia del sistema semafórico actual, que en gran medida opera con ciclos fijos. En Lima Metropolitana existen cerca de 1 200 intersecciones semaforizadas bajo administración municipal, de las cuales una amplia mayoría opera de forma descoordinada y sin gestión centralizada (Diario Correo, 2020). La mayor parte de los semáforos no tiene capacidad de adaptarse a las variaciones del flujo vehicular en tiempo real; solo un conjunto reducido de intersecciones cuenta con semáforos denominados «inteligentes», mientras que el resto opera de manera aislada y sin conexión a un centro de control. Este modelo rígido aumenta los tiempos de espera, da lugar a una utilización ineficiente de recursos como el combustible y el tiempo de los conductores, e incrementa los niveles de contaminación (Sacyr, 2021).

Frente a este escenario, la modernización de los sistemas semafóricos mediante tecnologías inteligentes es una necesidad para optimizar la movilidad urbana y reducir sus impactos negativos. Sin embargo, la sustitución completa de la infraestructura instalada resulta costosa y de implementación lenta. La presente tesis aborda el problema como un desafío de integración mecatrónica: el sistema debe observar el estado de la intersección, transformar mediciones en variables de tráfico, calcular ajustes dentro de límites operativos, conservar capacidad de decisión local ante pérdida de conectividad y comunicar telemetría sin comprometer la seguridad funcional del controlador vial. Para ello se diseña un módulo IoT complementario con visión por computadora, procesamiento en el borde, control difuso y una plataforma en la nube destinada a supervisión, almacenamiento histórico y distribución controlada de parámetros.

El diseño se sustenta en las lecciones aprendidas de países con sistemas semafóricos avanzados y de experiencias exitosas en Latinoamérica, adaptando las mejores prácticas a las

necesidades locales. El documento se organiza en siete capítulos: antecedentes y formulación del problema; estado del arte; diseño conceptual; diseño electrónico; diseño mecánico; diseño de la etapa de control; e integración, validación en SUMO y análisis de costos. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

El control adaptativo de sistemas semafóricos es un campo con décadas de desarrollo. A nivel mundial han surgido enfoques que ajustan en tiempo real la duración de las fases en función de la demanda detectada, como SCATS (Sídney) y SCOOT (Reino Unido), o que distribuyen la decisión por intersección y coordinan planes con los cruces vecinos, como Surtrac (Universidad Carnegie Mellon). Estas experiencias evidencian que la semaforización adaptativa puede reducir la congestión, mejorar la velocidad promedio y disminuir las demoras y las emisiones. En América Latina se observa un interés creciente por modernizar la gestión del tránsito, y en el Perú destaca el caso del distrito de San Isidro, donde en 2024 se renovaron varias intersecciones con semáforos inteligentes interconectados a un centro de control municipal (Figura 1.1). El estado del arte detallado de estos sistemas se desarrolla en el Capítulo 2.



Figura 1.1: Instalación de semáforos inteligentes en San Isidro, dentro del proyecto de modernización de la red semafórica en Lima.

Fuente: ITS Perú (2024).

La experiencia local confirma la factibilidad técnica y los beneficios de adoptar semaforización adaptativa con tecnología moderna. Al mismo tiempo, la digitalización de la infraestructura vial introduce una preocupación de ciberseguridad: los controladores, antes

dispositivos aislados, quedan expuestos a riesgos propios de cualquier equipo conectado. Diversos estudios han documentado vulnerabilidades en equipos de semaforización existentes, lo que obliga a considerar la seguridad cibernética desde la definición de la arquitectura.

1.1 Descripción de la problemática

La congestión de Lima Metropolitana constituye el contexto urbano; sin embargo, el problema que aborda esta tesis es específicamente técnico. Una parte de las intersecciones opera con planes de tiempo fijo o con adaptación limitada, de modo que una distribución de verde calculada para una demanda nominal permanece activa aun cuando cambian el flujo, la dirección dominante o la longitud de cola. Como consecuencia, pueden coexistir accesos saturados con otros subutilizados. Esta limitación reduce la capacidad efectiva de la intersección y dificulta responder a variaciones que ocurren en una escala temporal menor que la actualización manual de los planes.

La adaptación requiere sensado local, porque la variable que debe corregirse —la demanda efectiva en cada acceso— no puede inferirse únicamente a partir del horario programado. Una cámara permite estimar conteo, velocidad, ocupación y cola sin intervenir el pavimento; no obstante, su información debe procesarse cerca de la intersección para reducir latencia, limitar el envío continuo de video y mantener la operación cuando la conexión externa se degrada. En consecuencia, el procesamiento en el borde no se adopta solo por conveniencia informática, sino como requisito de disponibilidad del lazo de decisión.

La nube aporta almacenamiento histórico, supervisión remota, coordinación entre intersecciones, gestión de configuraciones y análisis de tendencias, pero no debe ser indispensable para las decisiones críticas de cada ciclo: la red celular o el enlace con el centro de control pueden presentar latencia, pérdida de paquetes o indisponibilidad, y una arquitectura exclusivamente centralizada convertiría la conectividad en un punto único de falla. Por ello, ante pérdida de enlace, el módulo debe continuar estimando el tráfico y generando recomendaciones locales acotadas, mientras el controlador semafórico conserva el plan seguro y la autoridad final de actuación.

La incorporación de comunicaciones bidireccionales introduce riesgos de acceso no autorizado, manipulación de parámetros, inyección de datos falsos, denegación de servicio y compromiso de credenciales. La ciberseguridad forma parte del diseño porque una recomendación alterada o una telemetría falsa puede degradar la operación vial incluso sin acceso directo a las lámparas. La separación entre recomendación y actuación, la autenticación, el cifrado, la validación de rangos, el registro de eventos y el modo local seguro reducen este riesgo, sin atribuir al presente trabajo una certificación que no ha sido ejecutada.

La pertinencia para Lima se sustenta en la heterogeneidad de la infraestructura, la

existencia de intersecciones aisladas o con coordinación limitada, la dificultad de desplegar obras civiles extensas y la necesidad de una modernización progresiva. La Figura 1.2 resume las causas y los efectos del problema. Un módulo complementario permite plantear una integración gradual y reversible, sujeta a la compatibilidad con el controlador instalado y a las autorizaciones municipales. Por lo tanto, la necesidad técnica se formula de la siguiente manera: **diseñar un módulo IoT mecatrónico, complementario al controlador semafórico existente, capaz de estimar el estado de congestión local, ajustar parámetros de control mediante lógica difusa, comunicar datos a una plataforma en la nube y operar bajo criterios mínimos de seguridad, disponibilidad y ciberseguridad.**



Figura 1.2: Árbol de problemas de la gestión semafórica en intersecciones de Lima.

Fuente: Elaboración propia.

1.2 Propuesta de solución

Se propone diseñar un módulo IoT complementario por intersección. La cámara constituye el sensor principal; el procesamiento local extrae variables de tráfico y calcula un índice de congestión; el controlador difuso transforma dichas variables en ajustes recomendados de tiempo de verde dentro de límites mínimos, máximos y de despeje. Estas recomendaciones se entregan por una interfaz definida y deben ser aceptadas, rechazadas o acotadas por el controlador semafórico o por la central autorizada. La propuesta no conecta una salida de propósito general directamente a las lámparas.

La plataforma en la nube recibe telemetría, estados, alertas y registros; conserva históricos y puede emitir parámetros de configuración o recomendaciones de coordinación pre-

viamente autorizados. La operación local no depende de una respuesta de la nube: si se pierde conectividad, el módulo conserva la última configuración válida, registra eventos localmente y continúa en modo degradado; si el sensado pierde calidad, deja de generar ajustes adaptativos y solicita el retorno al plan base del controlador.

La solución se valida como diseño mecatrónico mediante requerimientos trazables, selección de alternativas, cálculos de alimentación y protección, diseño de gabinete y soporte, definición del control difuso, análisis de amenazas y comparación reproducible en SUMO. El aporte demostrable es, por tanto, una arquitectura de modernización gradual y un procedimiento de verificación; cualquier mejora de tráfico se sustenta con los resultados cuantitativos obtenidos en los escenarios de simulación (Capítulo 7).

1.3 Objetivos de la tesis

1.3.1 Objetivo general

Diseñar y validar en un entorno simulado y controlado un módulo IoT complementario para el control semafórico adaptativo en intersecciones urbanas, integrando sensado vehicular, procesamiento local, lógica difusa, comunicación segura con la nube y criterios de ciberseguridad, manteniendo al controlador semafórico existente como autoridad final de seguridad funcional.

1.3.2 Objetivos específicos

- OE1:** Revisar el estado del arte de control semafórico, sensado vehicular, procesamiento en el borde, comunicaciones IoT, nube, ciberseguridad y simulación, y consolidar las decisiones de diseño derivadas en una tabla de criterios adoptados.
- OE2:** Definir requerimientos funcionales, electrónicos, mecánicos, de control, comunicación, operación, mantenimiento, ciberseguridad, validación y costo, indicando para cada uno su criterio y método de verificación.
- OE3:** Desarrollar el diseño conceptual mediante caja negra, entradas y salidas, estructura funcional por dominios, matriz morfológica y evaluación técnico-económica de alternativas, hasta seleccionar una arquitectura trazable.
- OE4:** Diseñar el subsistema electrónico del módulo IoT, justificando sensores, unidad de procesamiento, interfaces, comunicaciones, alimentación, protecciones, diagnóstico y respaldo energético mediante esquemas, cálculos y tablas de selección.
- OE5:** Diseñar el subsistema mecánico —gabinete modular, distribución interna, protec-

ción ambiental, acceso de mantenimiento y soporte o movimiento de cámara— y verificarlo mediante CAD, cálculos y análisis estructural y térmico.

- OE6:** Diseñar el control adaptativo local basado principalmente en lógica difusa, definiendo entradas, salida, funciones de pertenencia, reglas, inferencia, defuzzificación, restricciones de fase y modos degradados.
- OE7:** Diseñar la arquitectura de comunicación y nube para telemetría, históricos, alertas, coordinación y actualización autorizada de parámetros, demostrando que la decisión local puede continuar sin conectividad externa.
- OE8:** Diseñar una arquitectura de ciberseguridad mediante modelo de amenazas, autenticación, cifrado, control de acceso, validación de parámetros, registro de eventos y principio de mínimo privilegio.
- OE9:** Validar en SUMO el núcleo de control mediante escenarios reproducibles que comparen, como mínimo, control fijo y control difuso adaptativo, reportando tiempo de espera, colas, velocidad, throughput, paradas, índice de congestión y, cuando esté disponible, consumo o emisiones.
- OE10:** Elaborar un análisis económico preliminar de CAPEX y OPEX por intersección, diferenciando costos del módulo local, conectividad, nube, mantenimiento y etapas posteriores de certificación o piloto.

1.4 Alcance del trabajo

El presente trabajo corresponde a una tesis de diseño mecatrónico enfocada en el diseño, la simulación y la validación en entorno controlado de un módulo IoT complementario para el control semafórico adaptativo. Incluye: diseño conceptual; especificación de requerimientos; arquitectura funcional; diseño electrónico y mecánico; arquitectura de comunicación y nube; arquitectura de ciberseguridad; algoritmo de control difuso local; integración con una plataforma controlada de supervisión; simulación comparativa en SUMO; y análisis económico preliminar CAPEX/OPEX por intersección.

El sistema se plantea como una solución de apoyo al controlador semafórico existente. Por tanto, el controlador certificado de la intersección mantiene la autoridad final sobre los estados de luces, enclavamientos, fases incompatibles y modos seguros. El módulo propuesto calcula variables de tráfico, genera recomendaciones o parámetros de ajuste y comunica información hacia la nube y la central semafórica, sin sustituir los mecanismos de seguridad funcional propios del controlador vial.

El trabajo no incluye fabricación física, instalación en vía pública, certificación de seguridad funcional, auditoría formal de ciberseguridad, pruebas con tráfico real, integración

certificada con controladores comerciales específicos ni despliegue metropolitano completo. La compatibilidad con marcas y protocolos presentes en Lima se formula como una arquitectura de integración y debe verificarse posteriormente con equipos propietarios. Del mismo modo, la referencia a la norma IEC 62443 y a buenas prácticas de seguridad expresa criterios de diseño, no conformidad certificada. Estas exclusiones corresponden a etapas posteriores de madurez tecnológica: fabricación de prototipo, banco de integración *hardware-in-the-loop*, piloto controlado, evaluación normativa y certificación.

1.5 Metodología empleada

Para el desarrollo de la tesis se emplea la VDI 2221 como marco principal de diseño sistemático y la VDI 2206 para ordenar la integración y verificación de los dominios mecánico, electrónico, de control y software. El *Design Thinking* se utiliza únicamente como apoyo inicial para identificar necesidades de usuarios y operadores; no reemplaza la especificación técnica ni el proceso de validación.

La VDI 2221 guía el proceso desde la clarificación de la tarea hasta el diseño conceptual, la selección de alternativas y el desarrollo de detalle. A partir de la revisión del estado del arte se construye la estructura de funciones, se plantean alternativas de solución y se selecciona una solución óptima mediante evaluación técnica y económica. La VDI 2206 se incorpora en las etapas de integración del sistema mecatrónico, donde se relacionan el diseño mecánico del gabinete y soporte, el diseño electrónico de alimentación y procesamiento, el algoritmo de control, la comunicación con la nube y la validación mediante simulación, verificando que las decisiones de diseño se analicen como parte de una arquitectura completa y coherente.

El procedimiento se organiza en siete etapas verificables:

1. **Clarificación de la tarea:** formulación del problema técnico, objetivos, alcance, actores y necesidades.
2. **Especificación:** requerimientos codificados con criterio, prioridad, justificación y método de verificación.
3. **Diseño conceptual:** caja negra, entradas/salidas, estructura funcional por dominios, matriz morfológica, conceptos y evaluación ponderada.
4. **Diseño de detalle:** selección y dimensionamiento de electrónica, energía, gabinete, soporte de cámara, interfaces y comunicaciones.
5. **Diseño de control y seguridad:** definición del controlador difuso, restricciones operativas, modos degradados, arquitectura *edge*-nube y modelo de amenazas.
6. **Integración y validación:** escenarios SUMO reproducibles, comparación contra la

línea base, prueba simulada de pérdida de conectividad y matriz de cumplimiento de requerimientos.

7. **Evaluación económica y cierre:** CAPEX/OPEX, conclusiones vinculadas a objetivos, limitaciones y plan de implementación futura.

Cada objetivo específico se relaciona con requerimientos, capítulos y evidencias mediante una matriz de trazabilidad. Un requerimiento se considera verificado únicamente cuando existe una figura, tabla, cálculo, archivo de simulación o resultado identificable que lo sustente.

CAPÍTULO 2

ESTADO DEL ARTE

El estado del arte se organiza en torno a los cinco subsistemas que estructuran la solución propuesta: el sensado y la detección vehicular, el control adaptativo, la arquitectura de cómputo en el borde y la nube con sus comunicaciones, la ciberseguridad y confiabilidad, y la validación por simulación. Cada sección revisa de forma crítica las tecnologías disponibles, las contrasta en una tabla comparativa y concluye con el criterio adoptado para el diseño, de modo que la revisión bibliográfica justifique directamente las decisiones que se desarrollan en los capítulos siguientes.

2.1 Sensado y detección vehicular

Un sistema semafórico inteligente depende de la detección fiable del flujo vehicular y de actuadores eficientes para gestionar las señales luminosas. La detección en intersecciones se ha realizado tradicionalmente mediante lazos inductivos: un bucle de cable instalado bajo el pavimento que actúa como detector magnético, ya que el paso de un vehículo (una masa metálica) altera la inductancia del lazo y permite registrar su presencia (Buchanan, 2023). Estos sensores ofrecen alta precisión y respuesta inmediata, pero su instalación es invasiva, requiere obras en la calzada y se deteriora con las repavimentaciones.

En la última década se han incorporado sensores sobre la superficie para complementar o reemplazar a los lazos. Las cámaras de vídeo permiten una detección flexible (múltiples carriles, peatones y clasificación de tipos de vehículo) y sirven además para vigilancia de infracciones; su desempeño puede degradarse con condiciones climáticas adversas (humedad y polvo, frecuentes en Lima) o iluminación deficiente, y requieren algoritmos de visión artificial para interpretar la imagen. Los radares de microondas, instalados sobre el semáforo, miden el reflejo de las ondas para detectar vehículos y estimar su velocidad, operan de día y de noche y bajo lluvia, pero su costo es elevado. Los magnetómetros inalámbricos detectan los cambios en el campo magnético terrestre producidos por los vehículos y, al conectarse en red, facilitan la instalación sin cableado y la cobertura modular de varios puntos de la intersección (Gheorghe y Soica, 2025).

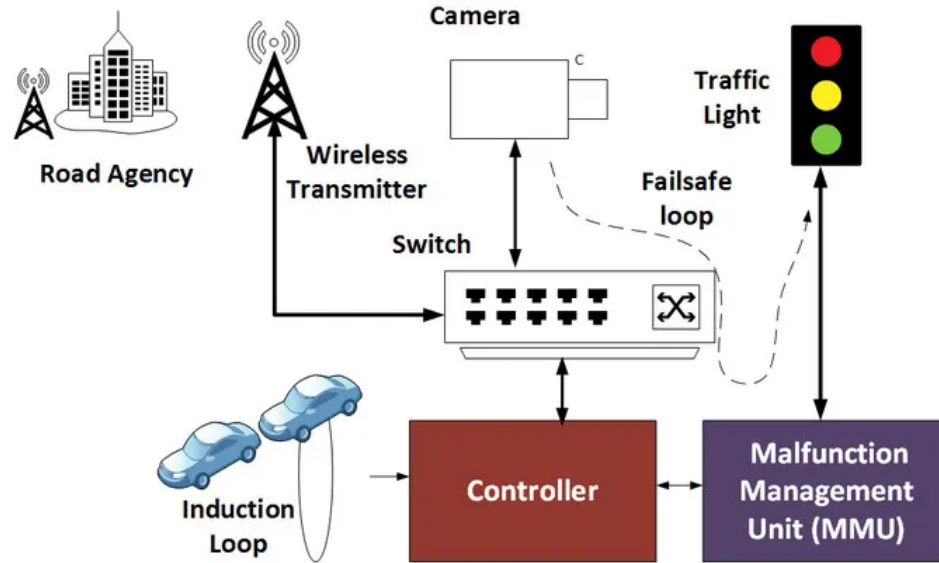


Figura 2.1: Vista general de un sistema de control de tráfico con detección en la vía.

Fuente: Buchanan (2023).

En cuanto a los actuadores, los semáforos modernos emplean tecnología LED, que ofrece mayor eficiencia energética (consumos hasta 80–90 % menores), una vida útil del orden de 50 000 horas y mejor visibilidad; además, los módulos con diodos redundantes conservan el aspecto visible parcialmente ante la falla de un diodo, mejorando la seguridad (Buchanan, 2023). Los controladores de corriente que encienden las luces deben cumplir normas que eviten estados peligrosos, y los gabinetes incorporan unidades de monitoreo de malfuncionamiento (*Malfunction Management Units*, MMU) que fuerzan al semáforo a un estado seguro de intermitencia ámbar cuando detectan una inconsistencia en la secuencia de luces (Buchanan, 2023). A estos elementos se suman los dispositivos de demanda peatonal (pulsadores o sensores de presencia) que informan al controlador la necesidad de servir la fase peatonal.

2.1.1 Métodos de visión por computadora para detección vehicular

Cuando la fuente de detección es la cámara, la información visual debe procesarse para extraer conteo, clasificación, velocidad y longitud de cola. Las técnicas clásicas de sustracción de fondo siguen siendo útiles con recursos limitados: el modelo de Mezcla de Gaussianas (MOG2) representa cada píxel como una combinación de distribuciones gaussianas que se adaptan a cambios graduales de iluminación, manteniendo buena precisión en escenas urbanas controladas (Rodríguez-Canosa et al., 2023). El descriptor HOG (*Histogram of Oriented Gradients*) resulta apropiado para la detección de peatones en cruces semaforizados, aunque pierde fiabilidad ante oclusiones parciales frecuentes en intersecciones congestionadas (Dalal y Triggs, 2020). Los clasificadores Haar Cascade destacan por su eficiencia computacional y

permiten estimar la velocidad vehicular con bajo error cuando se combinan con seguimiento, a costa de una mayor tasa de falsos positivos (Kumar et al., 2024).

El aprendizaje profundo ha desplazado a estas técnicas como referencia para la detección en tiempo real. La familia de detectores YOLO (*You Only Look Once*) realiza la detección en una sola pasada de inferencia y alcanza precisión elevada con tasas de cuadros adecuadas para aplicaciones de tráfico, lo que la convierte en la opción más extendida para conteo y clasificación vehicular sobre vídeo (Liu et al., 2024). La detección cuadro a cuadro se complementa con algoritmos de seguimiento que mantienen identidades consistentes a lo largo del tiempo; Deep SORT (*Simple Online and Realtime Tracking with Deep Association Metric*) combina un filtro de Kalman para predecir la posición con descriptores visuales extraídos por una red neuronal, reduciendo de forma marcada los cambios de identidad frente al seguimiento puramente cinemático (Wojke et al., 2023). Esta combinación de detección y seguimiento es la que habilita la estimación de flujo, cola y velocidad a partir de una única cámara. La selección concreta de la arquitectura de detección y de la plataforma de cómputo corresponde al diseño electrónico y se aborda en los capítulos posteriores; aquí interesa establecer que la visión por computadora es técnicamente madura para sustituir o complementar a los sensores empotrados.

Tabla 2.1: Comparativa de tecnologías de detección vehicular en intersecciones.

Tecnología	Principio	Ventajas	Limitaciones
Lazo inductivo	Variación de inductancia al paso del vehículo	Alta precisión, respuesta inmediata	Instalación invasiva, mantenimiento costoso
Cámara + visión	Procesamiento de imagen (detección y seguimiento)	Cobertura amplia, clasificación y métricas múltiples por carril	Sensible a clima e iluminación, requiere cómputo dedicado
Radar de microondas	Reflexión de microondas en el vehículo	Opera de día/noche y con mal clima, mide velocidad	Costo elevado, cobertura focal
Magnetómetro inalámbrico	Perturbación del campo magnético terrestre	Instalación sencilla, malla flexible	Alcance limitado, vida de batería finita

Fuente: Elaboración propia.

Criterio adoptado. La comparación de la Tabla 2.1 justifica adoptar la cámara con visión por computadora como fuente principal de detección: es la única tecnología que provee de forma simultánea conteo, clasificación, velocidad y cola con una instalación no invasiva, aprovechable sobre la infraestructura existente. Sus limitaciones ante condiciones adversas se mitigan con sensores auxiliares de diagnóstico y con un actuado fiable basado en LED y

mecanismos de *failsafe* (MMU), de modo que el sensado se equilibre entre costo, facilidad de despliegue e interoperabilidad.

2.2 Control adaptativo

El controlador de tráfico es la unidad lógica que recibe la información de los sensores y ejecuta la temporización de las luces. Los esquemas convencionales operan con planes de tiempo fijo o con control actuado, en el que cada fase se activa ante la demanda detectada y la duración de verde se extiende hasta un máximo predefinido mientras persistan vehículos. El método de Webster (1958) estableció las bases del control optimizado con su fórmula del ciclo óptimo $C_0 = (1,5L + 5)/(1 - Y)$, donde L es el tiempo perdido total e Y la suma de las razones de flujo crítico; sin embargo, sobreestima la duración del ciclo cuando la relación volumen/capacidad es alta, produciendo ciclos irrealmente largos que degradan el rendimiento en saturación (Zhang et al., 2021). Su valor reside en la interpretabilidad y la simplicidad analítica para intersecciones aisladas.

Sobre esa base surgieron los sistemas adaptativos comerciales. SCATS (*Sydney Coordinated Adaptive Traffic System*) ajusta de forma cíclica el ciclo y el reparto de tiempos midiendo la saturación en la línea de parada (Fehon, 2016), mientras que SCOOT (*Split Cycle Offset Optimization Technique*) realiza pequeñas correcciones en cada ciclo a partir de detectores aguas arriba, optimizando los desfases para generar olas verdes progresivas. Ambos operan de forma centralizada, han demostrado reducir demoras e incrementar capacidad, pero exigen calibración cuidadosa e inversión considerable en detección y comunicaciones. Como alternativa descentralizada, Surtrac (*Scalable Urban Traffic Control*) hace que cada intersección decida localmente de forma asíncrona y comunique a sus vecinas una proyección de su flujo de salida, lo que mejora la escalabilidad y la robustez ante fallos de comunicación; logró reducciones significativas de tiempos de viaje en pruebas de campo en Pittsburgh (Smith, Barlow, Xie y Rubinstein, 2013). En el Perú, los controladores instalados manejan hasta 20 fases y pueden coordinar varias intersecciones; el distrito de San Isidro implementó el controlador ITC-3 de SWARCO, modular y compatible con TCP/IP y NTCIP, enlazado a un centro de control distrital (ITS Perú, 2024).



Figura 2.2: Centro de control de gestión de tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Fuente: ITS Perú (2024).

2.2.1 Lógica difusa como núcleo del control adaptativo

Entre las técnicas de aprendizaje aplicadas al control de tráfico, la lógica difusa destaca por combinar un desempeño elevado con interpretabilidad. Los sistemas difusos procesan variables lingüísticas como *tráfico pesado*, *cola larga* o *tiempo de espera excesivo* mediante funciones de membresía que mapean valores numéricos a grados de pertenencia, y aplican reglas del tipo *si-entonces* para decidir la extensión o el cambio de fase. Esta representación reproduce el razonamiento de un ingeniero de tránsito y, a diferencia de los modelos de caja negra, permite inspeccionar, validar y certificar cada regla antes de su despliegue, lo que resulta decisivo en un sistema donde el controlador conserva la autoridad final sobre la seguridad.

En términos de desempeño, la evidencia reportada es favorable: el control difuso alcanza una mejora cercana al 74 % respecto de los controladores de tiempo fijo, superando a Q-learning (66 %) y a redes neuronales simples (71 %), y el proyecto europeo FUSICO lo validó como método especialmente efectivo en condiciones de tráfico irregular (Koukol et al., 2023). El método de Mamdani resulta más adecuado para intensidades bajas y medias, y se han documentado reducciones de los tiempos de espera de alrededor del 35 % frente a estrategias convencionales en casos de estudio reales. Esta combinación de mejora cuantificable, interpretabilidad y validabilidad fundamenta la elección de la lógica difusa como núcleo del control adaptativo de la solución propuesta.

El aprendizaje por refuerzo profundo (DRL), que aprende políticas mediante interacción continua con el entorno y alcanza mejoras competitivas en redes complejas, se considera una línea de trabajo futuro: requiere grandes volúmenes de datos y entrenamiento, presenta inestabilidad durante el aprendizaje y, sobre todo, una baja interpretabilidad que dificulta su validación para operación crítica. Por ello se reserva como capa experimental de optimización

global, sin sustituir al control difuso local validable.

Tabla 2.2: Comparativa de estrategias de control semafórico.

Controlador	Principio	Datos requeridos	Interpre- tabilidad	Escala- bilidad	Mejora reportada
Webster	Cálculo analítico del ciclo óptimo	Flujos de saturación por acceso	Alta	Aislada	10–15 %
SCATS	Ajuste cíclico centralizado por saturación	Detectores en línea de parada	Media	Media	12–20 %
SCOOT	Optimización incremental de desfases	Detectores aguas arriba	Media	Media	~12 %
Surtrac	Programación distribuida multiagente	Colas y tiempos de llegada	Media	Muy alta	~25 %
Difuso	Reglas lingüísticas si-entonces	Flujo, cola y espera locales	Alta	Media	~74 %
DRL	Política aprendida por refuerzo	Gran volumen de datos/entrenamiento	Baja	Alta	27–68 % (experimental)

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la sección.

Criterio adoptado. La Tabla 2.2 muestra que, frente a controladores de mayor mejora nominal pero baja interpretabilidad (DRL) o de gran dependencia de infraestructura centralizada (SCATS, SCOOT), la lógica difusa ofrece el mejor equilibrio entre mejora reportada, interpretabilidad y validabilidad local. Se adopta, por tanto, un control difuso que opera de forma autónoma en cada intersección como herramienta de recomendación, mientras el controlador semafórico existente conserva la autoridad final y las funciones críticas de seguridad; la coordinación global y el DRL se reservan como capas de optimización futura.

2.3 Arquitectura edge–nube y comunicaciones

La incorporación de la Internet de las Cosas (IoT) en el control de tráfico habilita la conectividad y la gestión remota de los semáforos. Un sistema habilitado para IoT consta de módulos conectados a cada controlador que sensan el entorno, se comunican y pueden gestionarse desde la nube. La comunicación con la nube permite enviar datos en tiempo real

(conteos, estados, fallos) a servidores donde se aplican algoritmos intensivos, análisis y almacenamiento histórico, y desplegar de vuelta recomendaciones o parámetros previamente validados.

El aspecto crítico de esta integración es la latencia cuando se requiere control en tiempo real. Enviar datos a un servidor remoto y esperar la decisión puede comprometer la respuesta del semáforo, por lo que se adoptan arquitecturas de cómputo en el borde (*edge computing*): la inteligencia que decide el ciclo se resuelve localmente en el módulo de la intersección, mientras que la nube se reserva para cálculos de mayor nivel —coordinación entre intersecciones, optimización global y supervisión— (Gheorghe y Soica, 2025). Este reparto asegura que el semáforo siga operando de forma segura aunque pierda la conexión con la nube, y que aproveche esa conexión cuando esté disponible para mejorar su desempeño con información global.

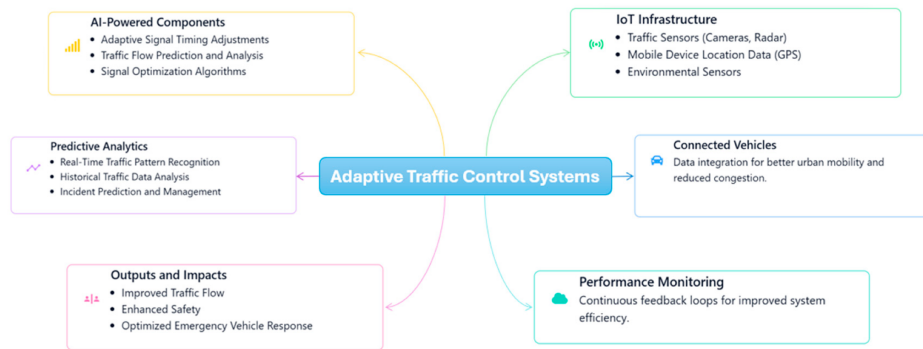


Figura 2.3: Componentes funcionales de un sistema de control de tráfico adaptativo basado en IoT.

Fuente: Gheorghe y Soica (2025).

La interoperabilidad entre componentes depende de los protocolos de comunicación. El estándar NTCIP (*National Transportation Communications for ITS Protocol*), desarrollado por AASHTO, ITE y NEMA, es la referencia para la comunicación entre dispositivos de campo y centros de gestión, define una arquitectura por capas que asegura la interoperabilidad entre equipos de distintos fabricantes y maneja solicitudes de prioridad con latencias inferiores a 500 ms; su perfil para controladores de señales actuadas (NTCIP 1202) está ampliamente soportado por los controladores modernos (NTCIP, 2025). Para la telemetría IoT, el protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) ofrece una arquitectura publicar/suscribir con sobrecarga mínima de cabecera, ideal para transmitir datos de sensores con actualizaciones frecuentes y entrega fiable sobre redes urbanas (Rahman et al., 2023). Por encima de ambos, TCP/IP actúa como capa de transporte de red común a los equipos, la central y los servicios remotos. La separación de roles entre estos protocolos evita presentar a la nube como reemplazo del controlador certificado y preserva una jerarquía segura de decisión, como se resume en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: Rol de los protocolos principales en la arquitectura propuesta.

Protocolo / capa	Uso dentro del sistema	Tipo de información	Criterio de seguridad
TCP/IP	Capa base de comunicación entre equipos de red, central, módulo IoT y servicios remotos.	Paquetes de datos, transporte de mensajes y servicios de red.	Segmentación de red, filtrado por firewall y monitoreo de disponibilidad.
NTCIP	Interoperabilidad con el controlador semafórico y la central de gestión.	Estados de operación, configuración de fases y parámetros permitidos por el controlador.	Uso restringido al dominio semafórico y validación por el controlador existente.
MQTT sobre TLS	Telemetría del módulo IoT hacia la nube y recepción de recomendaciones o parámetros.	Métricas de tráfico, alarmas, estado energético, eventos y datos agregados.	Autenticación por certificados, cifrado TLS y control de tópicos autorizados.
Interfaz de operador	Supervisión cal/remota desde la central semafórica.	Visualización, alertas, reportes y aprobación de acciones críticas.	RBAC, MFA, registro de auditoría y separación entre monitoreo y mando.

Fuente: Elaboración propia.

Criterio adoptado. Se adopta una arquitectura híbrida borde–nube en la que el módulo IoT actúa como puente seguro entre el nivel local y la nube: habilita decisiones locales inmediatas y, a la vez, envía información agregada para la optimización global. La pila de comunicaciones se acota a NTCIP para la interoperabilidad con el controlador, MQTT sobre TLS para la telemetría IoT y TCP/IP como transporte, de modo que la arquitectura sea escalable y tolerante a fallos: el semáforo opera con seguridad incluso sin enlace a la nube.

2.4 Ciberseguridad y confiabilidad

La interconexión de los semáforos con la nube y otros dispositivos, que en su origen fueron equipos aislados, los expone a riesgos cibernéticos capaces de afectar la operación urbana: manipulación de la señalización, inyección de datos falsos o acceso no autorizado al control de tránsito. Un caso documentado en los Países Bajos demostró que era posible manipular remotamente semáforos IoT enviando datos falsos de bicicletas inexistentes para

forzar el cambio de luces, debido a la ausencia de autenticación robusta en la comunicación (Kirk, 2020; Buchanan, 2023). La ciberseguridad es, por tanto, un requisito de diseño y no un añadido.

Los mecanismos de protección habituales se articulan en capas. El cifrado de extremo a extremo y los protocolos de capa de transporte (TLS/SSL) garantizan la confidencialidad e integridad de los datos en tránsito y permiten la autenticación mutua de los dispositivos. La autenticación multifactor (MFA) y el control de acceso basado en roles (RBAC) restringen el acceso a personal autorizado y limitan las funciones según el rol. Las firmas digitales verifican la autenticidad y la integridad de cada mensaje, mientras que las redes privadas virtuales (VPN) y los firewalls aíslan la comunicación de amenazas externas. Finalmente, el análisis periódico de vulnerabilidades y la aplicación oportuna de parches mantienen la protección frente a amenazas emergentes.

Tabla 2.4: Mecanismos de ciberseguridad para semáforos inteligentes IoT.

Mecanismo	Ventajas	Limitaciones	Uso en semáforos inteligentes
Cifrado de extremo a extremo (E2EE)	Confidencialidad de los datos de principio a fin.	Puede aumentar la latencia por cifrado/descifrado.	Protege las comunicaciones entre los semáforos y la nube.
Protocolos de transporte (TLS/SSL)	Protege las comunicaciones en tránsito y su integridad.	Requiere gestión correcta de certificados.	Asegura las conexiones entre dispositivos IoT y la nube.
Autenticación multifactor (MFA)	Refuerza la seguridad con múltiples capas de verificación.	Añade pasos de acceso para los operadores.	Garantiza que solo personal autorizado acceda a los controles.
Firmas digitales	Verifica autenticidad e impide modificaciones no autorizadas.	Requiere infraestructura de gestión de claves.	Asegura el origen verificado de los datos enviados a la nube.
VPN y firewalls	Aíslan la red semafórica de amenazas externas.	Demandan inversión y mantenimiento adicionales.	Protegen los semáforos y la nube de accesos no autorizados.
RBAC	Gestiona el acceso a las funciones según el rol.	Complejo de administrar con muchos usuarios.	Asigna niveles de acceso adecuados a cada operador.
Análisis de vulnerabilidades	Identifica debilidades antes de su explotación.	Exige monitoreo y actualización constantes.	Mantiene la seguridad en el tiempo mediante parches.

Fuente: Elaboración propia.

Para que la seguridad no quede como una mera lista de mecanismos, se plantea un modelo de amenazas aplicado a la arquitectura propuesta. Este modelo identifica los puntos de exposición más relevantes y define mitigaciones coherentes con un módulo IoT que complementa al controlador semafórico, sin sustituir sus funciones críticas de seguridad funcional.

Tabla 2.5: Modelo de amenazas del sistema IoT semafórico.

Amenaza	Impacto posible	Punto vulnerable	Mitigación propuesta
Suplantación del módulo IoT	Ingreso de telemetría falsa o recomendaciones no autorizadas.	Conexión MQTT y registro de dispositivos.	Certificados por dispositivo, lista blanca, rotación de credenciales y revocación.
Manipulación de datos de tráfico	Optimización basada en información incorrecta.	Telemetría, API externa y datos de visión.	Validación cruzada, límites físicos, detección de valores anómalos y auditoría.
Acceso no autorizado de operador	Modificación indebida de parámetros o consulta de datos sensibles.	Interfaz de monitoreo y consola administrativa.	MFA, RBAC, registros de auditoría y separación entre roles de lectura y mando.
Denegación de servicio	Pérdida temporal de conexión con la nube o la central.	Enlace de comunicación y broker MQTT.	Operación local degradada, almacenamiento temporal, reintento controlado y alertas.
Compromiso físico del gabinete	Daño de sensores, corte de energía o manipulación de interfaces.	Gabinete, cableado y periféricos externos.	Gabinete IP65/IK, cerradura, sensores de apertura y procedimientos de mantenimiento.

Fuente: Elaboración propia.

La arquitectura debe diferenciar la ciberseguridad de la seguridad funcional. La ciberseguridad protege la información y el acceso al sistema; la seguridad funcional evita estados semafóricos peligrosos incluso ante una falla de software, de comunicación o de energía. Por ello, el módulo IoT se plantea como capa de sensado, análisis y recomendación, mientras que el controlador semafórico mantiene la autoridad final sobre la ejecución segura de las fases, según los criterios de la Tabla 2.6.

Tabla 2.6: Criterios de seguridad funcional para el módulo propuesto.

Condición	Respuesta requerida	Justificación
Pérdida de comunicación con la nube	El controlador mantiene el plan local vigente y el módulo IoT almacena datos hasta recuperar conexión.	Evita depender de la nube para decisiones críticas en tiempo real.
Datos anómalos o inconsistentes	Se descartan recomendaciones fuera de límites y se genera una alerta de diagnóstico.	Reduce el riesgo de actuar sobre mediciones erróneas o manipuladas.
Falla del módulo IoT	El controlador semafórico continúa operando con su lógica convencional.	Conserva la continuidad del servicio aunque falle la capa adaptativa.
Solicitud de ola verde prioritaria	La sugerencia debe respetar tiempos mínimos, conflictos de fases y la validación del controlador.	Evita generar condiciones inseguras para peatones y flujos transversales.

Fuente: Elaboración propia.

Criterio adoptado. El diseño aplica una defensa por capas (cifrado TLS, MFA, RBAC, firmas digitales, segmentación y auditoría) acompañada de un modo degradado seguro. El principio rector es la separación entre recomendación y actuación: el módulo IoT puede ser comprometido o quedar incomunicado sin que ello derive en un estado semafórico peligroso, porque el controlador certificado conserva la autoridad final.

2.5 Validación por simulación

La simulación por computadora permite probar estrategias y tecnologías de control en un entorno controlado antes de su implementación real. Los simuladores de tráfico varían en su nivel de detalle y capacidad de integración con sistemas externos, criterio decisivo para validar un controlador adaptativo en lazo cerrado.

PTV VISSIM es un simulador microscópico comercial de alto nivel de detalle y fidelidad, con una potente interfaz 3D, que modela individualmente cada vehículo y peatón y permite control adaptativo mediante APIs externas y módulos para comunicación V2X; se le considera un referente en calibración fina, aunque su costo de licencia es elevado y exige hardware potente (Bedoya Reyes, 2013). AIMSUN es un simulador híbrido micro-mesoscópico que opera tanto a nivel microscópico como agrupando vehículos en flujos para acelerar el

cálculo en redes grandes; permite cargar planes SCATS o SCOOT reales y probar algoritmos mediante su API, pero requiere mayor experiencia de calibración (Bedoya Reyes, 2013). Synchro 8, basado en el motor del *Highway Capacity Manual* 2010, está orientado al análisis y optimización de intersecciones y se integra con SimTraffic para simulación, con un alcance más cercano al análisis que al control en tiempo real (Trafficware, 2014).

SUMO (*Simulation of Urban Mobility*) es un simulador microscópico de código abierto, ampliamente adoptado en el ámbito académico, capaz de simular redes a gran escala. Su principal ventaja es ser gratuito y altamente personalizable, e incorpora el módulo TraCI (*Traffic Control Interface*), que habilita la comunicación en vivo con la simulación: un programa externo —como el módulo de control IoT— puede consultar el estado del tráfico e imponer acciones, como cambiar la luz de un semáforo, durante la ejecución. Esto lo hace idóneo para probar algoritmos de control adaptativo en lazo cerrado, y soporta además la importación de mapas reales (OpenStreetMap) y comunicaciones vehiculares simuladas. Como contrapartida, requiere calibración manual cuidadosa para reflejar condiciones reales.

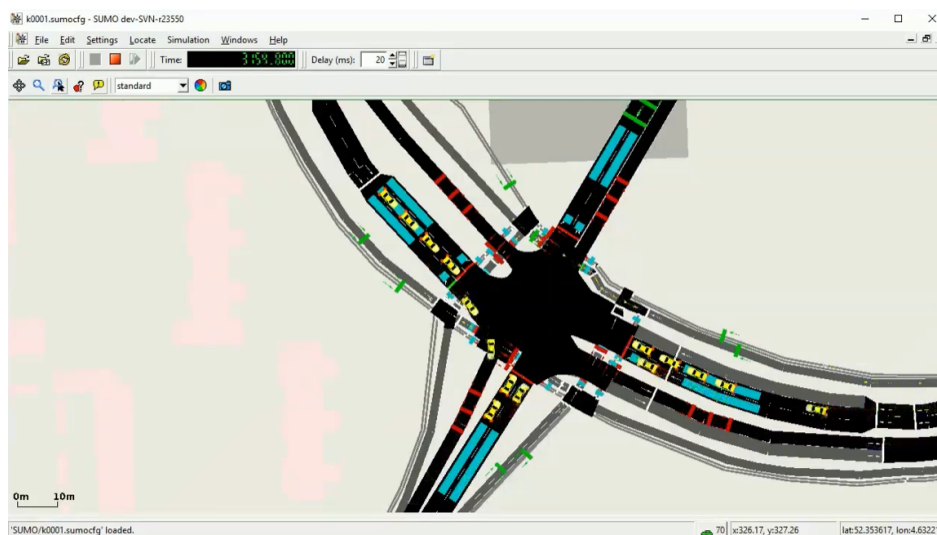


Figura 2.4: Interfaz del simulador de tráfico de código abierto SUMO.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.7: Comparativa de simuladores de tráfico.

Simulador	Tipo	Características principales	Integración con sistemas externos
PTV VISSIM	Microscópico (comercial)	Alta fidelidad, visualización 3D, semáforos programables, V2X.	APIs externas; costo de licencia elevado.
AIMSUN	Híbrido micro-mesoscópico	Planes SCATS/SCOOT, vehículos autónomos, optimización en tiempo real.	API para algoritmos; mayor exigencia de calibración.
SUMO	Microscópico (código abierto)	Gratuito, escalable, mapas reales, comunicaciones vehiculares.	TraCI: comunicación en vivo y control en lazo cerrado.
Synchro 8	Análisis/mesoscópico	Optimización de intersecciones, motor HCM 2010, SimTraffic.	Integración con otros simuladores (UTDF).

Fuente: Elaboración propia.

Criterio adoptado. La comparación de la Tabla 2.7 sustenta la elección de SUMO con TraCI para la validación: su carácter abierto y la comunicación en vivo permiten conectar el controlador adaptativo externo, reproducir escenarios y evaluar métricas de cola, espera, velocidad y congestión, además de emular condiciones de comunicación y ciberseguridad. VISSIM o AIMSUN podrían reservarse para validaciones puntuales de micro-detalle o presentación visual a interesados.

Para cerrar el estado del arte, la Tabla 2.8 integra las lecciones extraídas de cada subsistema con el criterio adoptado y su aplicación en la solución propuesta, evidenciando la trazabilidad entre la revisión bibliográfica y las decisiones de diseño desarrolladas en los capítulos siguientes.

Tabla 2.8: Síntesis del estado del arte y criterios adoptados para la solución propuesta.

Eje tecnológico	Lección del estado del arte	Criterio adoptado	Aplicación en la tesis
Sensado vehicular	La visión por computadora aporta flujo, co-las y clasificación, aunque requiere calibración y respaldo ante condiciones adversas.	Usar la cámara como fuente principal y senso-res auxiliares para diag-nóstico.	Módulo IoT con cámara, sensores ambientales y monitoreo energético.
Control adaptativo	El control difuso com-bina mejora cuantifica-ble con interpretabilidad y validabilidad.	Priorizar el control difuso local validable y dejar la optimización global como recomen-dación.	Control local autónomo, coordinación por nube y validación en simulación.
Comunicaciones	La interoperabilidad exige separar los protoco-los industriales de la te-lemetría IoT.	NTCIP para el en-torno semafórico y MQTT/TLS para la telemetría.	Arquitectura y compatible con el controlador existente y servicios en la nube.
Ciberseguridad	Los sistemas conecta-dos requieren autentica-ción, cifrado y trazabili-dad.	Diseñar defensa por ca-pas y modo degradado seguro.	TLS, MFA, RBAC, auditoría y controlador como autoridad final.
Validación	La simulación permite comparar estrategias an-tes de intervenir la infra-estructura real.	Usar SUMO/TraCI pa-ra escenarios reproduci-bles.	Evaluación de métricas de cola, espera, velocidad y congestión.

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 3

DISEÑO CONCEPTUAL

En este capítulo se establece la base conceptual de un sistema de control adaptativo inteligente para la red semafórica vial de Lima. Siguiendo la metodología de diseño VDI 2221, se parte del análisis de los actores y sus necesidades, se deriva una lista de requerimientos verificable, se modela el sistema como una caja negra, se descompone su estructura funcional, y mediante una matriz morfológica se generan y evalúan conceptos completos hasta seleccionar la solución óptima. El propósito es responder a la problemática del sistema semafórico actual, caracterizado por ineficiencia, descoordinación y falta de adaptabilidad al flujo vehicular.

Qué queda fijo y qué se valida. El diseño conceptual fija las decisiones de arquitectura del sistema y no se modifican en los capítulos posteriores: (i) una arquitectura complementaria *edge*–nube en la que el módulo IoT recomienda y el controlador semafórico existente conserva la **autoridad final** sobre luces y enclavamientos; (ii) el sensado principal basado en **una única cámara** con visión por computadora; (iii) la estimación local de un índice de congestión y un **control difuso** como estrategia de adaptación; (iv) la comunicación segura con la nube para supervisión, histórico y coordinación no crítica; y (v) la validación mediante **SUMO** frente a una línea base. En cambio, los *valores de ingeniería* (protecciones y autonomía energética, grado IP y geometría del gabinete, altura y cobertura de la cámara, parámetros del controlador difuso, métricas de desempeño y costos) se calculan, dimensionan y **validan** en los Capítulos 4 a 7. Esta separación evita afirmar resultados antes de obtenerlos y mantiene el diseño conceptual como marco estable de las etapas siguientes.

3.1 Actores clave y necesidades

Los actores clave del sistema se identificaron a partir de entrevistas con expertos y encuestas a usuarios del sistema actual. Comprenden al cliente principal (la Municipalidad Metropolitana de Lima), los usuarios finales directos (conductores y peatones), los usuarios indirectos (operativos de tránsito y administradores de la infraestructura) y los interesados secundarios (autoridades de seguridad vial). La Tabla 3.1 sintetiza sus necesidades.

Tabla 3.1: Actores clave del sistema y sus necesidades principales.

Actor	Necesidades principales
Cliente (Municipalidad / Subgerencia de Movilidad Urbana)	Coordinación y eficiencia de la red en tiempo real mediante ajuste dinámico de ciclos según el flujo; monitoreo en tiempo real interpretable, con alertas sobre incidencias y desviaciones del tráfico.
Usuarios finales (conductores y peatones)	Reducir tiempos de espera y mejorar la fluidez, en especial en intersecciones con semáforos mal coordinados; mejorar la seguridad vial reduciendo accidentes y conductas temerarias asociadas a la frustración.
Usuarios indirectos (operativos y administradores de infraestructura)	Comunicación centralizada para supervisar y sincronizar intersecciones desde un punto único; medidas de ciberseguridad que protejan la integridad y confidencialidad de los datos.
Usuarios directos y operativos (autoridades de tránsito)	Interfaz gráfica intuitiva con alertas automáticas y datos en tiempo real que permitan un ajuste ágil y decisiones rápidas ante situaciones imprevistas.

Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas de la encuesta a usuarios finales respaldan estas necesidades: el 60 % consideró muy importante la reducción de tiempos de espera, el 40 % destacó la sincronización entre semáforos como aspecto clave y el 50 % asoció las conductas peligrosas a la frustración causada por el sistema semaforico actual.

3.2 Lista de requerimientos

A partir de las necesidades anteriores se derivan los requerimientos del sistema, clasificados como exigencias (obligatorias) o deseos (mejoras adicionales). La Tabla 3.2 resume las exigencias y deseos por dominio de diseño, conforme a la estructura VDI 2221.

Tabla 3.2: Resumen de exigencias y deseos por dominio de diseño.

Aspecto	Carácter	Especificación
Función principal	Exigencia	Sistema de semaforización adaptativa que optimiza la gestión del tráfico en tiempo real usando sensado IoT, comunicación con la nube y algoritmos de inteligencia artificial.
Energía	Exigencia	Alimentación principal desde la red eléctrica (DC de 12 V o 24 V) con respaldo capaz de operar un mínimo de 1 h ante corte de energía.
Fuerzas	Exigencia	La estructura debe soportar el peso de placa, microcontrolador, sensores, actuadores y de la propia carcasa.
Materia	Exigencia	Módulo resistente a temperatura, humedad, polvo y radiación solar; impermeable, antivandálico y con aislamiento contra cortocircuitos y daños físicos.
Comunicación	Exigencia	Comunicación NTCIP entre semáforos y la plataforma centralizada, con base de datos para registro y análisis.
Control	Exigencia	Control adaptativo que ajusta los ciclos según el tráfico en tiempo real, escalable a futuras intersecciones e integrando aprendizaje para mejorar la predicción de flujo.
Software	Exigencia	Gestión de algoritmos de control adaptativo, procesamiento de sensores en tiempo real, actualización remota por la nube y ciberseguridad según estándares internacionales.
Uso	Exigencia	Interoperabilidad con los semáforos y controladores existentes en Lima.
Seguridad	Exigencia	Ciberseguridad según IEC 62443 y protección física del módulo frente a clima extremo y vandalismo (IP65).
Geometría	Deseo	Módulo IoT de tamaño máximo aproximado de 70×70×80 cm.
Precio	Deseo	Solución de bajo costo, con presupuesto máximo estimado de 10 000 soles por intersección.

Fuente: Elaboración propia.

Para conducir el diseño y cerrar la validación, las exigencias anteriores se traducen en una **especificación verificable codificada** (Tabla 3.3), donde cada requerimiento recibe un código, un valor objetivo o criterio, su justificación y el método de verificación previsto. La prioridad se clasifica como M (mandatoria), A (alta) o D (deseable). Esta tabla presenta la versión consolidada que gobierna el resto de la tesis; el desglose fino por subcriterio y las

hojas de cálculo asociadas se incluyen en el Anexo de requerimientos.

Tabla 3.3: Requerimientos verificables del módulo IoT semafórico.

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-F01	Funcional	Estimar el estado de congestión local a partir de video o variables equivalentes de tráfico.	Flujo, velocidad, ocupación y/o cola por acceso.	El control adaptativo requiere una medida local de demanda y acumulación.	Escenarios SUMO y prueba del algoritmo de visión con datos etiquetados.	M
R-F02	Funcional	Calcular un índice de congestión local como entrada del controlador.	Índice normalizado y documentado; pesos calibrados o justificados.	Permite combinar variables heterogéneas en una entrada interpretable.	Revisión de ecuaciones, análisis de sensibilidad y casos de prueba.	M
R-F03	Funcional	Generar telemetría, estado del módulo, alertas y registros históricos.	Estructura de mensajes definida y con marca temporal.	La supervisión y el mantenimiento requieren trazabilidad operacional.	Inspección de mensajes, base de datos y dashboard controlado.	A
R-C01	Control	Generar localmente tiempos o parámetros de fase recomendados sin depender de la nube.	Decisión local disponible durante desconexión simulada.	Evita que la conectividad externa sea un punto único de falla.	Prueba de pérdida de enlace y revisión del flujo de control.	M
R-C02	Seguridad funcional	Mantener al controlador semafórico existente como autoridad final sobre luces, enclavamientos, fases incompatibles y modos seguros.	Sin conexión directa del módulo IoT a lámparas en la arquitectura operacional.	Separa la optimización de la función certificada de seguridad vial.	Diagrama de arquitectura, interfaces y análisis de modos de falla.	M
R-C03	Control	Respetar límites mínimos, máximos y tiempos de despeje para cada fase.	Valores mínimos, máximos y de despeje definidos y validados en el Capítulo 6 según norma y controlador objetivo.	Impide recomendaciones fuera del dominio operacional permitido.	Revisión de reglas, saturaciones y barrido de entradas.	M

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-C04	Control	Retornar al plan base cuando la calidad de sensado sea insuficiente o exista una falla no recuperable del módulo.	Transición determinista a modo degradado.	Una estimación inválida no debe provocar ajustes no confiables.	Inyección simulada de datos ausentes o fuera de rango.	M
R-COM01	Comunicación	Transmitir telemetría, métricas de tráfico, alertas y estado del equipo hacia la plataforma de supervisión.	MQTT/TLS o protocolo equivalente; frecuencia de publicación configurable.	La nube cumple funciones de supervisión e histórico, no de seguridad funcional.	Revisión de tópicos, carga útil y prueba de intercambio.	A
R-COM02	Comunicación	Recibir únicamente parámetros autorizados, versionados y validados.	Lista blanca, rango permitido, vigencia y firma/token verificable.	Reduce el riesgo de manipulación remota de la configuración.	Casos de aceptación/rechazo de parámetros.	M
R-NUB01	Nube	Almacenar históricos, mostrar estado, gestionar alertas y apoyar coordinación no crítica.	Disponibilidad acorde a un servicio de supervisión no crítico, sin cerrar el lazo de seguridad.	Centraliza análisis y operación sin cerrar el lazo crítico en la nube.	Demostración en entorno controlado y revisión de arquitectura.	A
R-SEC01	Ciberseguridad	Proteger comunicaciones mediante cifrado, autenticación mutua o equivalente y control de acceso.	TLS vigente, credenciales por dispositivo y roles de usuario.	Protege confidencialidad, integridad y autenticidad.	Revisión de configuración, flujo de autenticación y modelo de amenazas.	M
R-SEC02	Ciberseguridad	Contemplar pérdida de conectividad, datos falsos, acceso no autorizado y manipulación de parámetros.	Amenazas registradas con mitigación y verificación.	Son escenarios plausibles en infraestructura IoT urbana.	Tabla de amenazas y pruebas negativas controladas.	M

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-SEC03	Ciberseguridad	Registrar accesos, cambios de configuración, errores y eventos relevantes.	Logs con identidad, fecha, acción y resultado.	Permite auditoría y análisis posterior de incidentes.	Inspección de registros y trazabilidad de una operación.	A
R-SEC04	Ciberseguridad	Aplicar mínimo privilegio y separación entre recomendación y actuación.	Roles diferenciados; ningún usuario del dashboard gobierna directamente las lámparas.	Limita el impacto de una cuenta comprometida.	Revisión de permisos y diagrama de confianza.	M
R-ELEC01	Electrónico	Incorporar protecciones contra sobrecorriente, sobretensión y fallas de alimentación.	Protecciones dimensionadas por cálculo en el Capítulo 4.	El entorno vial presenta transitorios y operación continua.	Esquema eléctrico, hojas de datos y coordinación de protecciones.	M
R-ELEC02	Electrónico	Disponer de respaldo energético para apagado controlado o continuidad temporal del módulo.	Autonomía dimensionada según perfil de carga en el Capítulo 4.	Evita pérdida abrupta de registros y diagnósticos.	Balance de potencia y cálculo de batería/UPS.	A
R-ELEC03	Electrónico	Separar alimentación de potencia, señales y comunicaciones, incorporando diagnóstico interno.	Canalización y puntos de medición documentados.	Reduce interferencia y facilita mantenimiento.	Revisión de PCB, esquema y distribución interna.	A
R-MEC01	Mecánico	Alojar los componentes con acceso de mantenimiento, ventilación y reserva de expansión.	Gabinete modular; volumen y holguras definidos en CAD en el Capítulo 5.	La mantenibilidad condiciona el costo de operación.	CAD, plano de distribución y procedimiento de acceso.	A
R-MEC02	Mecánico	Proteger los componentes frente a polvo, humedad, radiación y manipulación.	Grado IP65 objetivo y resistencia al impacto, validados en el Capítulo 5.	La instalación prevista es exterior y accesible.	Especificación de gabinete, sellos, material y análisis de riesgos.	M

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-MEC03	Mecánico	Posicionar la cámara con cobertura de las zonas de interés sin comprometer estabilidad.	Campo visual y cobertura validados con geometría y prueba en el Capítulo 5.	La calidad de estimación depende del encuadre y la oclusión.	CAD, cobertura, análisis estructural y prueba de campo.	A
R-OP01	Operación	Permitir mantenimiento, actualización y recuperación sin alterar la programación segura del controlador vial.	Procedimiento documentado y configuración respaldada.	Reduce tiempo fuera de servicio y riesgo operacional.	Revisión de procedimiento y prueba en banco.	A
R-VAL01	Validación	Comparar el control propuesto con una estrategia fija o convencional bajo la misma demanda.	Casos A y B con semilla y horizonte comunes.	La mejora solo es defendible frente a una línea base reproducible.	Simulación SUMO/TraCI y archivos de configuración.	M
R-VAL02	Validación	Reportar espera, colas, velocidad, throughput, paradas, viaje, ICV y consumo/emisiones cuando estén disponibles.	Tabla comparativa con unidades y dispersión.	Evita sustentar el desempeño en una única métrica.	Exportación SUMO y procesamiento estadístico.	M
R-VAL03	Validación	Evaluar un caso de pérdida de conectividad y retorno al modo local/base.	Sin estados incompatibles ni dependencia de respuesta cloud.	Verifica la premisa de disponibilidad de la arquitectura edge.	Caso D simulado y registro de transición.	M
R-COST01	Costos	Estimar CAPEX y OPEX por intersección, separando módulo, instalación, conectividad, nube y mantenimiento.	Valores con fuente, fecha y supuestos, detallados en el Capítulo 7.	Permite evaluar viabilidad y escalamiento.	Hoja de costos y análisis de sensibilidad.	A

Fuente: Elaboración propia.

3.3 Estructura de funciones

3.3.1 Frontera del sistema y modelo de caja negra

La frontera del sistema se fija alrededor del módulo IoT complementario. El controlador semafórico existente y la plataforma en la nube son sistemas externos con los que se intercambian señales; las lámparas y sus enclavamientos permanecen bajo responsabilidad del controlador vial. La Figura 3.1 representa el sistema como una caja negra, en la que las líneas punteadas representan señales, las líneas delgadas la energía y las líneas gruesas la materia.



Figura 3.1: Caja negra del sistema y frontera de responsabilidad del módulo IoT complementario.
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3.4 consolida las entradas y salidas del sistema con su uso dentro de la arquitectura, evitando duplicar en prosa el detalle de cada señal.

Tabla 3.4: Entradas y salidas del módulo IoT y su uso dentro de la arquitectura.

Tipo	Variable o flujo	Uso dentro de la arquitectura
Entrada	Imagen o video de la cámara	Estimar conteo, velocidad, ocupación, cola y calidad del sensado.
Entrada	Sensores auxiliares y diagnóstico eléctrico/ambiental	Detectar condiciones internas anómalas y apoyar el mantenimiento.
Entrada	Estado del controlador semafórico	Sincronizar recomendaciones con la fase vigente sin sustituir sus enclavamientos.
Entrada	Parámetros autorizados e históricos	Configurar límites, pesos y referencias dentro de rangos validados.
Entrada	Restricciones de seguridad y estado de conectividad	Seleccionar modo normal, degradado o retorno al plan base.
Entrada	Energía eléctrica	Alimentar de forma estable y continua a todos los componentes.
Salida	Índice de congestión y variables de tráfico	Entradas verificables para el control difuso y la supervisión.
Salida	Parámetros sugeridos de fase	Recomendación acotada que debe ser validada por la autoridad final.
Salida	Telemetría, alertas, reportes y estado del módulo	Operación, mantenimiento, auditoría y análisis histórico.
Salida	Registro local e histórico remoto	Evidencia para trazabilidad, diagnóstico y calibración.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2 Descomposición funcional por dominios

La estructura funcional se organiza en dominios complementarios: **sensado**, que capta la escena vial; **procesamiento local**, que preprocesa y estima variables; **control**, que calcula el ajuste difuso y aplica restricciones; **comunicación**, que intercambia mensajes; **nube**, que supervisa y conserva históricos; **ciberseguridad**, que protege identidad, acceso, integridad y registros; **energía**, que alimenta, convierte, respalda y protege; **mecánico**, que soporta y protege sensores y electrónica; y **operación y mantenimiento**, que diagnostica, actualiza y recupera el sistema. Las funciones internas mínimas son captar la escena vial; preprocesar datos; estimar flujo, cola, velocidad u ocupación; calcular el índice de congestión; ejecutar el control difuso local; validar restricciones de seguridad; comunicar telemetría; recibir pará-

metros autorizados; registrar eventos; gestionar fallos de comunicación y sensado; proteger accesos y datos; alimentar y proteger componentes; y soportar físicamente la cámara y la electrónica.

La Figura 3.2 muestra la estructura de funciones global, que sigue la misma convención de líneas de la caja negra (señales punteadas, energía delgada, materia gruesa). El flujo general se inicia con la activación y distribución de energía a interfaz, sensores, control y actuadores; a partir de allí el sistema recibe video y señales de estado, estima las variables de tráfico, calcula el índice de congestión, ejecuta el control difuso y, mediante la central semafórica, comunica recomendaciones acotadas al controlador, que es quien finalmente acciona las luces.

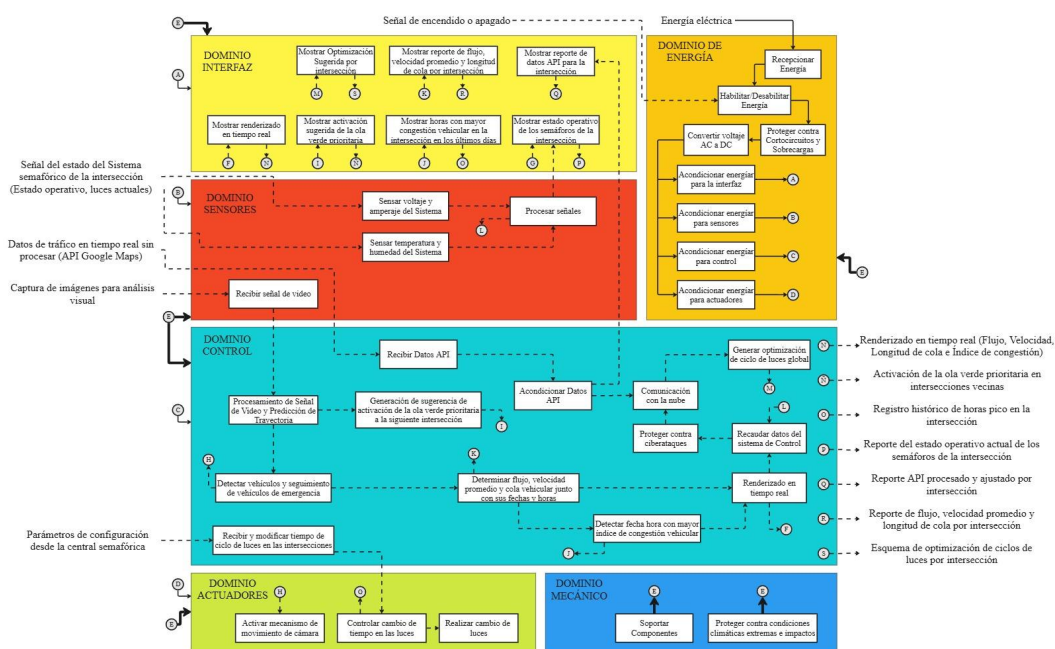


Figura 3.2: Estructura de funciones global del sistema, organizada por dominios.

Fuente: Elaboración propia.

Las señales internas que enlazan los dominios en el diagrama se identifican con letras. La Tabla 3.5 reúne su significado, integrando en una sola referencia la nomenclatura que en versiones anteriores aparecía dispersa en el texto.

Tabla 3.5: Significado de las señales internas de la estructura de funciones.

Señal	Significado
A–D	Acondicionar energía para interfaz (A), sensores (B), control (C) y actuadores (D).
E	Señal mecánica de soporte y protección contra condiciones extremas e impactos.
F	Renderizado en tiempo real de las variables de tráfico.
G	Cambio de tiempo en las luces.
H	Seguimiento visual continuo del vehículo de emergencia.
I	Generación de sugerencia para la activación de la ola verde prioritaria.
J	Índice de congestión vehicular por fecha y hora.
K	Reporte de flujo, velocidad promedio y longitud de cola por intersección.
L	Datos acondicionados del estado del sistema semafórico.
M	Generación de optimización del ciclo de luces global.
N–S	Señales hacia la interfaz para mostrar: renderizado en tiempo real (N), activación sugerida de la ola verde (Ñ), horas de mayor congestión (O), estado operativo de los semáforos (P), reporte de datos de la API por intersección (Q), reporte de flujo, velocidad y cola (R) y optimización sugerida por intersección (S).

Fuente: Elaboración propia.

A partir de esta estructura global, cada dominio se detalla en su propio diagrama de funciones. El **dominio de interfaz** (Figura 3.3) agrupa las funciones de visualización para el operador: renderizado en tiempo real, optimización sugerida por intersección, estado operativo de los semáforos, reporte de flujo/velocidad/cola, activación sugerida de ola verde prioritaria, horas de mayor congestión y reporte de datos de la API.

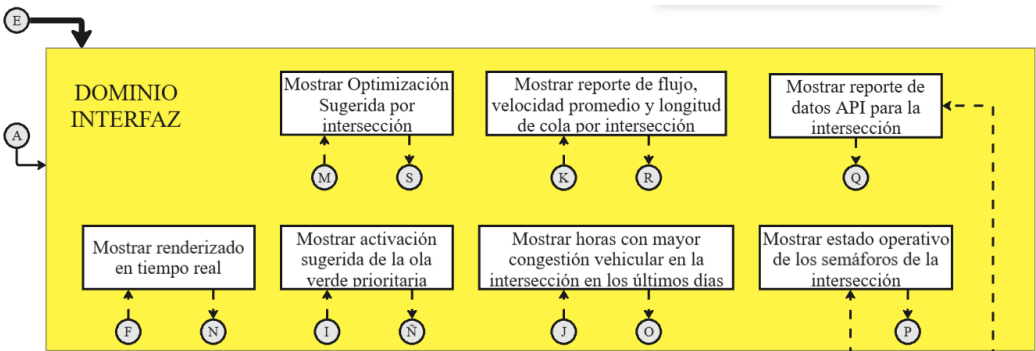


Figura 3.3: Estructura de funciones del dominio de interfaz.

Fuente: Elaboración propia.

El **dominio de sensores** (Figura 3.4) recibe la señal de video, sensa voltaje y amperaje, sensa temperatura y humedad, y procesa las señales para detectar fallas, desconexiones o

anomalías del sistema.

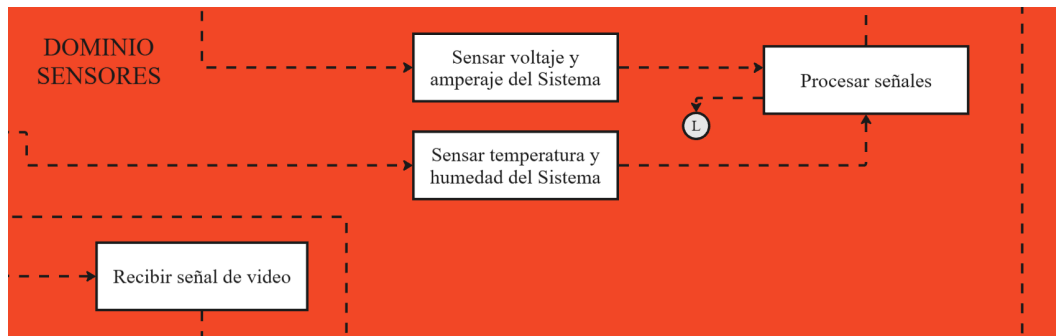


Figura 3.4: Estructura de funciones del dominio de sensores.

Fuente: Elaboración propia.

El **dominio de energía** (Figura 3.5) recibe la energía de la red, habilita o deshabilita el suministro, protege contra cortocircuitos y sobrecargas, convierte AC a DC y transforma la energía para interfaz, sensores, control y actuadores.

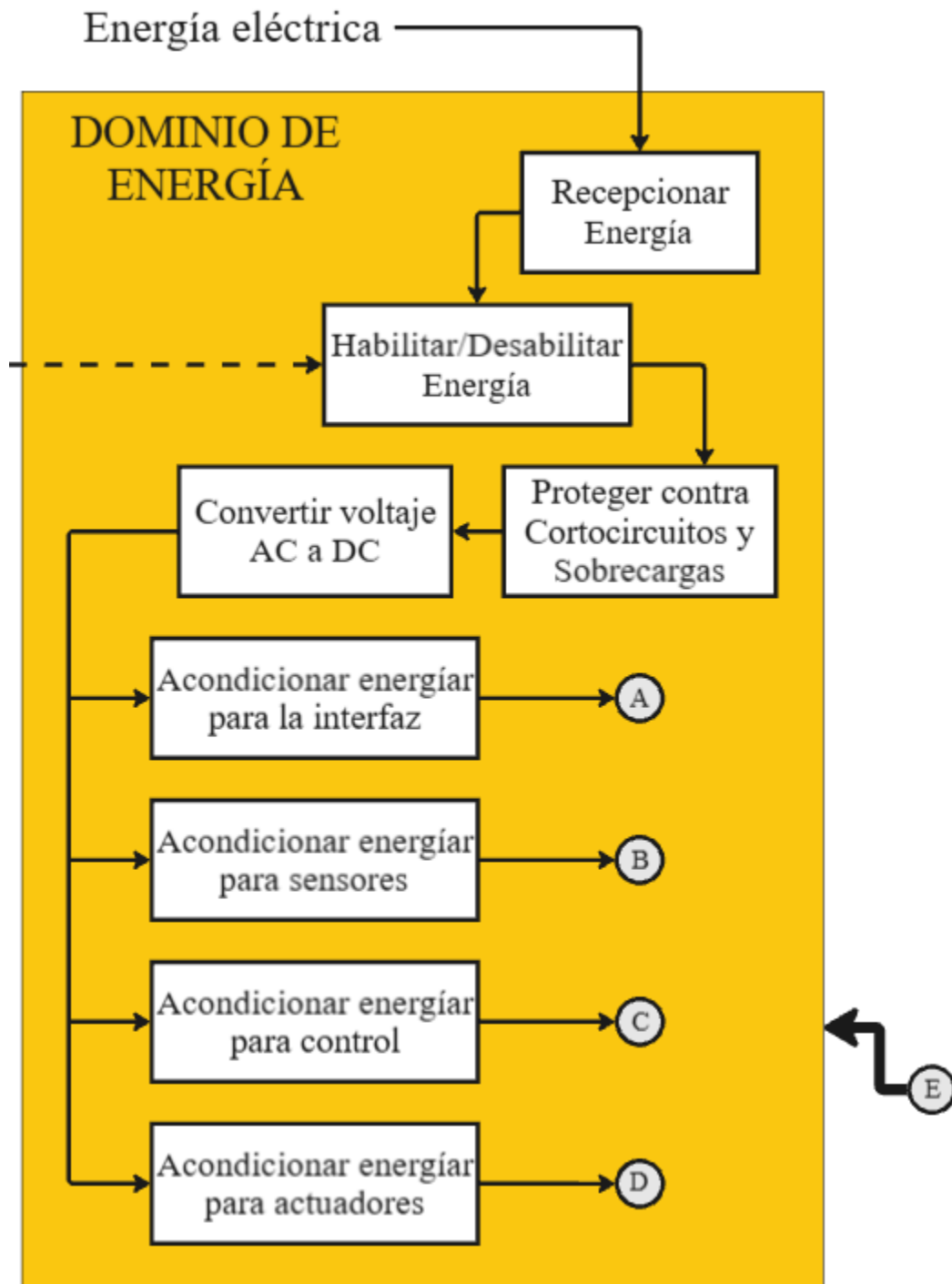


Figura 3.5: Estructura de funciones del dominio de energía.

Fuente: Elaboración propia.

El **dominio de control** (Figura 3.6) constituye el núcleo: acondiciona los datos externos, detecta y sigue vehículos, procesa el video y predice trayectorias, determina flujo, velocidad y cola con fecha y hora, calcula el índice de congestión, genera el renderizado y las recomendaciones de optimización, protege contra ciberataques y comunica con la nube. Sus salidas son recomendaciones acotadas, nunca acciones directas sobre las lámparas.

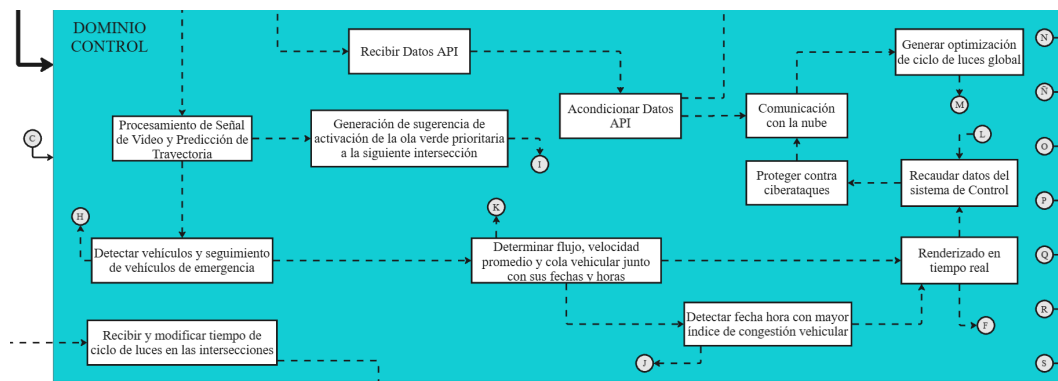


Figura 3.6: Estructura de funciones del dominio de control.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el **dominio de actuadores** y el **dominio mecánico** (Figura 3.7) ejecutan, sujetos al controlador vial, el cambio de tiempos y de luces y el movimiento de la cámara, y proveen la estructura física que soporta y protege los componentes frente a clima extremo, impactos y vandalismo.

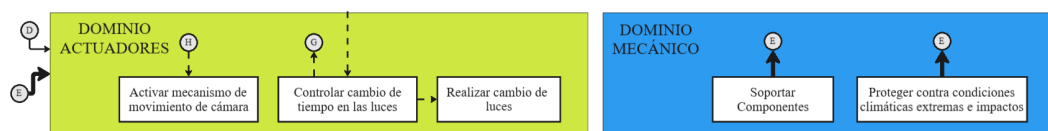


Figura 3.7: Estructura de funciones de los dominios de actuadores y mecánico.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Matriz morfológica y selección de alternativa

La matriz morfológica (Tabla 3.6) vincula cada función principal con tecnologías capaces de realizarla. Su propósito no es listar componentes de forma aislada, sino generar conceptos completos y comparables. La alternativa seleccionada para el concepto óptimo se resalta en negrita.

Tabla 3.6: Matriz morfológica del sistema.

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4	Alternativa 5
Sensar tráfico	Cámara IP con visión	Radar	Lazo inductivo	Ultrasónico/LiDAR	API externa
Procesar localmente	Microcontrolador	SBC/edge computer	Mini PC industrial	FPGA	100 % nube
Estimar congestión	Umbrales simples	Índice multivariable	Modelo estadístico	Red neuronal	Dato externo
Adaptar tiempos	Control fijo	Actuado por demanda	Control difuso	Optimización matemática	Aprendizaje por refuerzo
Interfaz con controlador	Contactos/relés directos	Protocolo propietario	Interfaz validada/NTCIP cuando sea compatible	API del fabricante	Sin integración
Comunicar al exterior	Ethernet	Wi-Fi	4G/LTE con respaldo o Ethernet disponible	LoRaWAN	Fibra
Supervisar y almacenar	Servidor local	Nube/híbrido	Azure	AWS/GCP	Sin histórico
Proteger comunicaciones	Usuario/contraseña	TLS + token	TLS + identidad por dispositivo + roles	VPN + certificados	Sin seguridad explícita
Respalda energía	Sin respaldo	Capacitor de retención	UPS/batería dimensionada	Generador	Alimentación dual
Proteger físicamente	Caja comercial interior	Gabinete plástico	Gabinete metálico modular exterior	Rack abierto	Gabinete del controlador existente
Validar control	Cálculo manual	SUMO/TraCI	VISSIM	AIMSUN	Prueba en vía pública

Fuente: Elaboración propia.

3.4.1 Conceptos generados

- **Concepto A — control centralizado en nube:** cámaras económicas transmiten datos hacia la nube, donde se calcula el control. Presenta alta escalabilidad informática, pero dependencia crítica de conectividad y mayor exposición de datos.
- **Concepto B — solución industrial local cerrada:** radar o lazos, PLC/controlador industrial y red cableada, con mínima participación de nube. Ofrece alta robustez local, pero eleva el costo de obra e integración y limita la experimentación académica.
- **Concepto C — módulo complementario edge–nube:** cámara, procesamiento local, índice de congestión, control difuso, comunicación segura con nube, gabinete modular y controlador vial como autoridad final.
- **Concepto D — control directo basado en aprendizaje:** visión y aprendizaje por refuerzo generan acciones de fase. Su potencial es alto, pero exige datos, validación y garantías que exceden el alcance y no ofrece la interpretabilidad requerida como núcleo de esta tesis.

3.4.2 Evaluación técnico-económica ponderada

La calificación emplea una escala de 1 a 5, donde 1 representa desempeño insuficiente y 5 desempeño muy favorable. Los pesos expresan prioridad de diseño, no resultados experimentales. La puntuación normalizada se calcula mediante $\sum w_i p_i / 5$, con $\sum w_i = 100$.

Tabla 3.7: Evaluación ponderada de conceptos de solución.

Criterio	Peso (%)	A	B	C	D	Razón del peso
Adecuación a la función principal	18	3	4	5	4	Debe estimar tráfico y producir ajustes verificables.
Operación local y tiempo de respuesta	14	1	5	5	3	La decisión no puede depender de conectividad externa.
Seguridad funcional y modos degradados	14	2	5	5	1	El controlador existente debe conservar la autoridad final.
Integración con infraestructura existente	12	3	4	5	3	Lima presenta controladores y redes heterogéneos.
Mantenibilidad	10	3	4	4	2	El municipio requiere diagnóstico y reemplazo modular.
Ciberseguridad	10	3	4	5	2	La conectividad amplía la superficie de ataque.
Escalabilidad	8	5	2	5	4	Se busca una arquitectura replicable por intersección.
Costo y disponibilidad	8	4	2	4	2	La tesis requiere componentes disponibles y un piloto viable.
Facilidad de validación académica	6	3	4	5	3	Debe verificarse con herramientas y métricas reproducibles.
Puntuación normalizada /100	100	56.4	79.2	96.4	54.0	—

Fuente: Elaboración propia.

El concepto C obtiene la mayor puntuación (96,4/100) porque combina autonomía local, interpretabilidad, compatibilidad con la validación en SUMO, supervisión remota y separación de responsabilidades. Por tanto, la solución seleccionada es: **cámara con visión por computadora + procesamiento local en el borde + índice de congestión + control difuso + comunicación segura con nube + SUMO como simulador + gabinete modular + arquitectura complementaria al controlador existente**. Esta elección no implica que cada componente comercial esté ya certificado; indica que el concepto satisface mejor los requerimientos del alcance de tesis.

3.5 Solución óptima

La solución óptima corresponde al concepto C. Se trata de un módulo mecatrónico instalado en la intersección, con cámara y gabinete de protección. La altura de 6,5 m y el grado IP65 se adoptan como objetivos de diseño y se confirman en la etapa de integración mecánica (Capítulo 5). La Figura 3.8 muestra una visualización del concepto.

El núcleo del sistema es un módulo IoT basado en **Raspberry Pi 5**, empleado como unidad de procesamiento local (*edge*) para adquisición de datos, visión por computadora, diagnóstico y generación de recomendaciones de control. El módulo no reemplaza al controlador semafórico existente ni asume la autoridad final sobre los cambios de fase: lo complementa con información procesada, parámetros sugeridos y alertas verificables por la central semafórica. Incorpora una pantalla TFT integrada que facilita el diagnóstico del operario en sitio, mostrando únicamente el estado operativo de los semáforos y del controlador para mantenimiento básico. El monitoreo energético se realiza con el sensor de voltaje y corriente **INA219**, que mide hasta +26 V DC y corrientes de $\pm 3,2$ A con resolución de 0,8 mA, alimentación de 3,0 a 5,5 V DC, ADC interno de 12 bits, comunicación I²C y precisión típica de $\pm 0,5$ %, lo que habilita un mantenimiento preventivo del consumo del módulo.

El monitoreo ambiental se realiza con el sensor de temperatura y humedad **SHT31**, que opera de 2,15 a 5,5 V DC y ofrece precisión de $\pm 0,3$ °C y ± 2 % de humedad relativa (20–80 % RH), con rango de -40 a $+125$ °C, comunicación I²C y tiempo de respuesta menor a 8 s, adecuado para las condiciones de Lima Metropolitana.

La captura de imágenes se realiza mediante una **cámara domo IP tipo Hikvision con visión por computadora**, apta para exteriores y con función PTZ (*pan-tilt-zoom*) motorizada integrada, que cubre las zonas de interés de la intersección y permite el seguimiento dinámico de vehículos de emergencia sin recurrir a un soporte de servomotores externo. Esta cámara, conectada por interfaz IP/Ethernet, alimenta los algoritmos de visión que estiman flujo vehicular, velocidad promedio y longitud de cola, y detectan vehículos de emergencia. La altura de 6,5 m busca maximizar la cobertura de la zona de interés; la cobertura final se

verifica mediante calibración geométrica de la cámara, pruebas de campo controladas y ajuste de las zonas de detección, en especial en intersecciones con geometrías irregulares. Esta cámara domo IP es la **única solución de visión** empleada de forma consistente en todo el documento.

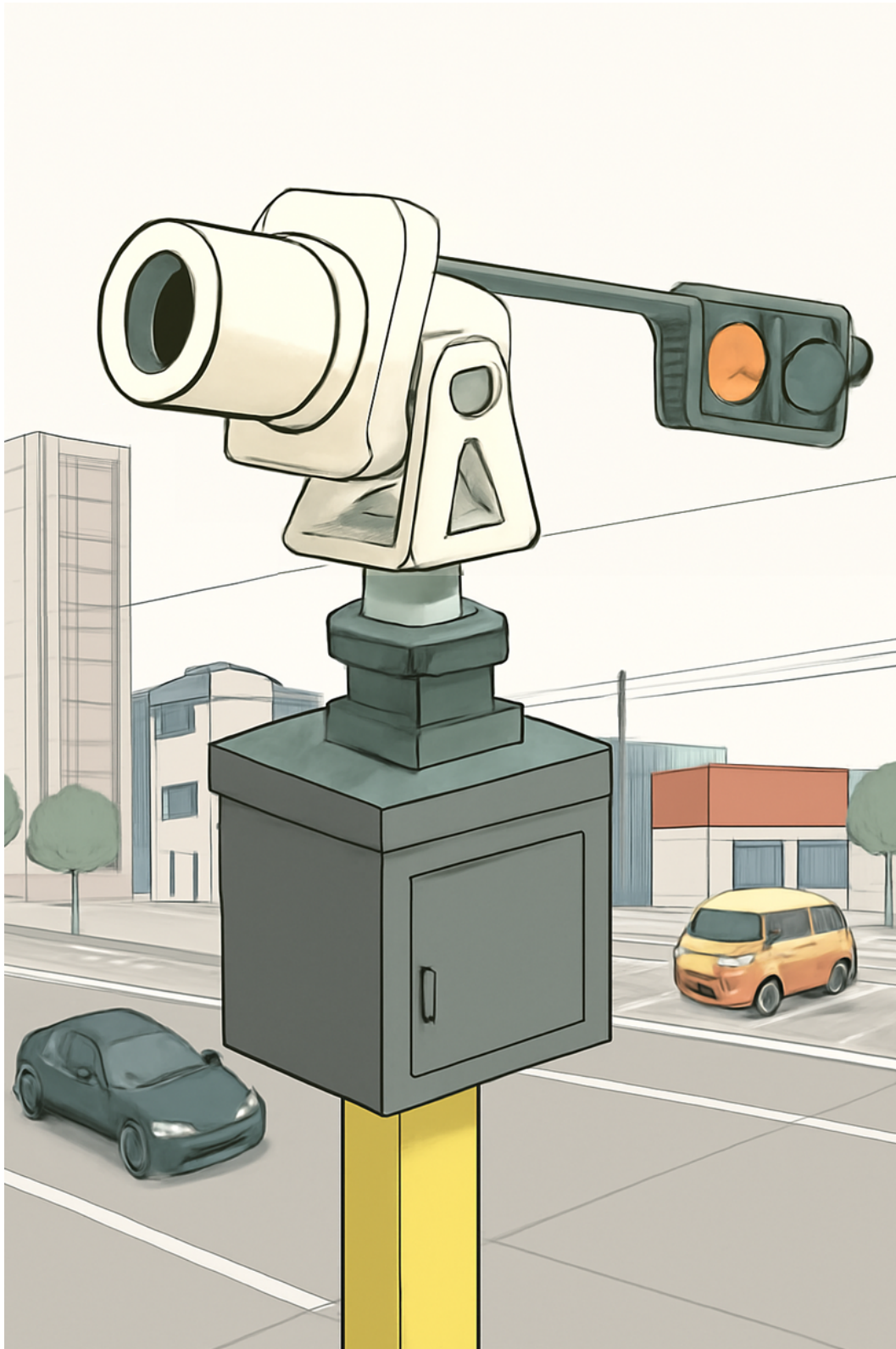


Figura 3.8: Bosquejo del diseño de la solución óptima.

Fuente: Elaboración propia.

Para el banco de pruebas y la etapa de diseño electrónico se considera una interfaz de conmutación mediante relés de estado sólido (SSR), por su conmutación silenciosa y au-

sencia de desgaste mecánico. En una implementación vial real, la actuación final de las luces permanece condicionada por el controlador semafórico certificado, sus enclavamientos de seguridad y las restricciones normativas aplicables. La iluminación semafórica se plantea mediante un sistema de fibra óptica LED que distribuye uniformemente la luz desde la base del controlador hacia los focos, lo que facilita el mantenimiento.

La alimentación del sistema incorpora llaves termomagnéticas, protección diferencial o equivalente según la instalación, una fuente AC/DC y convertidores DC/DC para los niveles requeridos. El respaldo mediante batería o UPS se dimensiona con el perfil de carga en el Capítulo 4. La comunicación entre el controlador programable y la central semafórica, y entre el controlador y el módulo IoT, se establece mediante el protocolo **NTCIP** sobre TCP/IP; la comunicación entre el módulo IoT y la nube usa el protocolo **MQTT** sobre TCP/IP con TLS, priorizando una transmisión eficiente y segura sin requerir comunicación bidireccional constante.

El procesamiento local se plantea con OpenCV y un detector de objetos ejecutado en la unidad *edge*, para estimar flujo, velocidad y cola. La detección de vehículos de emergencia es una función complementaria cuya precisión se valida con un conjunto de datos específico. **Microsoft Azure** se emplea como plataforma de referencia para almacenamiento, supervisión y recomendaciones de coordinación, sin eliminar la validación local ni la autoridad final del controlador. La arquitectura de ciberseguridad considera cifrado en tránsito, gestión de identidades y accesos, MFA para operadores, registro de eventos y separación de redes o zonas de confianza; su efectividad se verifica en un banco de integración y mediante pruebas autorizadas, sin que el presente diseño acredite una certificación.

3.5.1 Arquitectura general y flujo del sistema

La Figura 3.9 resume el flujo general. El controlador vial acciona las salidas de campo mediante sus interfaces eléctricas y conserva los enclavamientos. NTCIP sobre TCP/IP se utiliza para el intercambio de estado y parámetros con la central o el módulo cuando el equipo instalado lo soporte; no es el enlace eléctrico hacia las lámparas. El módulo IoT recopila datos locales, genera recomendaciones acotadas y comunica telemetría con la nube mediante MQTT/TLS. La nube cumple un rol de análisis adaptativo global, accediendo a los datos de los distintos módulos IoT distribuidos para calcular estrategias de coordinación más eficientes, y se conecta a la central semafórica supervisora, que a su vez mantiene comunicación directa con el controlador programable.

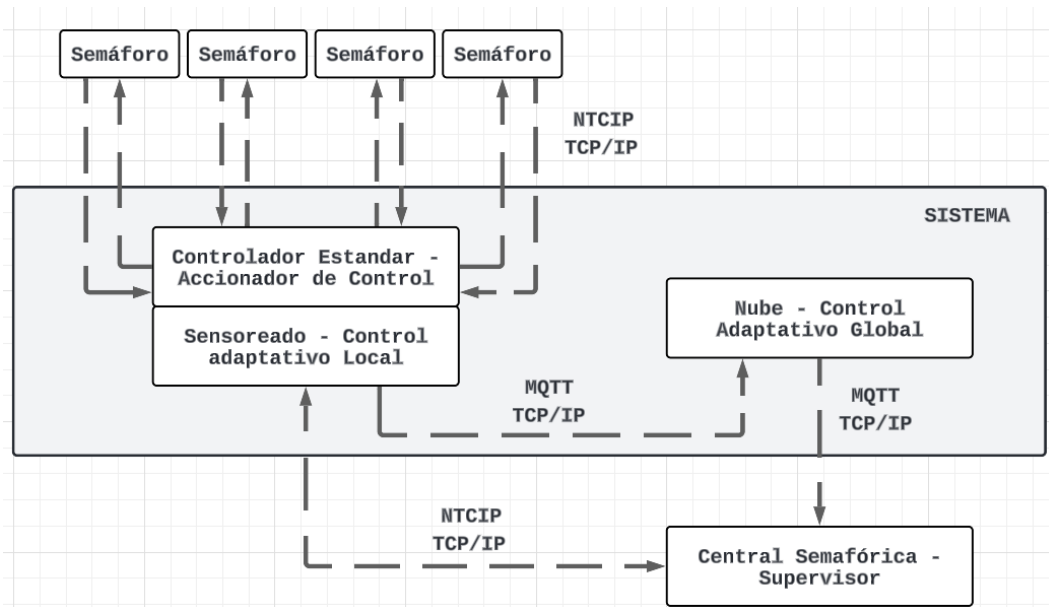
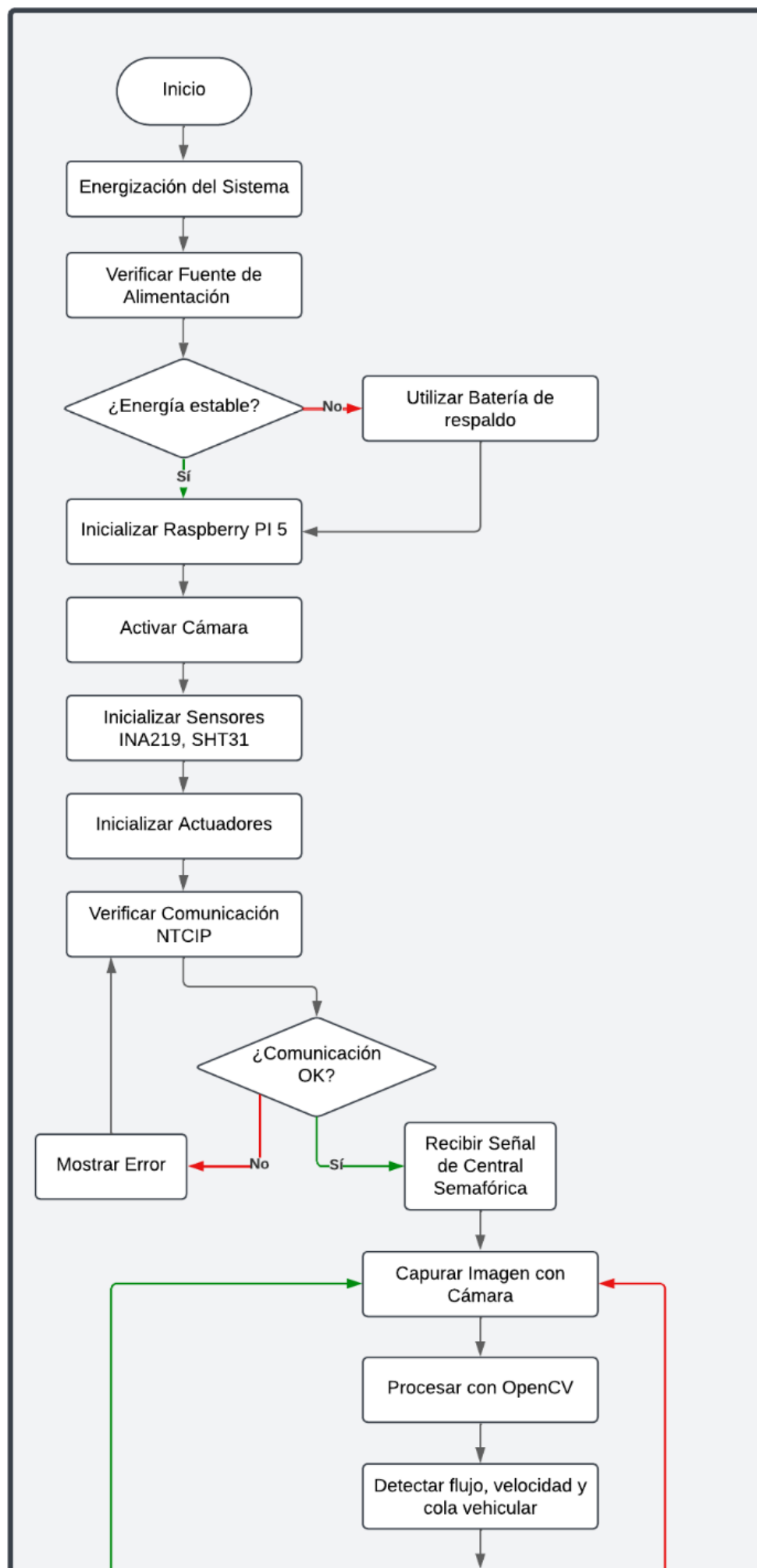


Figura 3.9: Diagrama general de flujo del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

El módulo IoT actúa como intermediario entre el controlador programable y la nube, facilitando la recolección y transmisión de datos del entorno local hacia el sistema de control superior. Esta intermediación permite una comunicación fluida incluso cuando los controladores pertenecen a distintas marcas y protocolos, mitigando la fragmentación tecnológica existente en Lima, donde coexisten diferentes fabricantes (SICE, SUTEC, ORIUX, SWARCO) y múltiples protocolos (AENOR, OPCT, NTCIP, BEFA). La Figura 3.10 detalla la lógica operativa completa: el sistema inicia con la energización y verificación de la fuente, la inicialización secuencial del controlador interno, la activación de la cámara, los sensores de monitoreo ambiental y energético y los actuadores; tras verificar la comunicación, entra en un bucle continuo que captura imágenes, detecta flujo, velocidad y cola, calcula el índice de congestión, ejecuta la rutina de detección de vehículos de emergencia y, en su caso, genera la sugerencia de ola verde prioritaria, acondicionando y cifrando los datos para su transmisión segura a la nube.



El diagrama de bloques de la solución (Figura 3.12) evidencia la arquitectura integral distribuida entre procesamiento local y nube; su leyenda, que separa líneas de alimentación y de señal y diferencia por colores cada dominio, se presenta en la Figura 3.11. El sistema se estructura en torno a la unidad de procesamiento local Raspberry Pi 5, complementada con aceleración o periféricos de procesamiento de imágenes cuando el desempeño de visión lo requiera, y se conecta con la nube Azure para análisis, almacenamiento y recomendaciones de coordinación. La alimentación parte de la red de 220 V AC, protegida por llaves termomagnéticas y disyuntores, convertida mediante una fuente conmutada AC/DC de 24 V, complementada con batería DC de respaldo y convertidores DC/DC. El monitoreo ambiental y energético emplea los sensores INA219 y SHT31, y la captura visual la cámara domo IP con PTZ integrada; la comunicación opera con NTCIP hacia la central de control y MQTT hacia la nube Azure.



Figura 3.11: Leyenda del diagrama de bloques del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

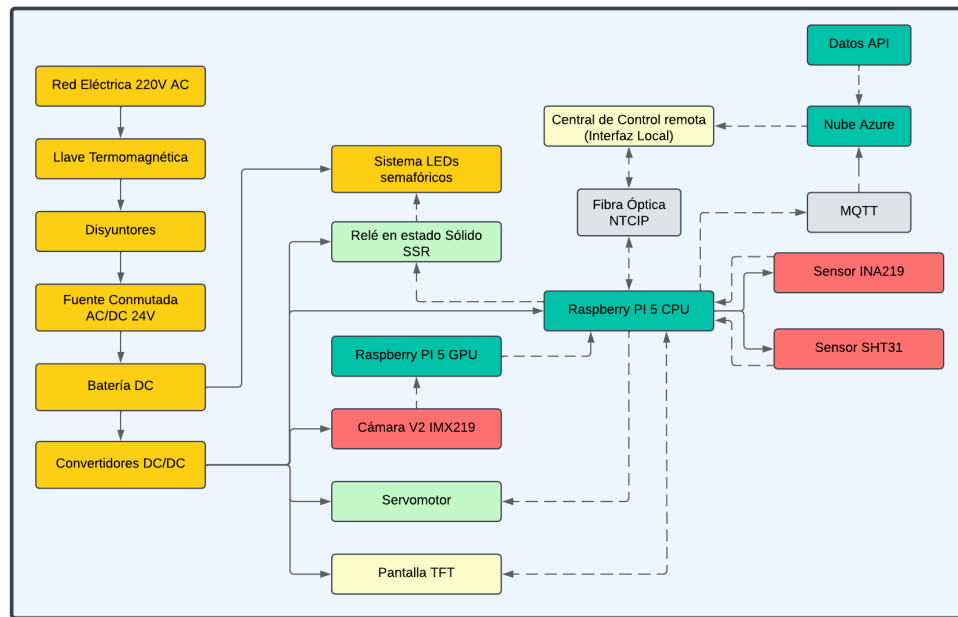


Figura 3.12: Diagrama de bloques del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2 Jerarquía de alcance y responsabilidad

La solución se organiza en niveles de alcance que separan el núcleo validado de los módulos exploratorios. La relación *edge*–nube–controlador es jerárquica: la cámara y los sensores alimentan la estimación y el control difuso en el borde; el borde envía telemetría segura a la nube (supervisión, históricos y coordinación) y recomendaciones acotadas al controlador semafórico, que conserva la autoridad final sobre luces y enclavamientos; la nube y la central devuelven únicamente parámetros autorizados. La Tabla 3.8 detalla los niveles y la evidencia esperada de cada uno.

Tabla 3.8: Niveles de alcance del sistema y evidencia esperada.

Nivel	Contenido	Evidencia esperada
Nivel 1: núcleo validado	Sensado/variables equivalentes, ICV, control difuso local, diseño electrónico y mecánico, SUMO y comparación con línea base.	Ecuaciones, reglas, esquemas, CAD, simulaciones y tabla comparativa.
Nivel 2: arquitectura de soporte	Comunicación con nube, supervisión, histórico, alertas y actualización autorizada de parámetros.	Arquitectura, mensajes, dashboard y prueba controlada.
Nivel 3: seguridad y operación	Modelo de amenazas, cifrado, autenticación, roles, logs, validación de parámetros y modos degradados.	Tabla de amenazas, flujo de confianza y casos negativos.
Nivel 4: módulos exploratorios/futuros	Aprendizaje por refuerzo, CNN–LSTM, optimización metropolitana, reentrenamiento continuo e integración comercial certificada.	Propuesta o experimento separado; no condiciona el objetivo general.

Fuente: Elaboración propia.

3.5.3 Riesgos y limitaciones del concepto edge–nube

La arquitectura seleccionada presenta riesgos y limitaciones que condicionan su implementación y se gestionan con las mitigaciones de la Tabla 3.9. Estas mitigaciones se trazan con los requerimientos verificables (Tabla 3.3) y se ejercitan durante la validación.

Tabla 3.9: Riesgos y limitaciones del concepto edge–nube y sus mitigaciones.

Riesgo o limitación	Mitigación de diseño	Requisito
Pérdida de conectividad con la nube	Decisión local en el borde y retorno determinista al plan base; almacenamiento local y reintento de conexión.	R-C01, R-C04, R-VAL03
Falla o descalibración de sensores/cámara	Diagnóstico interno, modo degradado ante datos inválidos y pruebas periódicas de calibración.	R-C04, R-F01
Oclusión o geometría irregular de la intersección	Calibración geométrica, ajuste de zonas de detección y verificación de cobertura en campo.	R-MEC03
Errores del algoritmo de optimización	Recomendaciones acotadas por límites de fase; el controlador valida antes de aplicar y mantiene la autoridad final.	R-C02, R-C03
Ciberataque o manipulación de parámetros	Cifrado en tránsito, identidad por dispositivo, lista blanca de parámetros, roles y registro de eventos.	R-SEC01–R-SEC04, R-COM02
Transitorios eléctricos y cortes de energía	Protecciones dimensionadas y respaldo por batería/UPS para apagado controlado.	R-ELEC01, R-ELEC02
Heterogeneidad de controladores en Lima	Módulo IoT como intermediario que abstrae marcas y protocolos sin sustituir la lógica local.	R-COM01, R-OP01
Sobrecosto frente al presupuesto objetivo	Componentes disponibles y de bajo costo; estimación de CAPEX/OPEX y análisis de sensibilidad.	R-COST01

Fuente: Elaboración propia.

3.6 Matriz de trazabilidad de objetivos

Finalmente, la Tabla 3.10 vincula los objetivos específicos con los requerimientos, los capítulos donde se abordan, el método de validación y la evidencia esperada, cerrando la trazabilidad entre el diseño conceptual y las etapas de desarrollo y validación.

Tabla 3.10: Trazabilidad entre objetivos, requerimientos y evidencia.

Objetivo	Requerimientos relacionados	Capítulos	Método de validación	Evidencia/resultados
OE1	Base para todos los requerimientos	1 y 2	Revisión comparativa y síntesis	Tabla de lecciones y criterios adoptados.
OE2	R-F01 a R-COST01	3	Inspección de especificación	Tabla 3.3 con código, criterio, justificación y verificación.
OE3	R-C01, R-C02, R-C04, R-COM01, R-MEC01	3	Evaluación ponderada	Caja negra, estructura funcional, matriz morfológica y concepto C.
OE4	R-ELEC01 a R-ELEC03, R-COM01	4	Cálculo y revisión de diseño	Esquemas, consumo, selección de componentes y protecciones.
OE5	R-MEC01 a R-MEC03	5	CAD, cálculo y simulación	Distribución, soporte, análisis térmico/estructural y factor de seguridad.
OE6	R-F02, R-C01, R-C03, R-C04	6	Casos de prueba y SUMO	Membresías, reglas, superficie, saturaciones y modos degradados.
OE7	R-COM01, R-COM02, R-NUB01	6 y 7	Demostración controlada	Flujo de mensajes, histórico, alertas y prueba de desconexión.
OE8	R-SEC01 a R-SEC04	2, 6 y 7	Análisis de amenazas	Tabla de amenazas, mitigaciones y evidencia de controles propuestos.
OE9	R-VAL01 a R-VAL03	7	Simulación comparativa	Tabla comparativa de métricas SUMO y archivos de salida del Capítulo 7.
OE10	R-COST01	7	Presupuesto y sensibilidad	CAPEX/OPEX con fuentes, fecha y supuestos.

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 4

DISEÑO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA

El diseño electrónico parte de las funciones que el módulo debe cumplir y de los requerimientos definidos en capítulos previos, no de la mera disponibilidad comercial de los componentes. Se mantiene la premisa arquitectónica del sistema: el controlador semafórico existente conserva la autoridad final de actuación y el módulo electrónico se limita a sensar, procesar localmente y recomendar. En consecuencia, cada selección se justifica por su aporte a la disponibilidad del lazo local, su seguridad eléctrica y su trazabilidad frente a los requisitos. La verificación mecánica de los actuadores y la disposición física de los componentes en el gabinete se desarrollan en el Capítulo 5.

4.1 Criterios de selección y relación con requerimientos

La selección electrónica se realiza por función y requerimiento. Para cada elemento se identifica la alternativa considerada, el criterio de elección, su limitación principal y el modo de falla que debe tratarse en la integración. La Tabla 4.1 resume esta trazabilidad función–alternativa–criterio–selección–justificación–limitación–requisito, que sirve de hilo conductor para el resto del capítulo.

Tabla 4.1: Selección trazable de componentes electrónicos.

Función/componente	Alternativas	Criterios	Selección de diseño	Justificación, limitación y modo de falla	Requisito
Sensado de tráfico	Cámara RGB, radar, lazo, LiDAR	Información obtenida, obra civil, costo, mantenimiento	Cámara exterior	Entrega múltiples variables sin intervenir el pavimento; sensible a oclusión e iluminación. Ante baja calidad debe inhibirse la adaptación.	R-F01, R-C04
Procesamiento local	MCU, SBC, mini PC industrial, nube	Capacidad de visión, latencia, consumo, costo	SBC/edge computer	Permite visión y control local; requiere gestión térmica, almacenamiento robusto y watchdog.	R-C01, R-ELEC03
Comunicación	Ethernet, Wi-Fi, 4G/LTE, fibra	Cobertura, independencia, costo y disponibilidad	4G/LTE con Ethernet disponible	Facilita el despliegue; la pérdida de enlace no debe detener el control local.	R-COM01, R-VAL03
Monitoreo eléctrico	Shunt, efecto Hall, medidor digital	Aislamiento, rango, precisión, interfaz	Sensor aislado tipo Hall	Permite diagnóstico; una medición fuera de rango genera alerta, no una decisión de fase.	R-ELEC03
Fuente principal	Fuente abierta, industrial DIN, ATX	Protección, eficiencia, temperatura, mantenibilidad	Fuente industrial AC/DC	Adecuada para operación continua; se dimensiona con margen y coordinación de protecciones.	R-ELEC01
Conversión DC/DC	Lineal, buck comercial, módulo industrial	Eficiencia, ruido, rango y protección	Convertidores buck regulados	Reduce pérdidas; requiere filtrado y separación de cargas sensibles y motores.	R-ELEC01, R-ELEC03
Respaldo	Sin respaldo, power bank, UPS, batería DC	Autonomía, seguridad, mantenimiento	UPS dimensionado	Mantiene registro y apagado controlado; autonomía verificada con el perfil de carga real.	R-ELEC02
Interfaz con controlador	Relé directo, GPIO, protocolo estándar, API	Seguridad, aislamiento, compatibilidad, autoridad final	Interfaz aislada; NT-CIP cuando sea compatible	No se autoriza mando directo de lámparas. Falla o incompatibilidad implica retorno a solo supervisión.	R-C02, R-COM02

Fuente: Elaboración propia.

4.2 Componentes electrónicos

4.2.1 Sensores

4.2.1.1 Sensor de temperatura

Para el monitoreo térmico del interior del gabinete se evaluaron el DS18B20, el DHT22 y el LM35, priorizando escalabilidad, inmunidad al ruido y simplicidad de integración. Se selecciona el sensor digital **DS18B20**, que entrega lecturas en un rango de -55°C a $+125^{\circ}\text{C}$ con resolución configurable de 9 a 12 bits y precisión de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ en el rango operativo típico (-10°C a $+85^{\circ}\text{C}$), suficiente para detectar sobrecalentamientos. Su protocolo OneWire permite conectar varios sensores a un único pin GPIO mediante un código único de 64 bits por dispositivo, evita el uso de un ADC externo y, al ser digital, ofrece inmunidad al ruido electromagnético generado por relés y contactores. Como única consideración de integración, requiere una resistencia pull-up de $4.7\text{ k}\Omega$ entre la línea de datos y la alimentación. La comparación detallada de alternativas se incluye en el Anexo.



Figura 4.1: Sensor digital de temperatura DS18B20.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.1.2 Sensor de corriente

Para medir la corriente del sistema se compararon el WCS1600 (efecto Hall), el ACS712 y un transformador de corriente (CT). Se selecciona el **WCS1600**, que mide corriente DC y AC sin contacto directo con el conductor (hasta $\pm 100\text{ A}$ DC y 70 A RMS AC), rango que cubre holgadamente las cargas del sistema. Su principal ventaja es el aislamien-

to galvánico inherente al efecto Hall, que protege a la unidad de control ante fallas de la instalación y no introduce pérdidas resistivas en el circuito de potencia, a diferencia de un shunt. Dado que la Raspberry Pi 5 carece de ADC integrado, la salida analógica del sensor (0.3–4.7 V, con 2.5 V para corriente nula) se digitaliza con el ADC **MCP3008** de 10 bits por bus SPI; la conversión a corriente se realiza con $I = (V_{out} - 2.5) \times 45.4545$. Para lecturas correctas, un solo conductor debe atravesar por completo el orificio del sensor.

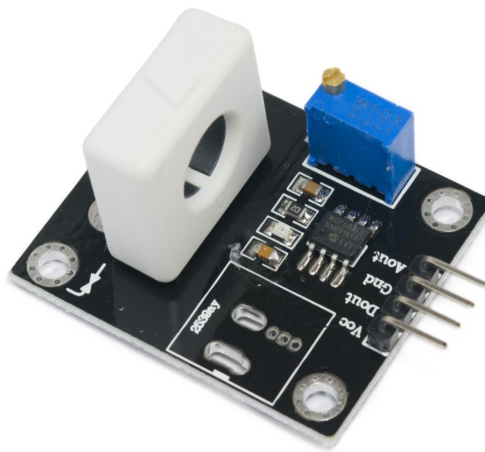


Figura 4.2: Módulo sensor de corriente de efecto Hall WCS1600.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.1.3 Sensor de presencia

Para detectar la aproximación de vehículos al gabinete se evaluaron el ultrasónico URM06, el HC-SR04 y sensores infrarrojos. Se selecciona el **URM06** con interfaz UART, con rango de 0.2 a 10 m y haz estrecho de aproximadamente 15°, que concentra la energía acústica y reduce las detecciones falsas por reflexiones laterales propias del HC-SR04. Frente a los sensores infrarrojos, presenta inmunidad a la luz solar directa; la interfaz UART permite enviar comandos y recibir distancias en formato digital sin electrónica adicional. Su limitación es la atenuación del eco ante superficies absorbentes del sonido, que puede reducir el alcance efectivo. El detalle comparativo se traslada al Anexo.



Figura 4.3: Sensor ultrasónico de presencia URM06 con interfaz UART.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.1.4 Cámara de visión por computadora

El sensor principal de tráfico es una **cámara tipo domo Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF**, única cámara del sistema, destinada a la detección y el seguimiento de vehículos mediante visión por computadora (modelos tipo YOLO ejecutados en la unidad de control). Se comparó contra configuraciones PTZ, bullet y otras cámaras, prefiriéndose el domo fijo por su robustez ambiental y su discreción. Entrega 5 MP (2560×1944) a 20 fps, tasa suficiente para el seguimiento vehicular sin la carga computacional de 30 o 60 fps, e incorpora iluminación infrarroja EXIR 2.0 con alcance de unos 20 m para operación nocturna. La carcasa IP67/IK10 soporta polvo, lluvia, vandalismo e impactos de hasta 20 J, y la lente de 2.8 mm cubre unos 103° horizontales, abarcando intersecciones de hasta tres carriles por sentido con una sola cámara.

La cámara entrega video HD-TVI sobre cable coaxial, formato no compatible directamente con la Raspberry Pi. Para resolverlo se emplea un **convertidor de video 4-en-1 (AHD/CVBS/CVI/TVI a USB)**, que la presenta al sistema operativo como una webcam USB estándar accesible mediante OpenCV, V4L2 o FFmpeg. Esta solución sobre coaxial admite tendidos largos (hasta cientos de metros) con buena inmunidad electromagnética, frente a los pocos metros de las interfaces CSI, reservadas como expansión futura para cámaras de corto alcance.



Figura 4.4: Cámara domo Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF empleada para la visión por computadora.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

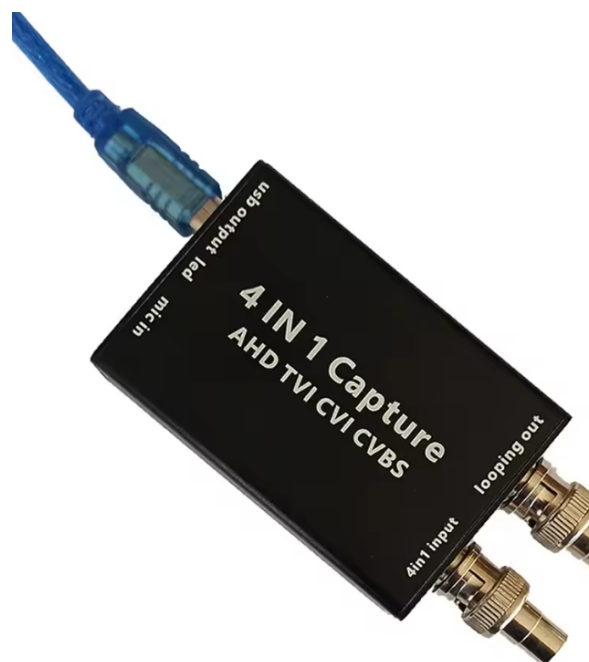


Figura 4.5: Convertidor de video 4-en-1 AHD/CVBS/CVI/TVI a USB para la interfaz con la unidad de control.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.2 Actuador de posicionamiento de cámara

El sistema de desplazamiento de la cámara sobre rieles requiere un actuador con posicionamiento preciso y repetible y torque suficiente frente a vibraciones. Se evaluaron motor DC, servomotor y motor paso a paso, y se selecciona el **motor paso a paso NEMA 23** (modelo 57H1876-420-8-21B, bipolar de 4 hilos, 200 pasos por revolución), alimentado a **24 V DC**,

con **torque máximo de 1.8 N·m** (18.4 kg·cm) y corriente nominal de 4.2 A por fase. La elección frente al servomotor o al motor DC con encoder se fundamenta en el control de posición en lazo abierto, sin realimentación compleja, y en un torque holgado para mover la cámara domo y su soporte. La *verificación del torque requerido* (estático, dinámico y márgenes de seguridad mecánicos) se desarrolla en el Capítulo 5 para evitar duplicidad; en este capítulo se documenta únicamente la selección eléctrica del actuador y su cadena de control.

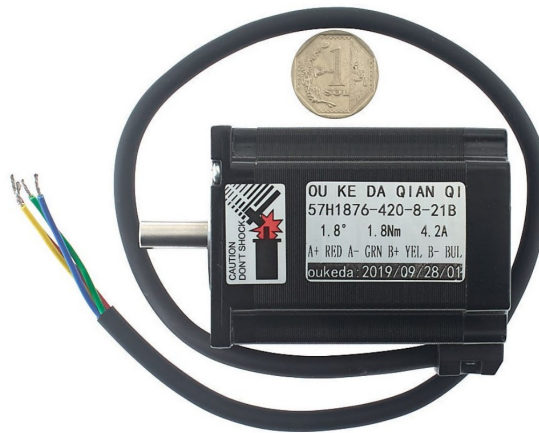


Figura 4.6: Motor paso a paso NEMA 23 seleccionado como actuador de la cámara.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.2.1 Driver del motor

El motor paso a paso bipolar se gobierna con el driver digital **DM542T**, basado en DSP, que genera la conmutación secuencial de corriente en las bobinas y aporta protecciones eléctricas. Admite micropaso (hasta 15 resoluciones); una configuración de 1600 pasos/revolución (1/8 de paso) otorga 0.225° de resolución angular. Su rango de alimentación de 18–50 V DC y de corriente ajustable de 1.0 a 4.5 A por DIP-switch se adecua al motor seleccionado (4.2 A nominales). El driver se comanda con tres señales digitales: PUL (pulso), DIR (dirección) y ENA (habilitación), esta última útil para desenergizar las bobinas y reducir consumo y calentamiento cuando no se requiere mantener posición.

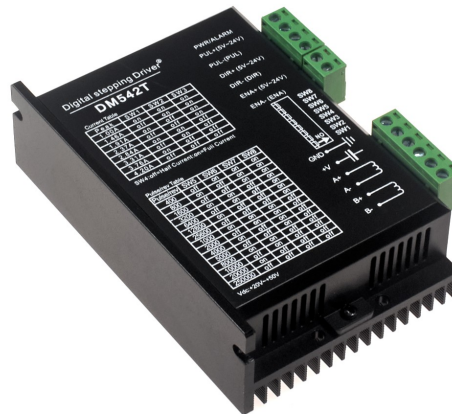


Figura 4.7: Driver digital DM542T para el motor paso a paso.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.2.2 Convertidor de nivel lógico

Las señales de control salen de la Raspberry Pi a 3.3 V y el driver opera a 5 V. Para adaptar ambos niveles se utiliza un convertidor bidireccional de 8 canales basado en el chip **TXS0108E**, que detecta la dirección de la señal y traduce el voltaje automáticamente. Aunque las señales de control del motor son unidireccionales, la bidireccionalidad deja margen para futuras señales de retorno, como límites de carrera o alarmas.

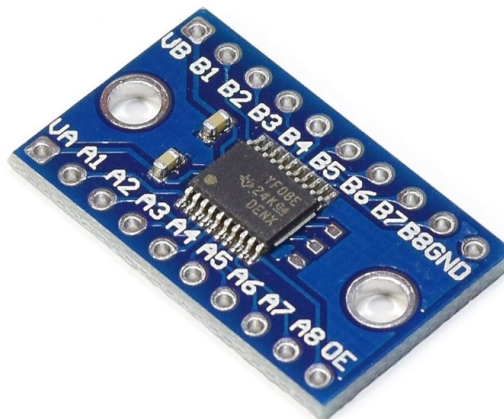


Figura 4.8: Convertidor de nivel lógico bidireccional de 8 canales 5 V/3.3 V.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.3 Comunicación con la nube

La arquitectura requiere comunicación bidireccional de baja latencia para telemetría, configuración y coordinación entre intersecciones, sin convertir la conectividad en un punto único de falla. Se selecciona un **HAT 4G LTE** con módem celular **Quectel EG25-G**, que se acopla sobre la Raspberry Pi por el conector GPIO de 40 pines y se comunica por USB 2.0, presentándose como interfaz de red estándar en Linux. El módem es LTE Cat. 4 (hasta 150 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida), muy por encima de la demanda del sistema, que se mantiene por debajo de 1 Mbps incluso transmitiendo video comprimido junto con la telemetría. El módulo incorpora GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) con precisión de 2–5 m para geolocalizar cada intersección, y soporta NTCIP sobre TCP/IP, MQTT y HTTP/HTTPS con cifrado SSL/TLS para la integración segura con el backend.



Figura 4.9: Módulo HAT 4G LTE con módem Quectel EG25-G sobre la Raspberry Pi.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

Viabilidad de conectividad 4G/LTE en Lima. Las principales operadoras de Lima Metropolitana ofrecen cobertura LTE prácticamente continua en zonas urbanas, donde se ubican las intersecciones objetivo, lo que hace viable el enlace celular sin tender cableado dedicado. No obstante, pueden presentarse zonas de sombra, saturación de celda en horas punta o cortes temporales del servicio. Por ello el diseño contempla respaldos en cascada: el EG25-G realiza *fallback* automático a 3G (WCDMA) y 2G (GSM/EDGE) ante cobertura 4G limitada; el gabinete admite además un enlace Ethernet cuando la infraestructura local lo permite; y, de forma determinante, ante la ausencia total de enlace el módulo continúa operando en modo local: sigue sensando, estimando tráfico y generando recomendaciones acotadas, mientras el controlador semafórico mantiene el plan seguro y la autoridad final. De este modo la conectividad mejora la coordinación, pero su pérdida nunca compromete la operación de la intersección.

4.2.4 Unidad de control y aceleración de IA

La unidad de control debe ejecutar simultáneamente visión por computadora, algoritmos de decisión, gestión de comunicaciones y control de los dispositivos electromecánicos. Se selecciona la **Raspberry Pi 5 de 16 GB** como controlador principal. La Tabla 4.2 compara las dos plataformas evaluadas.

Tabla 4.2: Comparación técnica de las unidades de control evaluadas.

Característica	Raspberry Pi 5 (16 GB)	NVIDIA Jetson Nano
CPU	BCM2712 Cortex-A76 4 núcleos @ 2.4 GHz	Cortex-A57 4 núcleos @ 1.43 GHz
RAM	16 GB LPDDR4X-4267	4 GB LPDDR4
GPU	VideoCore VII @ 800 MHz	128 núcleos Maxwell
Aceleración IA	Coral TPU (4 TOPS)	GPU CUDA (472 GFLOPS)
Interfaces de cámara	2× MIPI CSI (4 carriles)	1× MIPI CSI
USB	2× USB 3.0 + 2× USB 2.0	4× USB 3.0
Ethernet	Gigabit + PoE+	Gigabit
Wi-Fi	802.11ac doble banda	802.11ac
GPIO	40 pines	40 pines
Alimentación	5 V/5 A (25 W)	5 V/4 A (20 W)

Fuente: Elaboración propia con datos de los fabricantes.

La Raspberry Pi 5 supera al Jetson Nano en aspectos críticos para esta aplicación: su CPU Cortex-A76 a 2.4 GHz ofrece un rendimiento por núcleo del orden de 75 % superior, sus 16 GB de RAM frente a 4 GB permiten mantener varios modelos y buffers de video en memoria, y su puerto PCIe 2.0 x1 habilita expansión con aceleradores externos. La aceleración de inferencia se delega al **Google Coral USB Accelerator**, basado en la Edge TPU, que alcanza 4 TOPS con modelos cuantizados de 8 bits (TensorFlow Lite) consumiendo solo 2–3 W, liberando a la CPU para el resto de tareas del sistema.



Figura 4.10: Conexión del acelerador Google Coral Edge TPU a la Raspberry Pi 5.

Fuente: Adaptado de la documentación del fabricante.

4.3 Dimensionamiento energético y protecciones

Para garantizar un dimensionamiento adecuado y una operación estable se analiza el consumo de cada componente a partir de las especificaciones de los fabricantes, en escenario de carga máxima. El cálculo se estructura en etapas: consumo por componente, agregación por nivel de voltaje, aplicación del factor de seguridad, selección de fuentes y convertidores, y finalmente la selección del UPS con su autonomía.

4.3.1 Consumo por componente y por nivel de voltaje

La Tabla 4.3 detalla el consumo por componente y la Tabla 4.4 lo agrupa por nivel de voltaje de alimentación.

Tabla 4.3: Consumo energético por componente.

Componente	V oper.	Corriente	Potencia (W)	Observaciones
Raspberry Pi 5 (16 GB)	5 V DC	5 A	25.0	Carga máxima con periféricos
Sensor DS18B20	5 V DC	0.0015 A	0.0075	Corriente durante conversión
Sensor WCS1600	5 V DC	0.02 A	0.1	Operación normal
Sensor URM06	12 V DC	0.05 A	0.6	Detección continua
Cámara DS-2CE57H0T-VPITF	12 V DC	0.5 A	6.0	Con IR encendido (máximo)
Motor paso a paso NEMA 23	24 V DC	4.2 A	100.8	Por fase, operación continua
Driver DM542T	24 V DC	0.3 A	7.2	Standby
HAT 4G LTE (EG25-G)	5 V DC	0.6 A	3.0	Transmisión activa
Google Coral TPU	5 V DC	0.6 A	3.0	Inferencia activa
Convertidor de nivel lógico	5 V DC	0.01 A	0.05	Bajo consumo
ADC MCP3008	5 V DC	0.002 A	0.01	Para sensor de corriente

Fuente: Elaboración propia con datos de los fabricantes.

El consumo agrupado por voltaje se obtiene sumando los consumos individuales:

$$P_{5V} = 25 + 3 + 3 + 0.05 + 0.01 + 0.1 + 0.0075 = 31.1675 \text{ W}$$

$$P_{12V} = 6 + 0.6 = 6.6 \text{ W} \quad P_{24V} = 100.8 + 7.2 = 108 \text{ W}$$

Tabla 4.4: Consumo teórico de diseño por nivel de voltaje.

Voltaje	Potencia (W)	Corriente (A)	% del total
5 V DC	31.1675	6.23	21.4 %
12 V DC	6.6	0.55	4.5 %
24 V DC	108.0	4.5	74.1 %
TOTAL	145.7675	—	100 %

Fuente: Elaboración propia.

La potencia total sin factor de seguridad es de aproximadamente 146 W. Conforme al criterio de la norma de controladores semafóricos NEMA Standards Publication TS 2-2021, se aplica un factor de seguridad del 25 % para garantizar operación estable:

$$145.7675 \text{ W} \times 1.25 = 182.21 \text{ W}$$

4.3.2 Convertidores DC-DC auxiliares

Dado que el 74.1 % del consumo se concentra en 24 V DC, la alimentación principal se centraliza en ese bus y los voltajes secundarios (5 V y 12 V) se derivan con convertidores DC-

DC de alta eficiencia, lo que minimiza pérdidas y EMI. Los convertidores se dimensionan para operar al 80–90 % de su capacidad nominal, prolongando su vida útil y mejorando la disipación térmica.

Para 12 V DC se selecciona el **PULS CD5.121** (96 W, eficiencia 88.2 %). Su potencia útil cubre ampliamente la demanda de la línea:

$$P_{\text{salida}, 12} = 96 \text{ W} \times 0.882 = 84.67 \text{ W} \gg 6.6 \text{ W}$$

suficiente para la cámara (6 W) y el sensor URM06 (0.6 W) con amplio margen térmico.

Para 5 V DC se selecciona el **PULS CD5.051** (50 W, 10 A, eficiencia 81.5 %):

$$P_{\text{salida}, 5} = 50 \text{ W} \times 0.815 = 40.75 \text{ W}$$

frente a una demanda de 31.17 W (6.23 A), lo que deja un margen de 9.58 W ($\approx 30.7\%$) y 1.92 A para transitorios y expansión ligera.



Figura 4.11: Convertidor DC-DC PULS CD5.121 (24 V a 12 V).

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.



Figura 4.12: Convertidor DC-DC PULS CD5.051 (24 V a 5 V).

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

Considerando las pérdidas de conversión, la potencia de entrada de los convertidores DC-DC desde el bus de 24 V es:

$$P_{\text{entrada DC-DC}} = \frac{P_{5V}}{\eta_5} + \frac{P_{12V}}{\eta_{12}} = 56.86 \text{ W}$$

y, sumada al consumo directo en 24 V con su factor de seguridad, la potencia total requerida en ese bus es:

$$P_{24V} = 108 \text{ W} \times 1.25 + 56.86 \text{ W} = 191.86 \text{ W}$$

4.3.3 Fuente de alimentación conmutada (SMPS)

Para alimentar el sistema desde la red AC 220 V/60 Hz se selecciona una SMPS de salida 24 V DC que debe superar la potencia de diseño (191.86 W) con alta eficiencia. Se elige el modelo **S-360-24** (360 W, 15 A):

$$\text{Margen} = \frac{360}{191.86} = 1.88 \quad I_{24V} = \frac{191.86}{24} = 8 \text{ A}$$

La fuente opera a $191.86/360 = 53.3\%$ de su capacidad, dentro de la zona de eficiencia óptima, lo que reduce el estrés térmico. Con eficiencia del 84 %, sus pérdidas son de unos 36.5 W.



Figura 4.13: Fuente de alimentación conmutada AC/DC S-360-24 (360 W, 24 V, 15 A).

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

La corriente de entrada desde la red, considerando una eficiencia del 85 %, es:

$$P_{AC} = \frac{191.86 \text{ W}}{0.85} = 228.4 \text{ W} \quad I_{AC} = \frac{228.4}{220} = 1.04 \text{ A}$$

Este valor define los umbrales de monitoreo del sensor de corriente WCS1600: $\pm 20\%$ alrededor de 1.04 A, es decir, el rango [0.83 A, 1.25 A].

4.3.4 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)

Para mantener la continuidad durante cortes de red se ubica un **UPS** aguas arriba de la SMPS. Con un banco de baterías AGM de $2 \times 12 \text{ V}/12 \text{ Ah}$:

$$\text{Capacidad}_{\text{batería}} = 2 \times 12 \text{ V} \times 12 \text{ Ah} = 288 \text{ Wh}$$

$$P_{\text{disponible}} = 288 \text{ Wh} \times 0.95 = 273.6 \text{ Wh}$$

$$t_{\text{autonomía}} = \frac{273.6 \text{ Wh}}{228.4 \text{ W}} \approx 72 \text{ min}$$

El modelo seleccionado (APC SMT1500IC, 1000 W) ofrece un margen de $1000/228.4 = 4.38$ veces la demanda del sistema, con salida de onda senoidal pura, lo que facilita expansiones y reduce el estrés térmico de las baterías. La autonomía de 72 min es suficiente para un registro y apagado controlados.



Figura 4.14: Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de respaldo.

Fuente: Adaptado de la documentación del fabricante.

4.3.5 Protecciones eléctricas coordinadas

La protección de la línea AC combina cuatro dispositivos coordinados. El interruptor termomagnético **Schneider C60N-C6** protege contra sobrecargas y cortocircuitos; aplicando el criterio NEC/IEC, $I_{\text{breaker}} \geq 1.25 \times 1.04 \text{ A} = 1.3 \text{ A}$, por lo que un breaker de 6 A curva C aporta un factor de $6/1.04 = 5.77$ y tolera los picos moderados de cargas electrónicas. El dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) **Phoenix Contact VAL-MS 230** deriva a tierra las sobretensiones transitorias (respuesta $< 100 \text{ ns}$, nivel de protección 1.5 kV) mediante varistores, protegido a su vez por el fusible interno **F-MS 12 ST**. El interruptor diferencial (RCD) **Schneider ID K 25A 30mA** protege al personal de mantenimiento contra fugas a tierra: con un umbral de 30 mA y disparo $\leq 30 \text{ ms}$, mantiene un margen de 4.33 veces respecto al límite de fibrilación ventricular.



Figura 4.15: Interruptor termomagnético Schneider Electric C60N-C6.
Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.



Figura 4.16: Dispositivo de protección contra sobretensiones Phoenix Contact VAL-MS 230 con fusible F-MS 12 ST.
Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.



Figura 4.17: Interruptor diferencial Schneider Electric ID K 25A 30mA.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

El orden de instalación responde a la coordinación selectiva de las normas IEC 60364-5-53 y NEC Article 285, ilustrada en la Figura 4.18. El breaker se ubica primero como protección primaria, limitando la corriente antes de los dispositivos aguas abajo y protegiendo al RCD de corrientes destructivas. El RCD se instala a continuación para detectar fugas a tierra una vez asegurada la protección contra fallas catastróficas. Finalmente, el DPS se ubica aguas abajo del RCD, de modo que las corrientes de descarga (hasta 10 kA en pulsos 8/20 μ s) no sean interpretadas como fugas y provoquen disparos intempestivos; ante una falla del varistor por fin de vida útil, el breaker aguas arriba y el fusible interno del DPS interrumpen el circuito de forma escalonada. La Tabla 4.5 resume la selección del sistema de alimentación y protecciones.

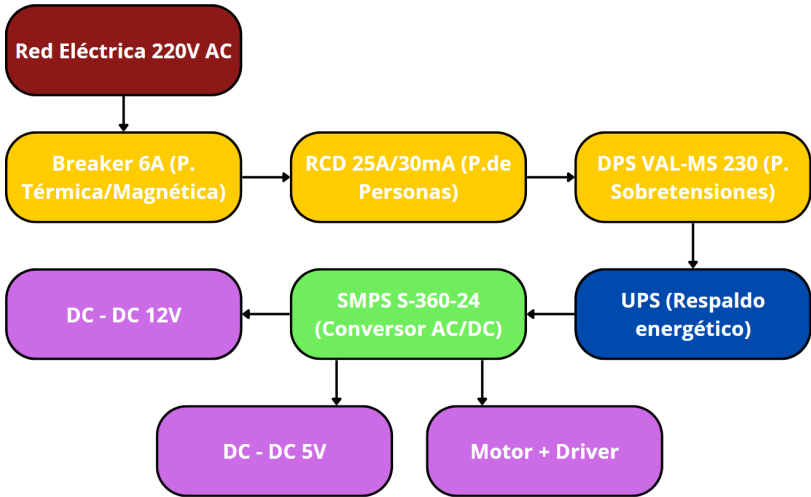


Figura 4.18: Circuito de protecciones eléctricas coordinadas (breaker, RCD y DPS).
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.5: Lista de componentes del sistema de alimentación y protecciones.

Componente	Modelo seleccionado	Justificación técnica
Breaker	Schneider C60N-C6	Corriente nominal 6 A > 1.3 A requerida; curva C
DPS	Phoenix VAL-MS 230	Sobretensiones; respuesta <100 ns; fuga <10 μ A
RCD	Schneider ID K 25A 30mA	Protección de personas; sensibilidad 30 mA; disparo $\leq$ 30 ms
UPS	APC SMT1500IC	1000 W > 228.4 W (factor 4.38); autonomía 72 min; onda senoidal pura
SMPS principal	S-360-24	360 W > 191.86 W (factor 1.88); eficiencia >84 %; operación al 53.3 %
DC-DC 5 V	PULS CD5.051	40.75 W útiles > 31.17 W requeridos; margen 30.7 %
DC-DC 12 V	PULS CD5.121	84.67 W útiles > 6.6 W requeridos; eficiencia 88.2 %

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Costos del módulo electrónico

Como insumo para el análisis CAPEX del Capítulo 7.6, la Tabla 4.6 presenta una estimación de costos por componente del módulo electrónico. Los valores corresponden a órdenes de magnitud referenciales del mercado peruano (soles, 2025–2026) y no a cotizaciones formales; se incluyen para dimensionar la inversión y pueden variar según proveedor, importación y tipo de cambio. No se incluyen aquí el gabinete ni los elementos mecánicos, que se costean en el Capítulo 5.

Tabla 4.6: Estimación de costos por componente del módulo electrónico (valores referenciales).

Componente	Cant.	Costo aprox. (S/)
Raspberry Pi 5 (16 GB)	1	650
Google Coral USB Accelerator	1	450
HAT 4G LTE (Quectel EG25-G)	1	380
Cámara domo Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF	1	180
Convertidor de video 4-en-1 a USB	1	90
Sensor de temperatura DS18B20	1	15
Sensor de corriente WCS1600 + ADC MCP3008	1	55
Sensor ultrasónico URM06	1	180
Motor paso a paso NEMA 23	1	160
Driver DM542T	1	120
Convertidor de nivel lógico TXS0108E	1	15
Fuente conmutada S-360-24	1	180
Convertidor DC-DC PULS CD5.051 (5 V)	1	320
Convertidor DC-DC PULS CD5.121 (12 V)	1	380
UPS APC SMT1500IC	1	2200
Breaker Schneider C60N-C6	1	80
RCD Schneider ID K 25A 30mA	1	220
DPS Phoenix VAL-MS 230 + fusible F-MS 12 ST	1	410
PCBs personalizadas, conectores y cableado	1	400
Total estimado del módulo electrónico		≈ 6 485

Fuente: Elaboración propia; precios referenciales del mercado peruano (2025–2026).

El UPS y los convertidores DC-DC industriales PULS concentran buena parte del costo, lo que sugiere que en una eventual optimización de CAPEX son los rubros con mayor sensibilidad. El detalle de este análisis se retoma en el Capítulo 7.6.

4.5 Diagramas esquemáticos

Los diagramas presentados en esta sección son **esquemáticos de diseño**, orientados a documentar la arquitectura eléctrica, la conexión entre subsistemas y el dimensionamiento de protecciones y filtrado. No constituyen archivos de manufactura: no se ha ejecutado una verificación de reglas de diseño (DRC) ni la generación de *Gerbers* para fabricación, etapas que corresponderían a una fase posterior de ingeniería de producción. La disposición física de estos elementos en el gabinete (distribución por zonas funcionales en rack de 19”, separación electromagnética y térmica, y cableado) es contenido mecánico y se desarrolla en el Capítulo 5.

4.5.1 Sistema de alimentación y protecciones

La Figura 4.19 representa la arquitectura completa de alimentación, desde la red AC hasta las cargas DC. La entrada de 220 V AC/60 Hz atraviesa el breaker C60N-C6, el DPS VAL-MS 230 y el RCD ID K 25A/30mA según la coordinación descrita; el UPS de 1500 VA/1000 W aporta el respaldo y alimenta la SMPS S-360-24, que genera el bus principal de 24 V DC. Desde ese bus se derivan tres líneas: una directa al motor NEMA 23 y su driver DM542T, y dos hacia los convertidores PULS CD5.121 (12 V para cámara y URM06) y CD5.051 (5 V para Raspberry Pi, HAT 4G LTE y demás cargas de bajo consumo).

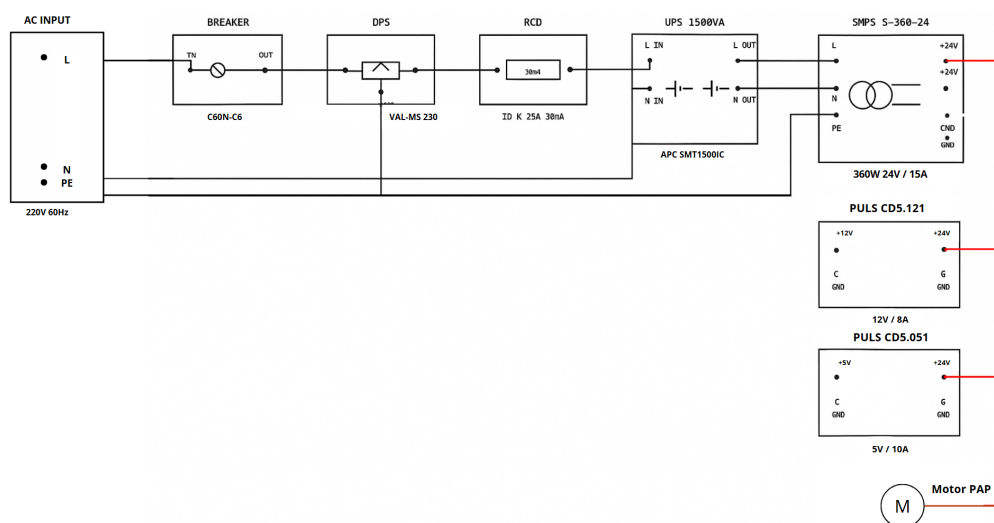


Figura 4.19: Esquemático del sistema de alimentación y protecciones.

Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 PCB de distribución de alimentación

La PCB de distribución implementa una topología en estrella con filtrado multipa. El esquemático de 5 V (Figura 4.20) incorpora protección de entrada mediante diodo TVS bidireccional P6KE6.8CA (600 W pico) y fusible de 10 A con margen sobre la corriente máxima de 6.23 A. El banco de filtrado combina capacitores electrolíticos de 1000 μF y 470 μF para baja frecuencia y cerámicos de 1 μF y 0.1 μF para alta frecuencia, con un inductor AIAP-03-121K de 120 μH que forma un filtro LC (corte ≈ 46 Hz) y atenúa el rizado del convertidor a menos de 10 mVpp. Cada salida incorpora capacitores localizados (470 μF para la Raspberry Pi, 100 μF para el HAT 4G LTE). El circuito de 12 V (Figura 4.21) usa arquitectura análoga con TVS unidireccional SMAJ12A (400 W), fusible de 5 A y un *ferrite bead* BLM21PG121SN1D en lugar del inductor, optimizando la supresión de EMI generado por la cámara.

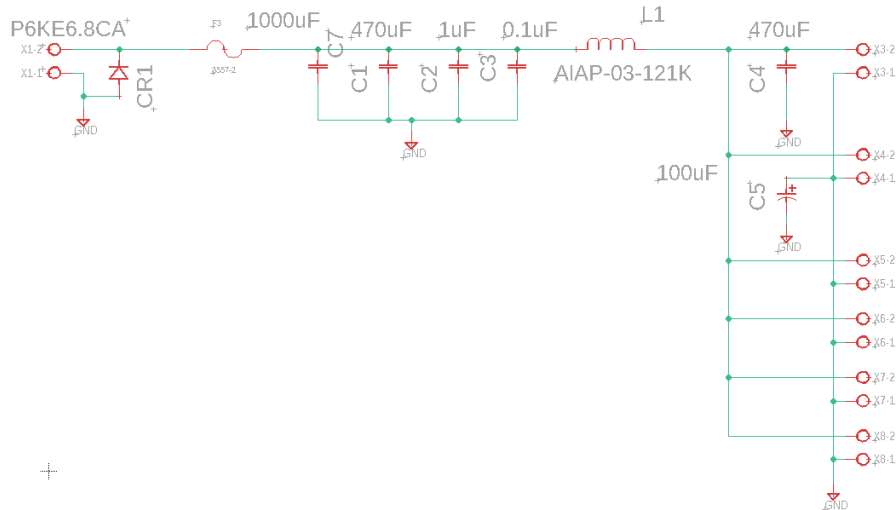


Figura 4.20: Esquemático de la línea de distribución de 5 V.

Fuente: Elaboración propia.

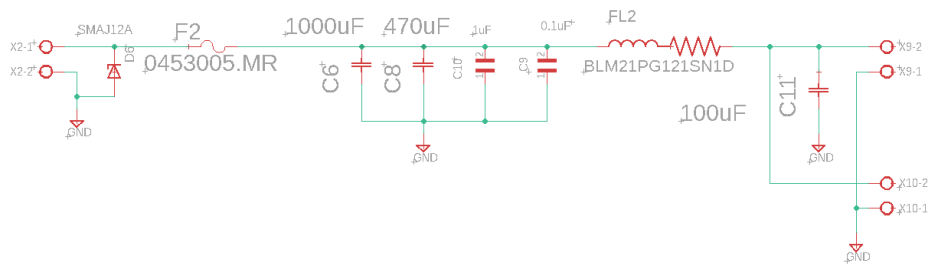


Figura 4.21: Esquemático de la línea de distribución de 12 V.

Fuente: Elaboración propia.

La PCB de distribución (Figura 4.22) se diseña en dos capas con cobre de 2 oz ($70 \mu\text{m}$), lo que duplica la sección del conductor respecto al estándar de 1 oz y mejora la disipación térmica. Las pistas de 5 V usan 2 mm de ancho para 6.5 A con elevación térmica $<15^\circ\text{C}$, y las de 12 V usan 1.5 mm para 1.5 A con margen holgado. La disposición sigue un flujo direccional con las entradas a la izquierda, los elementos de protección y los electrolíticos en la zona central, y los capacitores cerámicos de desacoplo junto a cada conector de salida; las vías a tierra se distribuyen cada 10–15 mm para reducir la impedancia en alta frecuencia.

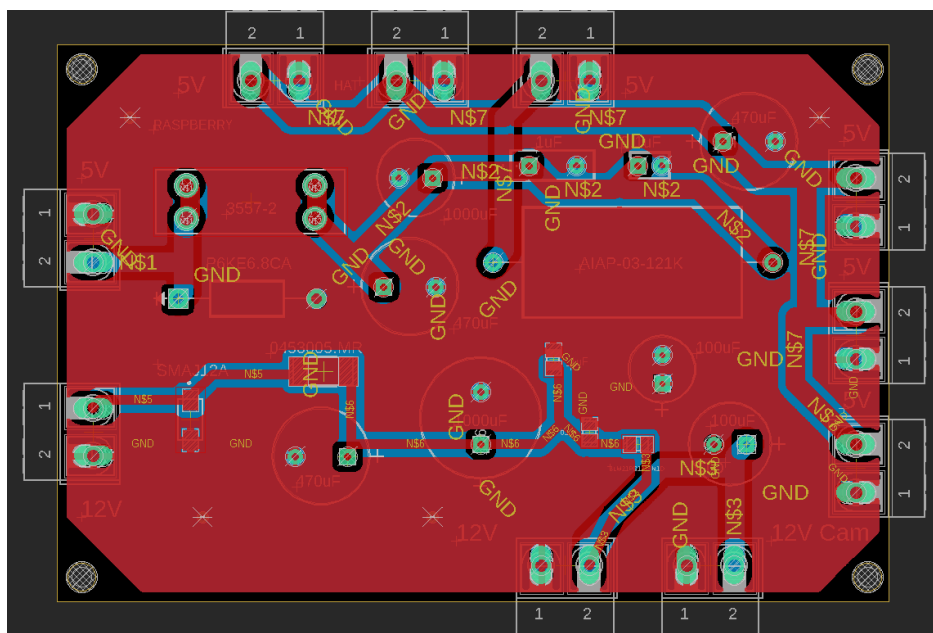


Figura 4.22: PCB de distribución de alimentación (diseño, sin verificación de manufactura).

Fuente: Elaboración propia.

4.5.3 PCB del controlador semafórico

El esquemático de la PCB controladora (Figura 4.23) integra las interfaces que conectan sensores, actuadores y módulos periféricos a la Raspberry Pi 5, asegurando la compatibilidad de voltajes entre los 5 V de los periféricos y los 3.3 V de los GPIO. El sensor de temperatura se conecta al GPIO 4 con una resistencia pull-up de 4.7 k Ω para estabilizar la comunicación OneWire; el sensor de corriente se digitaliza con el ADC MCP3008 por bus SPI (GPIO 8, 9, 10 y 11). El convertidor de nivel lógico adapta las señales del sensor URM06 (GPIO 14 y 15) y del driver DM542T (DIR, PUL y ENA en los GPIO 17, 22 y 27). La cámara se conecta al puerto USB 2.0, reservando los USB 3.0 para el Coral y el HAT 4G LTE; todas las tierras se unifican en un plano de GND común para minimizar bucles de tierra. La placa fabricada se muestra en la Figura 4.24.

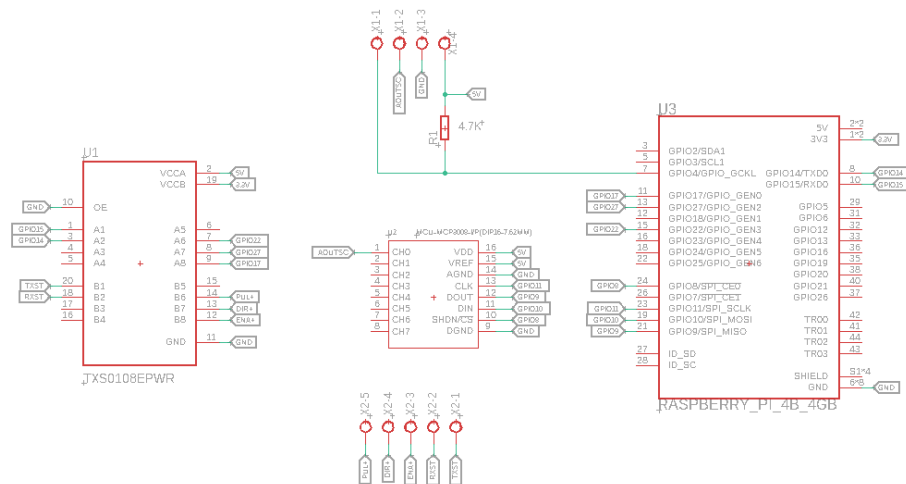


Figura 4.23: Esquemático de la PCB del controlador semafórico.

Fuente: Elaboración propia.

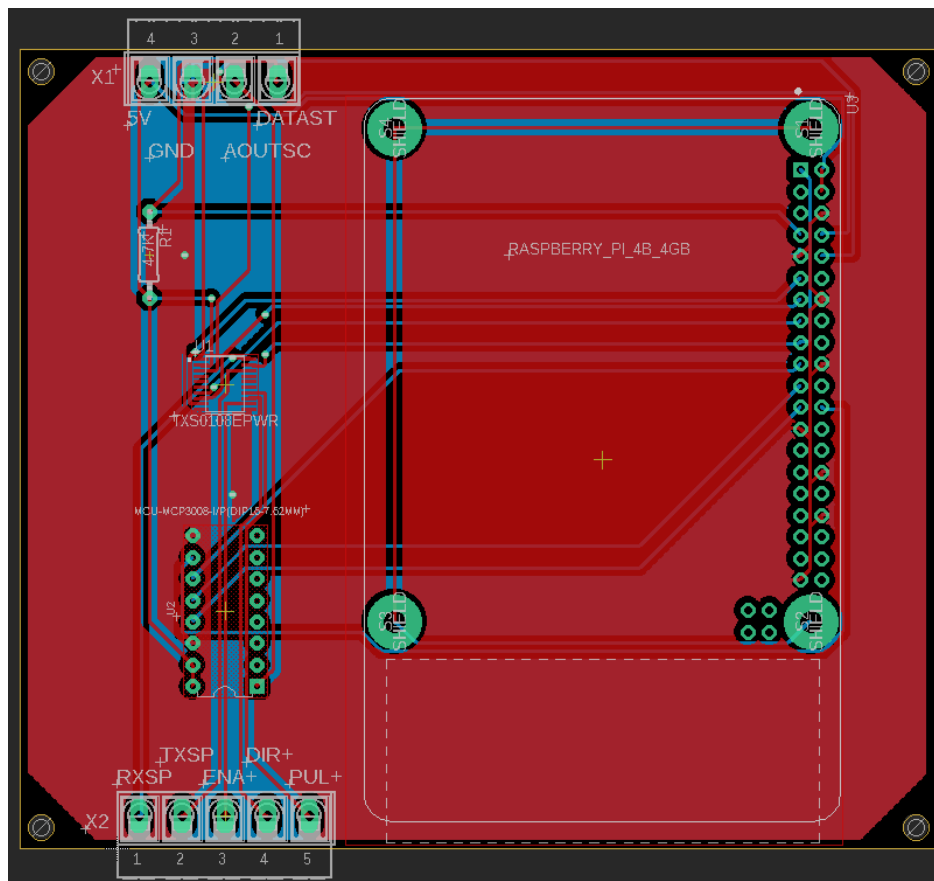


Figura 4.24: PCB del controlador semafórico (diseño, sin verificación de manufactura).

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 5

DISEÑO MECÁNICO DEL SISTEMA

El subsistema mecánico cumple una función operativa directa: condiciona la calidad del sensado de la cámara, la temperatura de la electrónica, la mantenibilidad del conjunto y la resistencia a manipulación y a las solicitaciones ambientales de Lima Metropolitana. Este capítulo desarrolla los requerimientos verificables, la presentación general y la selección de materiales, el sistema de movimiento de la cámara, el gabinete con su rack interno, el soporte del controlador semafórico, y la verificación estructural y térmica del conjunto. La cámara empleada es una cámara domo IP (tipo Hikvision) que opera con visión por computadora; el sistema de movimiento descrito tiene como único propósito orientar dicha cámara para optimizar la cobertura de la intersección.

5.1 Requerimientos mecánicos verificables

El gabinete y el soporte de cámara son subsistemas funcionales que deben demostrar su desempeño mediante CAD, cálculo, simulación por elementos finitos o especificación del fabricante. La Tabla 5.1 concentra los criterios de diseño y el método de verificación asociado a cada uno.

Tabla 5.1: Requerimientos mecánicos verificables del sistema.

Código	Criterio y objetivo de diseño	Verificación
RM-01	Resistencia estructural: soportar peso propio, componentes, viento, vibración y acciones de mantenimiento.	Cargas, Von Mises, desplazamiento y factor de seguridad (Sección 5.6).
RM-02	Protección ambiental: grado IP objetivo, sellos y drenaje de condensación.	Especificación de gabinete y revisión de juntas.
RM-03	Manipulación/vandalismo: cerradura, tornillería protegida y material resistente.	Inspección CAD y análisis de puntos accesorios.
RM-04	Acceso de mantenimiento: sustitución de módulos sin desmontaje completo.	Secuencia de apertura y espacio de herramientas.
RM-05	Ventilación y temperatura: mantener componentes dentro de límites de hoja de datos.	Balance térmico y plan de validación experimental (Sección 5.7).
RM-06	Expansión: reserva para terminales, comunicación o almacenamiento adicional.	Volumen libre y capacidad de riel/rack.
RM-07	Soporte de cámara: cobertura de zonas de interés con rigidez y torque suficientes.	Geometría de visión, cálculo de torque y desplazamiento (Sección 5.3).
RM-08	Material y corrosión: compatibilidad con humedad, radiación y mantenimiento urbano.	Matriz de materiales, acabado y vida útil propuesta.
RM-09	Peso e instalación: masa compatible con poste/estructura y procedimiento de montaje.	Presupuesto de masa y revisión del soporte existente.

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1 Requerimientos estructurales globales

El sistema debe soportar las siguientes solicitudes para garantizar funcionalidad y seguridad operativa.

Cargas muertas. El sistema soporta el peso del gabinete y módulo IoT con sus componentes internos (placa, microcontrolador, sensores, actuadores y estructura), el UPS y el controlador, los accesorios de comunicación (antenas y cámara) y el cableado eléctrico y de comunicaciones (MML, 2022). En particular, debe sostener la cámara domo como sensor principal de detección vehicular y el sistema de movimiento automatizado.

Cargas ambientales. Las cargas de viento se calculan según la NTE E.020 *Cargas* del Reglamento Nacional de Edificaciones (SENCICO), norma de aplicación obligatoria para Lima Metropolitana, complementada con AASHTO LRFD para estructuras de soporte de señalización vial. Se adopta un periodo de retorno de 50 años y una presión de viento de diseño de 1.0 kPa (velocidad de referencia ≈ 145 km/h); la verificación por elementos finitos (Sección 5.6) emplea además una condición extrema envolvente de 1.5 kPa (≈ 175 km/h).

Cargas de temperatura. Los criterios municipales establecen rangos operativos para equipamiento general (MML, 2022) y el Manual ITS del MTC exige resistencia a altas temperaturas, humedad, polvo y exposición solar (MTC, 2020). La normativa de la ATU es más restrictiva para equipos IoT con GPS, requiriendo operación entre -20°C y $+60^{\circ}\text{C}$ (ATU, 2024). Aplicando el criterio más restrictivo, se establece el rango de diseño de -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$.

Rigidez y estabilidad. El sistema debe limitar deflexiones para evitar problemas de serviciabilidad bajo carga muerta y resistir fatiga ante cargas cíclicas de viento y vibraciones de tráfico (MTC, 2020; MML, 2022).

Protección contra corrosión. Las estructuras metálicas requieren galvanización por inmersión en caliente según NTP-ISO 1461:2007 y acabado de poliuretano con resistencia UV, considerando el clima costero de Lima con alta humedad salina (MML, 2022).

Vida útil. El sistema semafórico debe tener una vida útil mínima de 120 meses; las estructuras metálicas y el gabinete, mínimo 15 años, con protección IP65/IK10 para la electrónica sensible (MML, 2022).

5.1.2 Restricciones de diseño

El gabinete se define en $800\text{ mm} \times 600\text{ mm} \times 500\text{ mm}$ (alto-ancho-profundidad). Como referencia, los gabinetes estándar NEMA TS-2 / ITE ATC presentan dimensiones aproximadas de $1\,245\text{ mm} \times 762\text{ mm} \times 432\text{ mm}$ (formato “M”); el diseño propuesto conserva sus criterios funcionales de distribución interna con una reducción volumétrica optimizada a los componentes alojados. El sistema debe operar con humedad relativa de hasta 90 %, resistir corrosión salina, soportar radiación UV directa y cumplir un grado de protección mínimo IP65 (MML, 2022), protección mecánica anti-vandálica IK10, ventilación forzada activada a 40°C y los requisitos de transmisión en tiempo real del SIT-ATU (ATU, 2024).

5.2 Presentación general del sistema y materiales

El sistema mecánico integra cuatro subsistemas: el gabinete de aluminio 5052-H32 (masa ≈ 21.98 kg); el rack interno de soporte que aloja toda la electrónica (masa ≈ 11.965 kg

con componentes); el sistema de movimiento angular de la cámara (masa ≈ 3.5 kg, que incluye motor paso a paso NEMA 23, biela, conector de aluminio y rodamiento de $\varnothing 120$ mm) montado sobre un aro estructural giratorio de 7.8 kg; y el conjunto de visión con cámara domo y soporte (0.65 kg). La masa total del sistema completo es de 47.126 kg (≈ 47 kg), distribuida para optimizar la estabilidad estructural y facilitar la instalación y el mantenimiento. Las Figuras 5.1 y 5.3 presentan el conjunto en su posición de operación en una intersección vehicular.

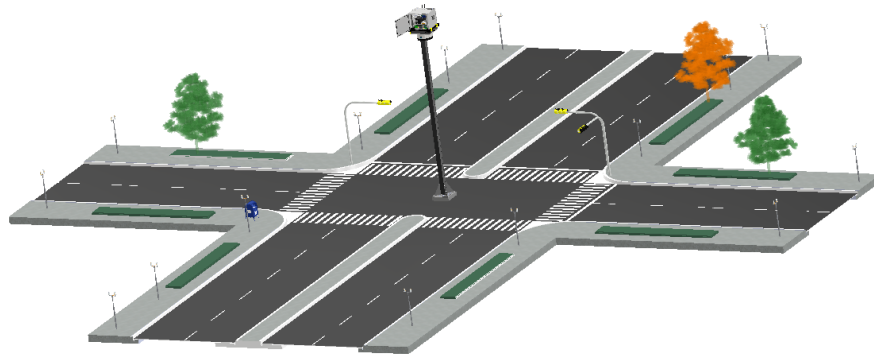


Figura 5.1: Vista del controlador semafórico instalado en una intersección vehicular.

Fuente: Elaboración propia.

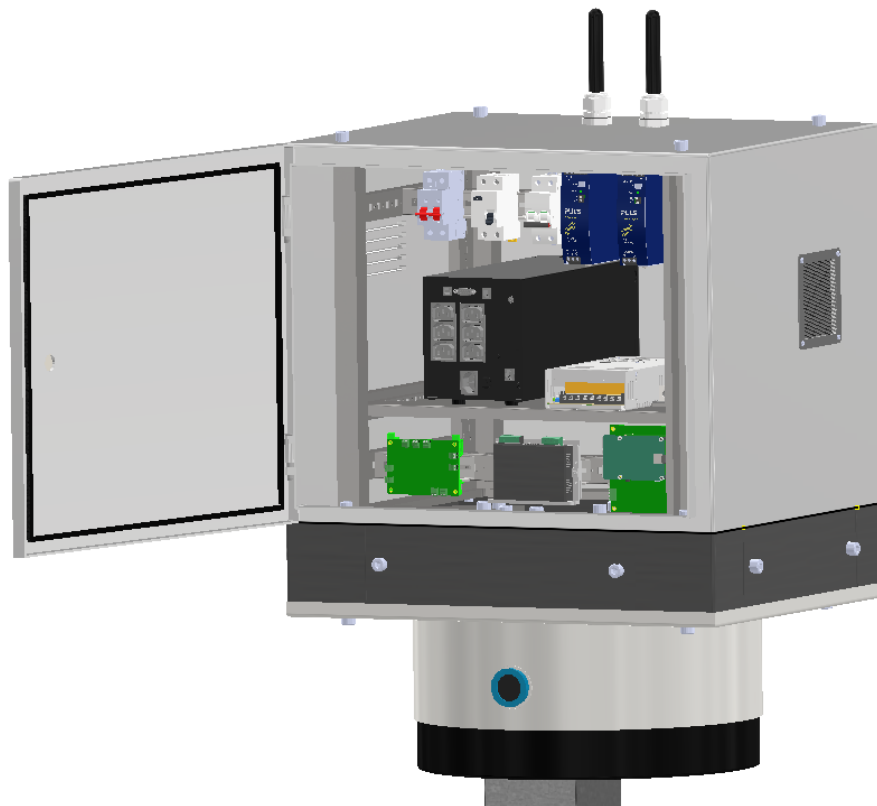


Figura 5.2: Vista general del controlador semafórico propuesto.

Fuente: Elaboración propia.

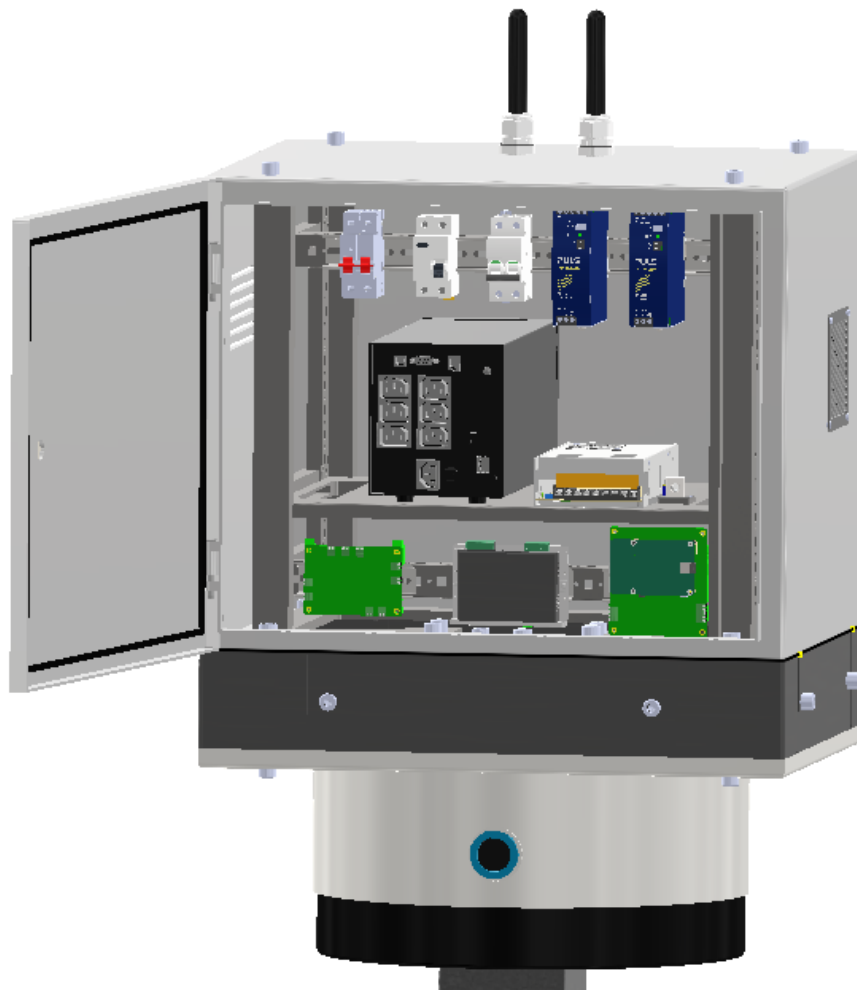


Figura 5.3: Sistema completo ensamblado (sin poste de soporte).

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1 Masa y centro de masa del sistema

El análisis de masa y centro de gravedad es prioritario para garantizar la estabilidad estructural del gabinete y dimensionar el anclaje al poste. Se calculan las propiedades másicas de los tres componentes principales: el gabinete exterior, el rack interno con su electrónica, y el sistema de cámara con su mecanismo de movimiento.

Gabinete. Presenta una geometría de cubo hueco sin base inferior (Figura 5.4), con dimensiones exteriores de 479 mm de altura, 600 mm de ancho y 525 mm de profundidad. Se fabrica en aluminio 5052-H32 con espesor de pared de 6 mm, que aporta rigidez frente a viento e impactos vandálicos (IK10) y resistencia a la corrosión salina. Considerando una densidad de $2\,680\text{ kg/m}^3$, el volumen de material se obtiene por diferencia entre el volumen exterior e interior:



Figura 5.4: Gabinete sin componentes internos.

Fuente: Elaboración propia.

$$V_{\text{ext}} = 0.479 \times 0.600 \times 0.525 = 0.1509 \text{ m}^3 \quad (5.1)$$

$$V_{\text{int}} = 0.473 \times 0.588 \times 0.513 = 0.1427 \text{ m}^3 \quad (5.2)$$

$$V_{\text{material}} = 0.1509 - 0.1427 = 0.0082 \text{ m}^3 \quad (5.3)$$

$$m_{\text{gabinete}} = 2\,680 \times 0.0082 = 21.976 \text{ kg} \quad (5.4)$$

La ausencia de base inferior eleva ligeramente el centro de gravedad respecto al centro geométrico: en ancho se ubica a 300 mm (por simetría), en altura a ≈ 250 mm desde la base (frente a los 239.5 mm del centro geométrico) y en profundidad a 262.5 mm desde el borde frontal.

Rack interno. El rack (Figura 5.5) soporta la electrónica y mide 466 mm $\times$ 440 mm $\times$ 539 mm. Su distribución vertical ubica los componentes más pesados en la base para reducir el centro de gravedad. La estructura de aluminio con perfiles de 30 $\times$ 30 mm y bandejas

perforadas se estima en 5.700 kg; sumando todos los componentes electrónicos, cableado, antenas y el sistema de ventilación, la masa total del rack resulta en 11.965 kg. Las masas individuales provienen de las fichas de fabricante (p. ej. Raspberry Pi 5: 0.075 kg; HAT 4G LTE: 0.050 kg; driver DM542T: 0.350 kg; UPS 500 VA: 3.500 kg; SMPS S-360-24: 1.200 kg). El centro de masa del rack se estima a 220 mm desde el borde posterior, 180 mm desde la base y 250 mm respecto al centro del ancho.

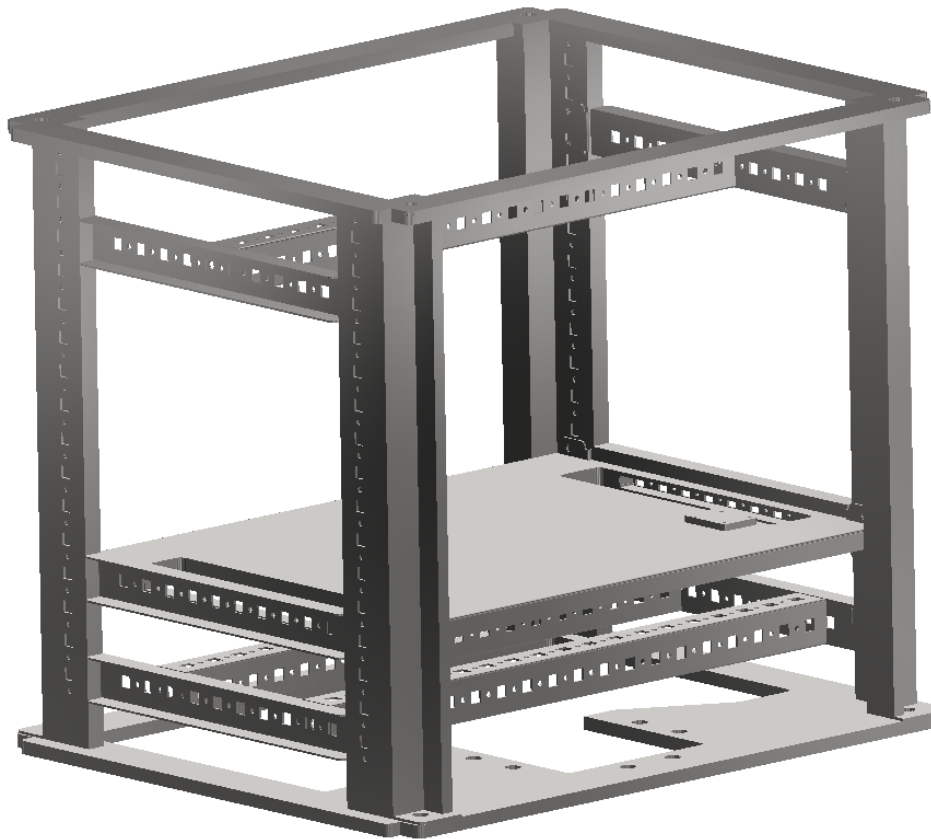


Figura 5.5: Rack interno completo de soporte de la electrónica.

Fuente: Elaboración propia.

Sistema de cámara. El conjunto de visión está constituido por una cámara domo IP (0.600 kg) montada sobre un soporte de aluminio (0.050 kg), totalizando 0.650 kg. Se posiciona en la parte móvil del sistema, sobre el aro giratorio, permitiendo un desplazamiento angular de 180° para optimizar el campo de visión. Su ubicación inferior reduce el momento de vuelco del conjunto y minimiza la longitud de cableado hacia el rack. Dado que representa solo el 1.38 % de la masa total y su brazo de palanca respecto al eje del poste es reducido, su contribución al centro de masa global es despreciable en cálculos preliminares de estabilidad.

Masa total y centro de masa global. La masa total se obtiene sumando todas las contribuciones:

$$m_{\text{total}} = m_{\text{gabinete}} + m_{\text{rack}} + m_{\text{aro}} + m_{\text{mov}} + m_{\text{accesorios}} = 47.126 \text{ kg} \quad (5.5)$$

Definiendo el origen en la esquina inferior posterior izquierda del gabinete (eje X hacia el frente, Y hacia arriba, Z lateral), el centro de masa global ponderado por las masas de gabinete, rack y cámara resulta:

$$X_{cm} = 273.2 \text{ mm}, \quad Y_{cm} = 223.9 \text{ mm}, \quad Z_{cm} = 254.9 \text{ mm} \quad (5.6)$$

El centro de masa se desplaza ligeramente hacia el frente por la concentración de electrónica, queda por debajo del centro vertical por el peso del UPS y la SMPS en la base, y se mantiene prácticamente centrado en dirección lateral por simetría. Esta ubicación justifica posicionar el punto de apoyo del poste a 110 mm desde el frente del gabinete, lo que minimiza los momentos de vuelco ante viento, reduce las tensiones en las uniones gabinete-poste y facilita el ruteo de cables. Los datos másicos detallados de cada componente se consignan en el Anexo correspondiente.

5.2.2 Criterios de selección de materiales

La selección de materiales atiende los requisitos normativos, las condiciones ambientales costeras de Lima y la durabilidad exigida. Se selecciona la aleación de aluminio 5052-H32 para el gabinete por su resistencia a la corrosión en atmósferas marinas y urbanas, su buena soldabilidad y su conformabilidad (Atlas, 2021; ThomasNet, 2025). Aunque la norma NEMA TS-2 establece los requisitos funcionales y ambientales de los gabinetes de control de tráfico sin imponer un material específico (NEMA, 2021), el 5052-H32 cumple holgadamente esos niveles de desempeño y el grado de protección IP65. Su contenido de magnesio (2.2–2.8 %) y cromo (0.15–0.35 %) le confiere grado marino, adecuado para la intemperie salina.

Frente al acero galvanizado, el aluminio 5052-H32 reduce el peso en ≈ 65 %, lo que facilita la instalación y disminuye los esfuerzos sobre la estructura de soporte; ofrece alta resistencia a la corrosión salina sin galvanización y elevada conductividad térmica (138 W/m·K), favoreciendo la disipación del calor interno (Atlas, 2021; MatWeb, 2024). Frente al policarbonato reforzado, aporta mayor rigidez estructural ante impactos y vibraciones, mejor disipación térmica, mayor durabilidad bajo radiación UV (vida útil estimada superior a 15 años, frente a 12 del policarbonato) y facilidad de conexión a tierra eléctrica (Wevolver, 2025). El acabado superficial es anodizado tipo II de 10–25 μm , que incrementa la resistencia a la corrosión y al desgaste, garantizando una vida útil superior a 10 años en servicio exterior continuo. Los materiales del poste (acero ASTM A36) y de la cimentación (hormigón armado) se justifican en la Sección 5.5.

5.3 Sistema de movimiento de la cámara

El sistema de posicionamiento angular permite un desplazamiento de 180° de la cámara mediante un mecanismo de biela-manivela acoplado a un rodamiento rígido de bolas, buscando maximizar la estabilidad y minimizar las vibraciones que afecten la captura de imágenes. Una biela de 150 mm conectada al eje del motor paso a paso NEMA 23 transmite el movimiento a la pista interior de un rodamiento de $\varnothing 120$ mm; la cámara domo y su soporte se montan sobre dicha pista móvil. La configuración de apoyo bilateral distribuye el peso del conjunto cámara-soporte entre dos puntos, de modo que el motor prácticamente no genera torque para soportar cargas gravitatorias, destinándose su potencia a vencer la fricción residual y las fuerzas inerciales. Las Figuras 5.6 a 5.8 muestran el mecanismo.

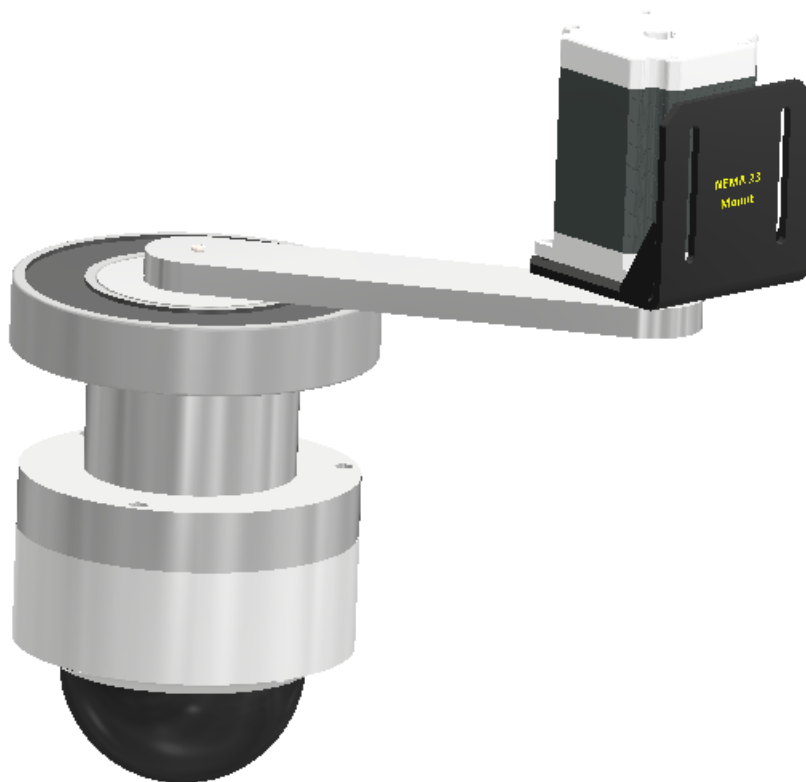


Figura 5.6: Conjunto cámara domo, soporte y biela de transmisión.

Fuente: Elaboración propia.

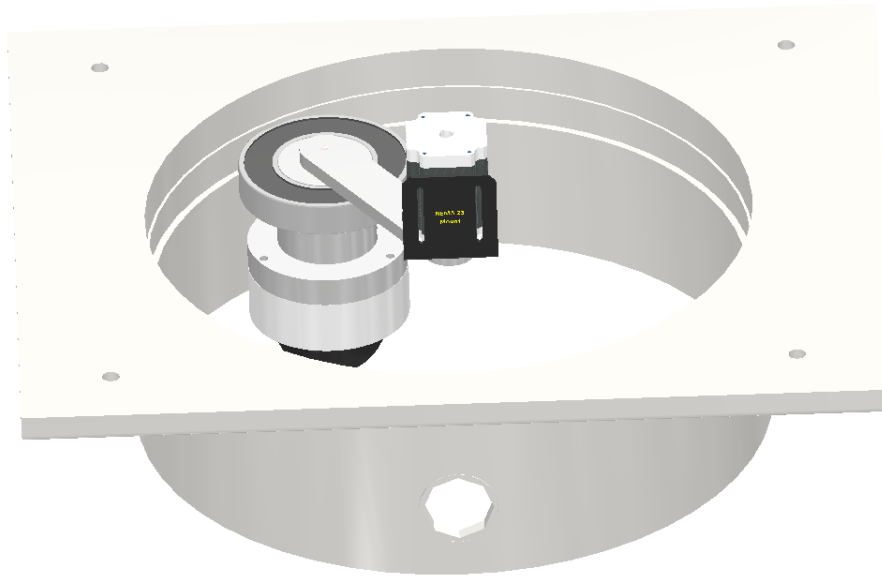


Figura 5.7: Vista del aro de giro y el rodamiento de $\varnothing 120$ mm.

Fuente: Elaboración propia.

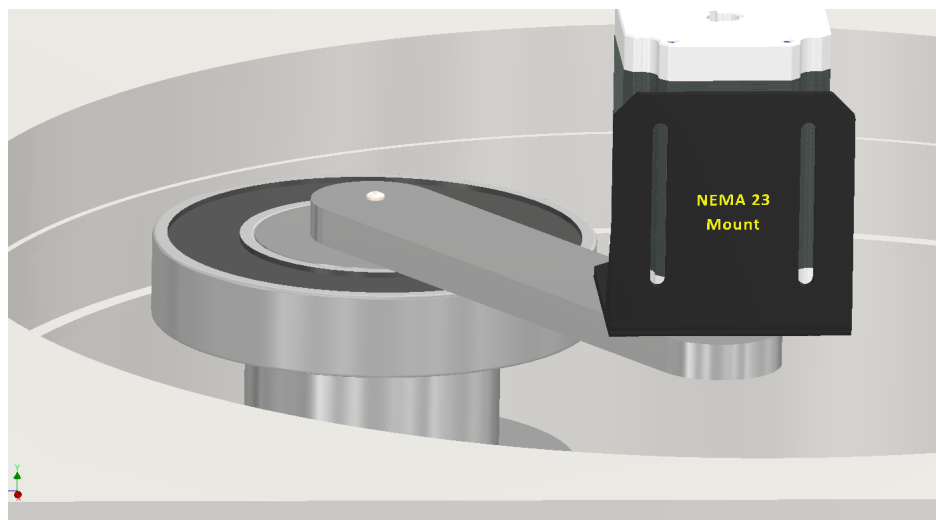


Figura 5.8: Vista del rodamiento, la biela y el motor paso a paso.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1 Diagrama de cuerpo libre y datos del mecanismo

El análisis parte del diagrama de cuerpo libre (DCL) del sistema de vigilancia (Figura 5.9), que representa las fuerzas actuantes: los pesos del motor (W_m), la biela (W_b), el aro estructural (W_a), el soporte (W_s), la cámara (W_c) y el rodamiento (W_r); las reacciones en la sujeción al gabinete (G_x , G_y); la fuerza normal transmitida por la biela (B); las normales de reacción (N , N_s , N_{C1} , N_{C2}); la fricción del rodamiento (F_R) y el torque del motor (T).

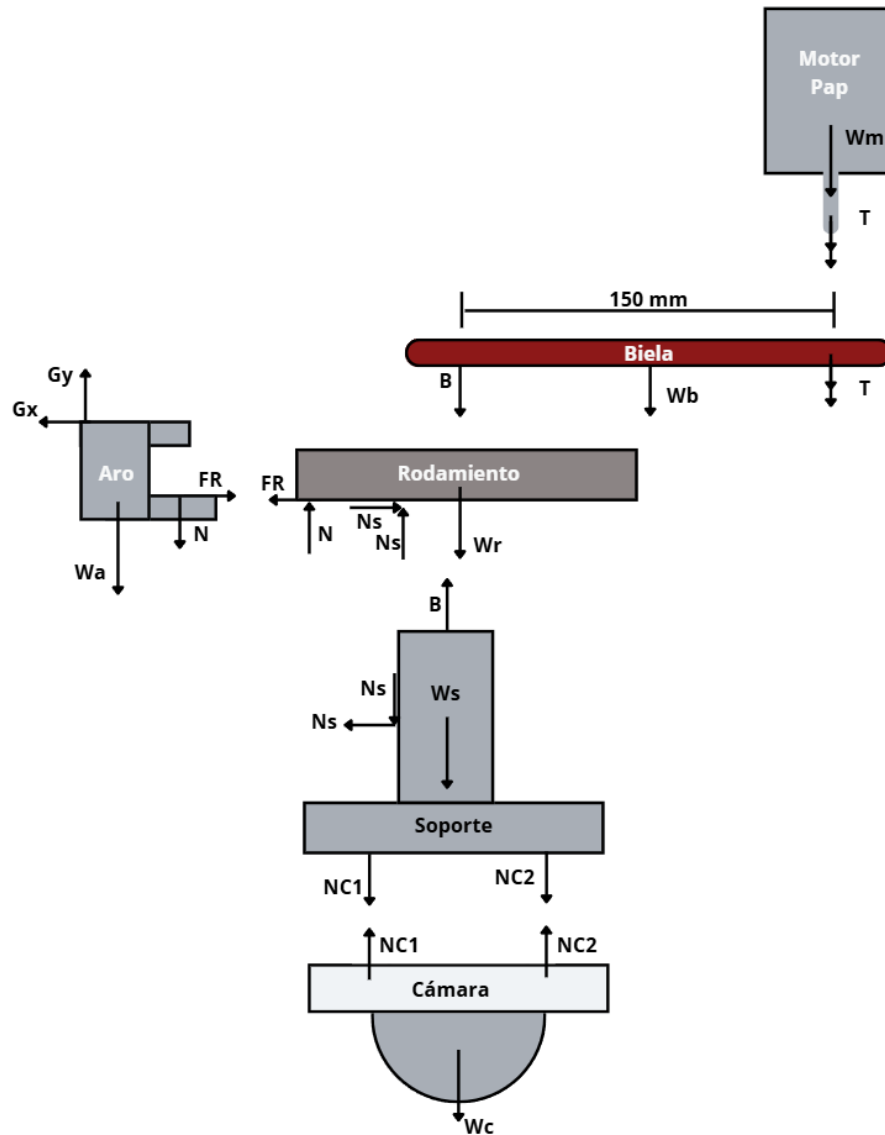


Figura 5.9: Diagrama de cuerpo libre del sistema de vigilancia.

Fuente: Elaboración propia.

Los datos relevantes del mecanismo son: rodamiento rígido de bolas sellado de Ø120 mm (radio medio $r = 60$ mm, coeficiente de fricción $\mu = 0.002$); biela de aluminio 5052-H32 de 150 mm de longitud, 35 mm de ancho y 10 mm de espesor (área transversal $A = 350$ mm²); conector cámara-biela de aluminio mecanizado (0.857 kg); aro estructural de aluminio 5052-H32 (7.800 kg); conjunto cámara más soporte ($m = 0.650$ kg, peso $W_c + W_s = 6.38$ N); y motor NEMA 23 con torque nominal de 1.8 N·m y masa de 1.500 kg.

El equilibrio vertical del aro arroja una reacción $G_y \approx 92.71$ N y una reacción horizontal $G_x \approx 0.29$ N (despreciable con $\theta \approx 0^\circ$). La cámara se apoya en dos puntos de contacto que, por simetría, reparten la carga: $N_{C1} = N_{C2} = 3.19$ N. La carga normal total sobre el rodamiento es $W_a + W_r + W_s + W_c = 92.71$ N, de modo que la fuerza de fricción y el torque resistivo asociado resultan:

$$F_R = \mu \times 92.71 = 0.002 \times 92.71 = 0.185 \text{ N} \quad (5.7)$$

$$T_{\text{fricción}} = F_R \times r = 0.185 \times 0.060 = 0.011 \text{ N}\cdot\text{m} = 11 \text{ mN}\cdot\text{m} \quad (5.8)$$

5.3.2 Verificación del motor paso a paso seleccionado

El motor paso a paso NEMA 23 fue seleccionado en el Capítulo 4 con un torque nominal disponible de $1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$. Esta sección verifica que dicho torque supera el torque requerido por el mecanismo en su condición de dimensionamiento más desfavorable. Adoptando el requerimiento de torque establecido en el dimensionamiento, $T_{\text{req}} \approx 0.591 \text{ N}\cdot\text{m}$, la verificación se cierra comparándolo con el torque disponible:

$$T_{\text{disp}} = 1.8 \text{ N}\cdot\text{m} > T_{\text{req}} \approx 0.591 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (5.9)$$

$$FS_{\text{motor}} = \frac{T_{\text{disp}}}{T_{\text{req}}} = \frac{1.8}{0.591} \approx 3.05 \quad (5.10)$$

El motor satisface el requerimiento con un factor de seguridad de ≈ 3.0 , suficiente para una operación sin pérdida de pasos. La demanda de torque *operativa* real del mecanismo optimizado es aún menor: considerando un factor de seguridad de dimensionamiento $FS = 2.0$ sobre el peso del conjunto de visión y una aceleración angular conservadora $\alpha = 0.5 \text{ rad/s}^2$ con momento de inercia $I \approx 0.012 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, las contribuciones de fricción e inercia son:

$$T_{\text{fricción}} = \mu \times W_{\text{diseño}} \times r = 0.002 \times 12.76 \times 0.060 \approx 1.53 \text{ mN}\cdot\text{m} \quad (5.11)$$

$$T_{\text{inercial}} = I \times \alpha = 0.012 \times 0.5 = 6 \text{ mN}\cdot\text{m} \quad (5.12)$$

$$T_{\text{dinámico}} = T_{\text{fricción}} + T_{\text{inercial}} = 1.53 + 6 = 7.53 \text{ mN}\cdot\text{m} \quad (5.13)$$

Por tanto, el apoyo bilateral del rodamiento reduce la demanda operativa a $\approx 7.5 \text{ mN}\cdot\text{m}$, muy por debajo tanto del requerimiento de dimensionamiento ($0.591 \text{ N}\cdot\text{m}$) como del torque nominal ($1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$). Ambas comprobaciones confirman la idoneidad del motor seleccionado, con un margen amplio frente a cargas imprevistas o condiciones ambientales adversas.

5.3.3 Análisis estructural de la biela

La biela transmite el movimiento mediante un esfuerzo predominantemente de tracción-compresión alternante. Para el caso crítico (biela horizontal), la fuerza axial máxima teórica es $B = T_{\text{motor}}/r_{\text{biela}} = 1.8/0.150 = 12 \text{ N}$. Dado que la demanda operativa real es muy inferior, la fuerza efectiva en la biela, afectada por el factor de seguridad, es del

orden de $F_{\text{biela}} \approx 0.1 \text{ N}$, lo que produce una tensión:

$$\sigma_{\text{biela}} = \frac{F_{\text{biela}}}{A} = \frac{0.1 \text{ N}}{350 \text{ mm}^2} = 2.86 \times 10^{-4} \text{ MPa} \quad (5.14)$$

Con las propiedades del aluminio 5052-H32 (resistencia a tracción 228 MPa, módulo de elasticidad 70 300 MPa, límite elástico 193 MPa, resistencia a fatiga a 10^7 ciclos 117 MPa), el factor de seguridad del material es extremadamente alto ($\approx 8 \times 10^5$), con una utilización inferior al 0.0002 %. La biela presenta así vida prácticamente infinita a fatiga; su dimensionamiento está dominado por consideraciones geométricas de acoplamiento mecánico con el motor y el rodamiento, no por resistencia. La reacción vertical $G_y = 92.71 \text{ N}$ se distribuye entre los puntos de fijación del aro al gabinete mediante tornillería M12, con cargas individuales del orden de 10–15 N por tornillo, plenamente manejables.

5.4 Gabinete y soporte tipo rack

El gabinete principal de aluminio 5052-H32 (21.976 kg) aloja toda la electrónica mediante un rack interno de soporte (5.700 kg de estructura, 11.965 kg con componentes), fabricado con perfiles de aluminio de 30×30 mm y bandejas perforadas que permiten organización modular, facilitan el mantenimiento y optimizan la gestión térmica.

5.4.1 Arquitectura de distribución vertical en el rack

El rack mide 466 mm × 440 mm × 539 mm y emplea rieles DIN estándar que aportan flexibilidad para futuras expansiones. La masa total con componentes montados es de 11.965 kg, distribuida en cuatro niveles funcionales según criterios de funcionalidad, accesibilidad, disipación térmica y seguridad eléctrica (Figura 5.10).

- **Nivel 1 (superior) – Protección eléctrica:** breaker termomagnético Schneider C60N-C6 (6 A), RCD Schneider ID K 25 A/30 mA (desconexión < 30 ms) y DPS Phoenix Contact VAL-MS 230 (limita sobretensiones a < 1.5 kV). Se ubican arriba para facilitar inspecciones.
- **Nivel 2 (intermedio-superior) – Alimentación y conversión:** SMPS S-360-24 (220 V AC a 24 V DC, 15 A/360 W, eficiencia 85 %, disipación 63.5 W) y dos conversores DC-DC LM2596 (5 V/3 A y 12 V/2 A). Próximos a las rejillas de ventilación superior.
- **Nivel 3 (intermedio-inferior) – Respaldo energético:** UPS 500 VA con baterías VRLA 12 V/7 Ah en serie (24 V), respaldo de 15–20 min y conmutación < 10 ms.

Por ser el componente más pesado (3.5 kg), contribuye a mantener bajo el centro de masa.

- **Nivel 4 (inferior) – Procesamiento, control y actuación:** PCB controladora con Raspberry Pi 5 y HAT 4G LTE Quectel EG25-G (0.175 kg), driver DM542T (16 micropasos, 3.0 A) y PCB de distribución de voltaje (100×70 mm, FR-4). Incluye la instrumentación: sensor de corriente WCS1600, sensor ultrasónico URM06 RS485 y sensor de temperatura DS18B20.

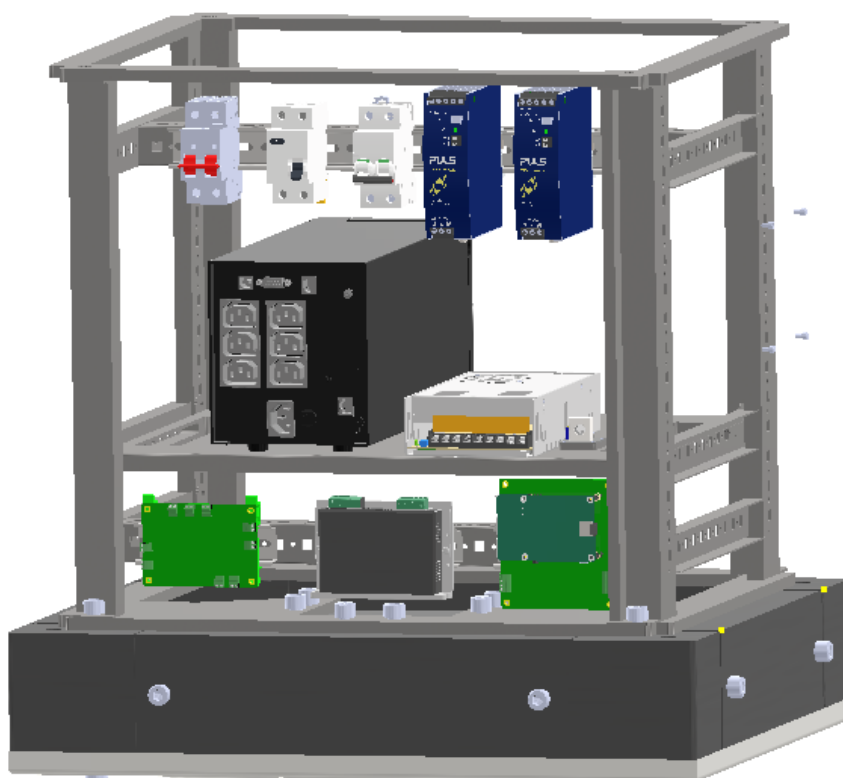


Figura 5.10: Rack con todos sus componentes electrónicos montados.

Fuente: Elaboración propia.

5.5 Soporte del controlador semafórico

El soporte fija el gabinete a 4.8 m de altura sobre el nivel del terreno mediante un poste tubular de acero (Figura 5.11). El peso total del gabinete genera una carga vertical de $W = 47.126 \times 9.81 = 462 \text{ N}$; sin embargo, para el análisis estructural se adopta una carga simplificada conservadora de 35 kg ($\approx 350 \text{ N}$), considerando que parte de la masa corresponde a componentes removibles durante el mantenimiento.

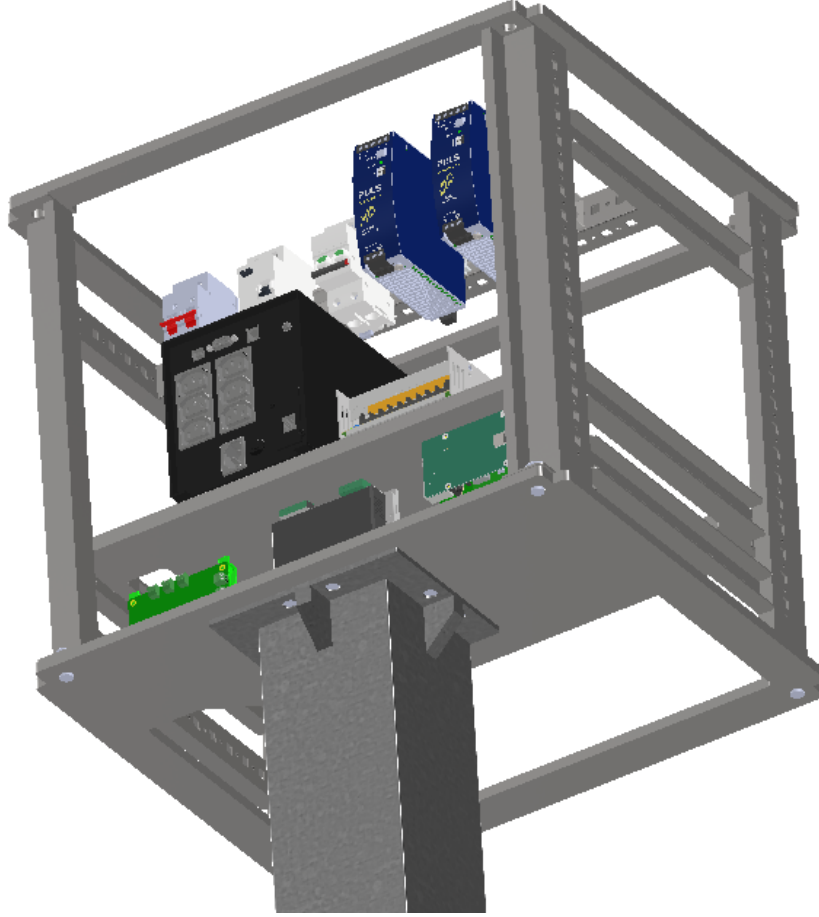


Figura 5.11: Conexión entre el rack/gabinete y el poste de acero de sección cuadrada.
Fuente: Elaboración propia.

5.5.1 Poste de acero y propiedades de la sección

El poste se fabrica con perfil tubular cuadrado hueco de acero estructural ASTM A36 (fluencia $f_y = 250$ MPa, tracción última $f_u = 400$ MPa, módulo $E = 200\,000$ MPa, densidad $7\,850$ kg/m³), con altura $H = 4\,800$ mm, sección de 130×130 mm y espesor de pared $t = 10$ mm. El acero A36 ofrece la resistencia y la rigidez (E casi tres veces la del aluminio) necesarias para resistir los momentos flectores de viento a 4.8 m y minimizar las deflexiones laterales del gabinete. Sus propiedades geométricas son:

$$A = 130^2 - 110^2 = 4\,800 \text{ mm}^2 \quad (5.15)$$

$$I = \frac{130^4 - 110^4}{12} = 11\,600\,000 \text{ mm}^4, \quad W = \frac{I}{b/2} = 178\,462 \text{ mm}^3 \quad (5.16)$$

$$r = \sqrt{I/A} = \sqrt{11\,600\,000/4\,800} = 49.2 \text{ mm} \quad (5.17)$$

El esfuerzo normal por compresión axial y su factor de seguridad respecto a la fluencia son:

$$\sigma_{\text{comp}} = \frac{W_{\text{diseño}}}{A} = \frac{350}{4800} = 0.073 \text{ MPa}, \quad FS_{\text{comp}} = \frac{f_y}{\sigma_{\text{comp}}} = \frac{250}{0.073} \approx 3425 \quad (5.18)$$

Este factor de seguridad confirma que la carga gravitatoria pura es insignificante: el dimensionamiento del poste está controlado por las cargas laterales de viento y la rigidez (deflexiones), no por la compresión axial. El gabinete se posiciona de modo que su centro de masa quede próximo al eje del poste; con el punto de apoyo a 110 mm desde el frente, la excentricidad es $e = 273.2 - 110 \approx 160 \text{ mm}$ y el momento flector adicional asociado $M = 350 \times 0.160 = 56 \text{ N}\cdot\text{m}$, menor que si el gabinete estuviera centrado geométricamente.

5.5.2 Refuerzos y zapata de cimentación

Refuerzos triangulares superiores (Figura 5.12): tres placas de acero A36 de 6 mm de espesor (50 mm, 45°), una por cara lateral excepto la posterior. Rigidizan la zona de conexión gabinete-poste, distribuyen las concentraciones de tensión y transfieren gradualmente los esfuerzos cortantes inducidos por el viento.

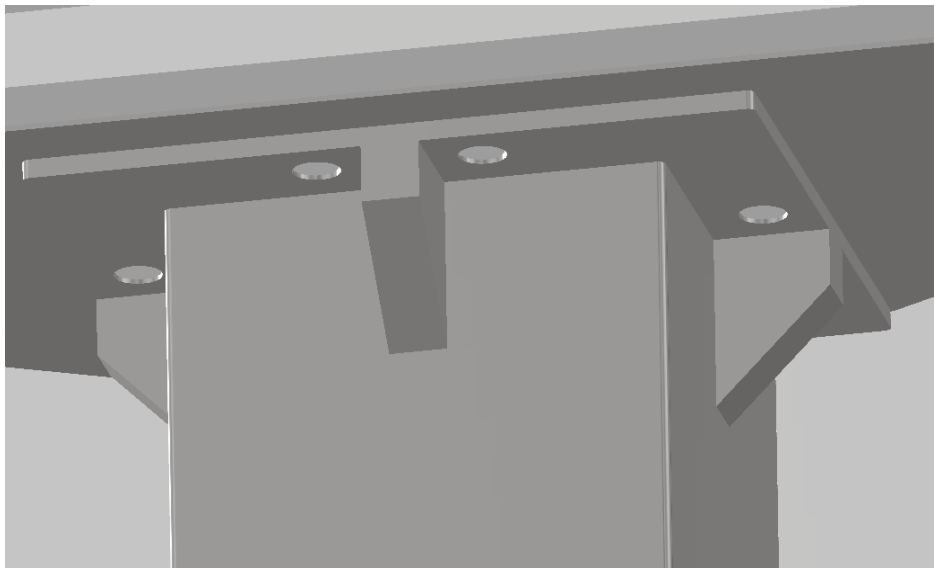


Figura 5.12: Refuerzos triangulares superiores en la conexión gabinete-poste.

Fuente: Elaboración propia.

Refuerzos triangulares inferiores (Figura 5.13): cuatro placas de acero A36 de 8 mm (350 mm, 23°, base 130 mm), una por cara. Transfieren el momento de vuelco a la cimentación, previenen el pandeo local en la base y, soldados al poste y a la placa base, conforman un empotramiento que hace trabajar al poste como viga en voladizo desde la base.

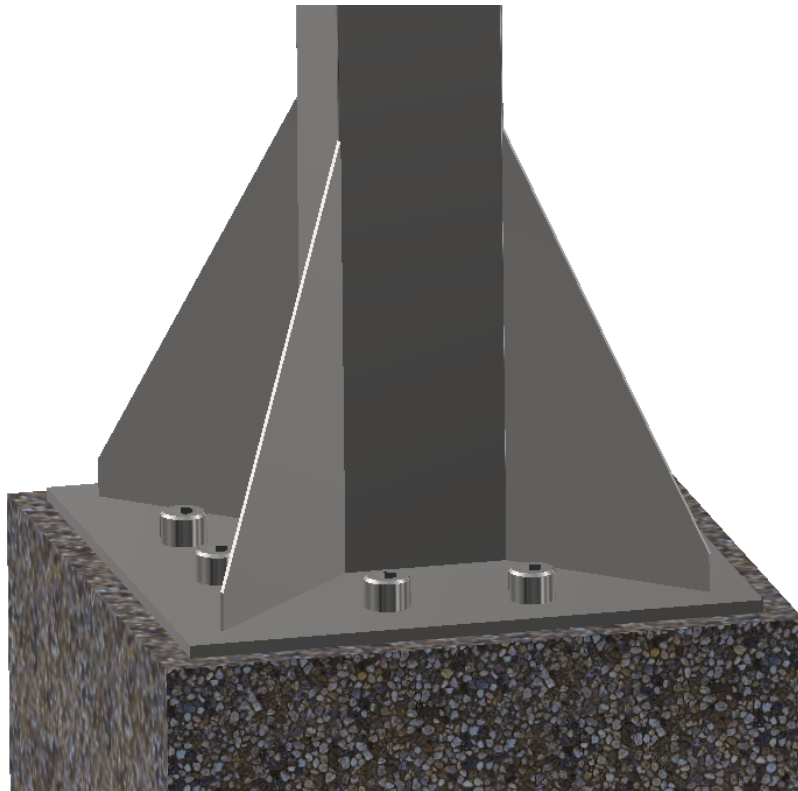


Figura 5.13: Refuerzos triangulares inferiores en la transición poste-zapata.

Fuente: Elaboración propia.

Zapata de cimentación (Figuras 5.14 y 5.15): hormigón armado de resistencia característica $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ (21 MPa), con geometría escalonada en dos niveles: pedestal de $500 \times 500 \text{ mm}$ y 800 mm de altura, y zapata de $700 \times 700 \text{ mm}$ y 350 mm de altura. La zapata distribuye las cargas concentradas del poste sobre el suelo y aporta masa para resistir el momento de vuelco sin levantar. El pedestal sobresale del terreno para evitar la acumulación de agua en la base. La interfaz aluminio-acero requiere aislamiento galvánico por la diferencia de potencial electroquímico entre ambos materiales; el poste se protege además mediante galvanización por inmersión en caliente (NTP-ISO) y pintura de poliuretano resistente a UV (120–150 μm), cumpliendo la normativa municipal MML.

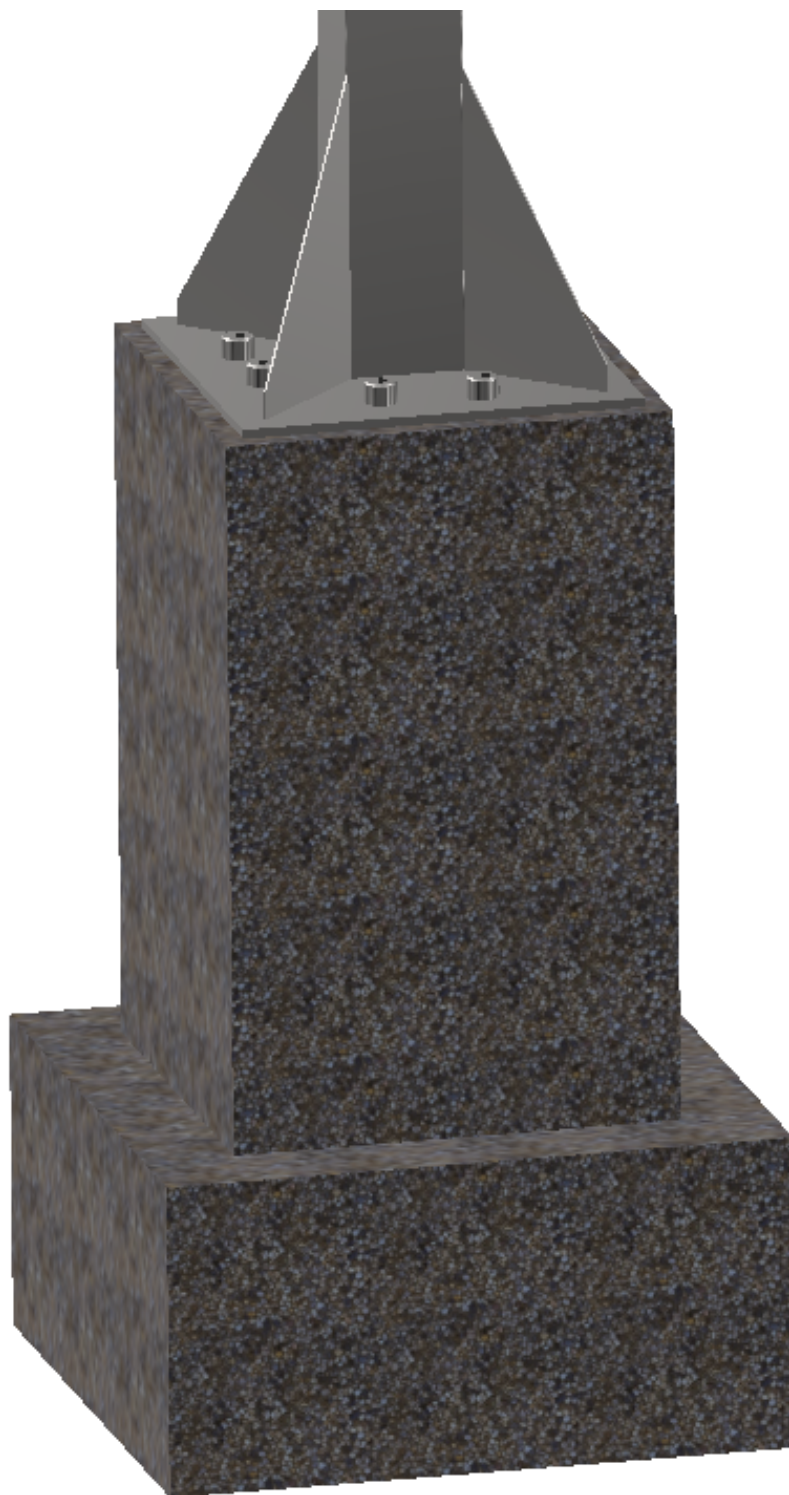
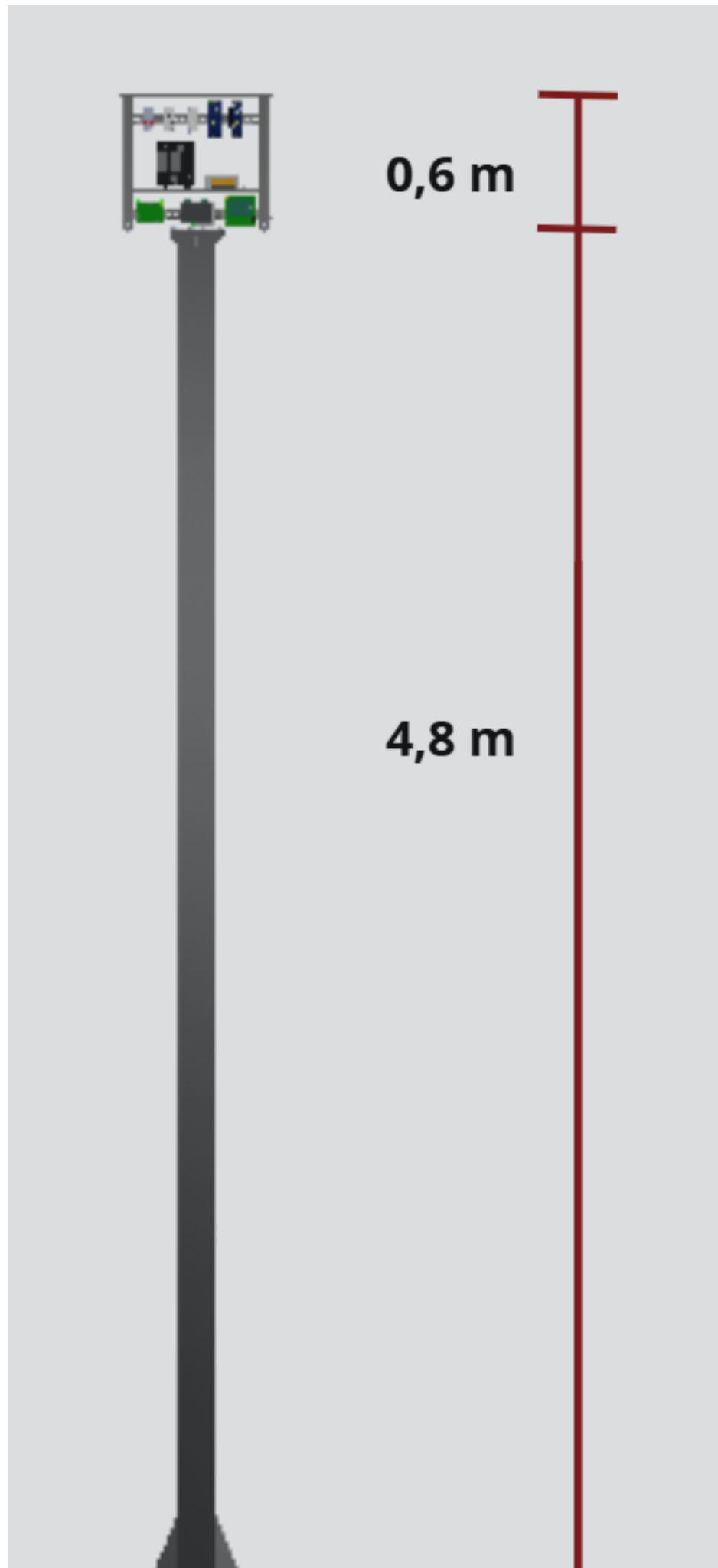


Figura 5.14: Zapata de cimentación de hormigón armado.
Fuente: Elaboración propia.



5.6 Análisis estructural por elementos finitos

Para validar el diseño estructural del conjunto (gabinete, rack, poste y zapata) bajo condiciones de servicio extremas, se realizó un análisis por elementos finitos (FEA) en Autodesk Inventor Professional, considerando cargas gravitatorias, cargas laterales de viento y condiciones de frontera representativas del sistema instalado.

5.6.1 Condiciones de simulación y cargas aplicadas

El modelo incluye el gabinete de aluminio 5052-H32 (cubo hueco de 6 mm con refuerzos), el rack interno con la electrónica modelada como masas concentradas, el poste de acero A36 ($130 \times 130 \times 10$ mm, 4 800 mm), los refuerzos triangulares superiores e inferiores, una placa base de $400 \times 400 \times 20$ mm y el sistema de movimiento (aro, rodamiento, biela y conector). Las cargas gravitatorias incluyen el peso propio (calculado por el software), la masa del rack (11.965 kg) y la del sistema de movimiento (11.299 kg), con $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ en $-Y$.

Las cargas de viento se basan en la NTE E.020 (SENCICO) complementada con AASHTO LRFD. La presión de viento de diseño normativa es de 1.0 kPa (velocidad ≈ 145 km/h, periodo de retorno de 50 años); como supuesto conservador envolvente, la simulación aplica $q = 1.5$ kPa (≈ 175 km/h), perpendicular a las superficies frontales (600×525 mm) y laterales (479×525 mm) del gabinete. Las superficies inferiores de la placa base se restringieron en todos los grados de libertad, simulando la conexión rígida con la zapata.

5.6.2 Tensiones de Von Mises

La tensión de Von Mises es el criterio de falla más utilizado para materiales dúctiles, pues predice el inicio de la fluencia plástica. La tensión máxima del sistema, de **46.28 MPa**, se localiza en la transición entre el aro estructural del sistema de vigilancia y el poste (Figuras 5.16 y 5.17), debido a la discontinuidad geométrica entre el perfil cuadrado y la geometría circular del aro ($\varnothing 420$ mm), que actúa como ménsula soportando cargas gravitatorias y laterales. Este valor está muy por debajo de los límites elásticos del aluminio 5052-H32 (193 MPa) y del acero A36 (250 MPa), confirmando operación en rango elástico. En el resto de la estructura las tensiones son bajas, con elevaciones locales en las esquinas de conexión y en las fijaciones de los componentes pesados del rack (UPS, SMPS).

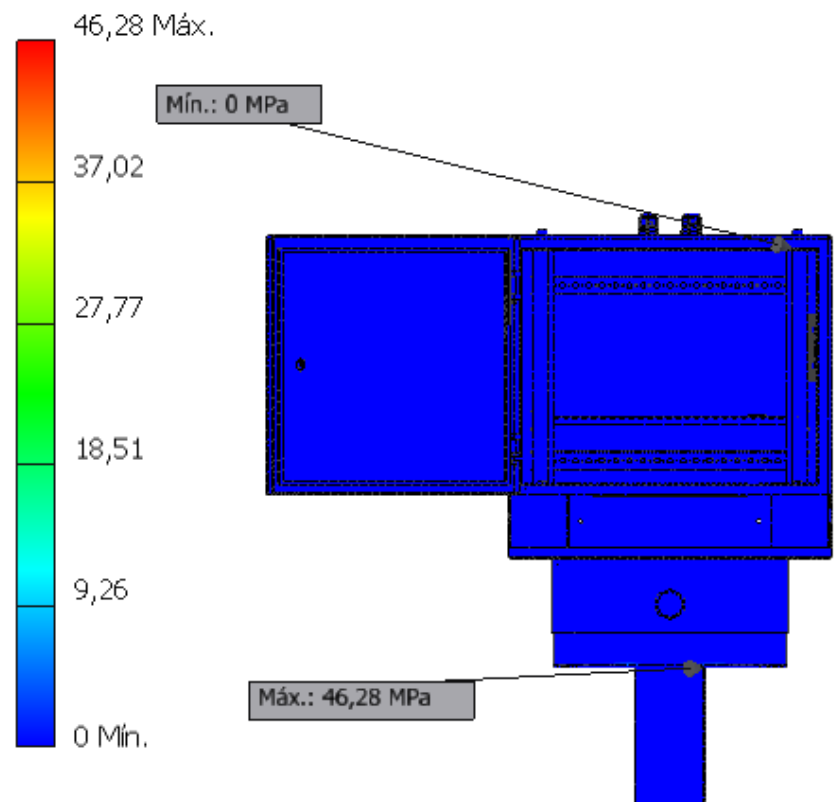


Figura 5.16: Distribución de tensión de Von Mises en el sistema completo.
Fuente: Elaboración propia.

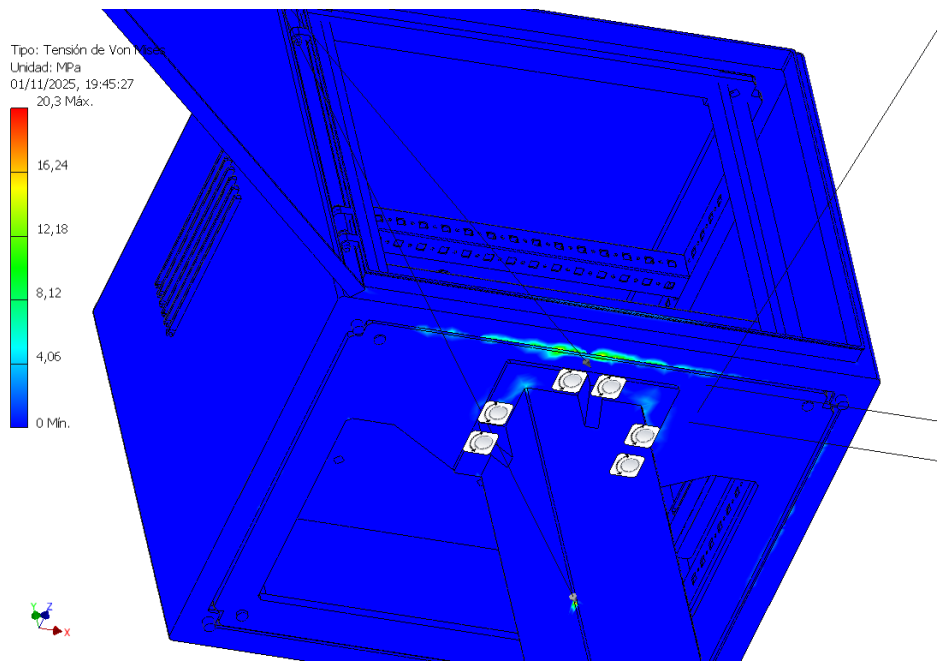


Figura 5.17: Tensión de Von Mises, vista inferior del gabinete.
Fuente: Elaboración propia.

5.6.3 Tensiones principales

La primera tensión principal (σ_1 , tracción máxima) alcanza **39.63 MPa** en la interfaz aro-poste, con una compresión complementaria de -18.59 MPa en el lado opuesto, comportamiento típico de flexión (Figura 5.18). La tercera tensión principal (σ_3 , compresión máxima) alcanza -70.52 MPa en la cara frontal de la misma conexión, con una tracción máxima de 15.36 MPa en la base frontal del rack (Figura 5.19). Los 39.63 MPa de tracción representan el 20.5 % del límite elástico del aluminio, y los -70.52 MPa de compresión, el 36.5 % del mismo, confirmando amplia reserva sin plastificación bajo la carga extrema de 175 km/h.

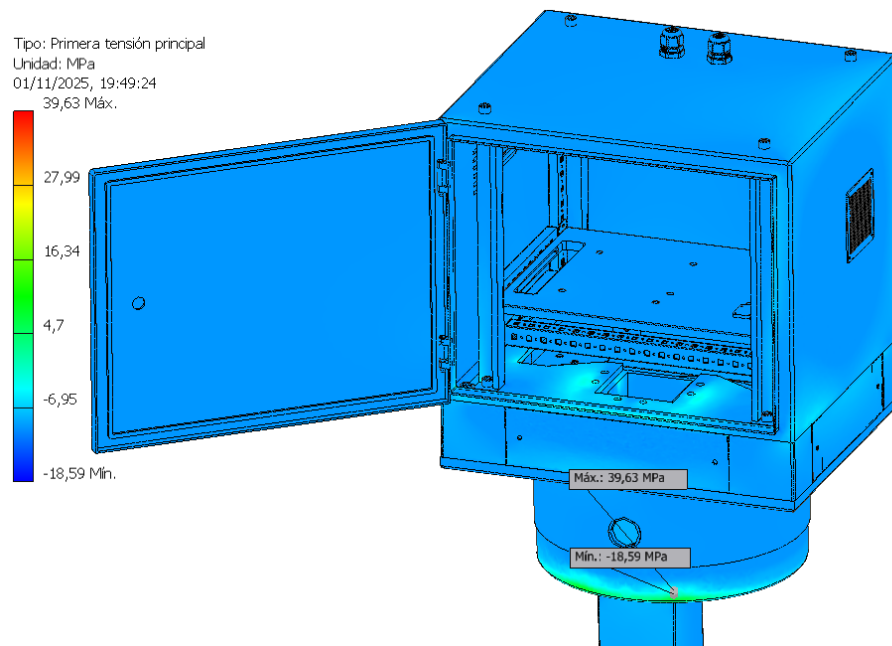


Figura 5.18: Distribución de la primera tensión principal.
Fuente: Elaboración propia.

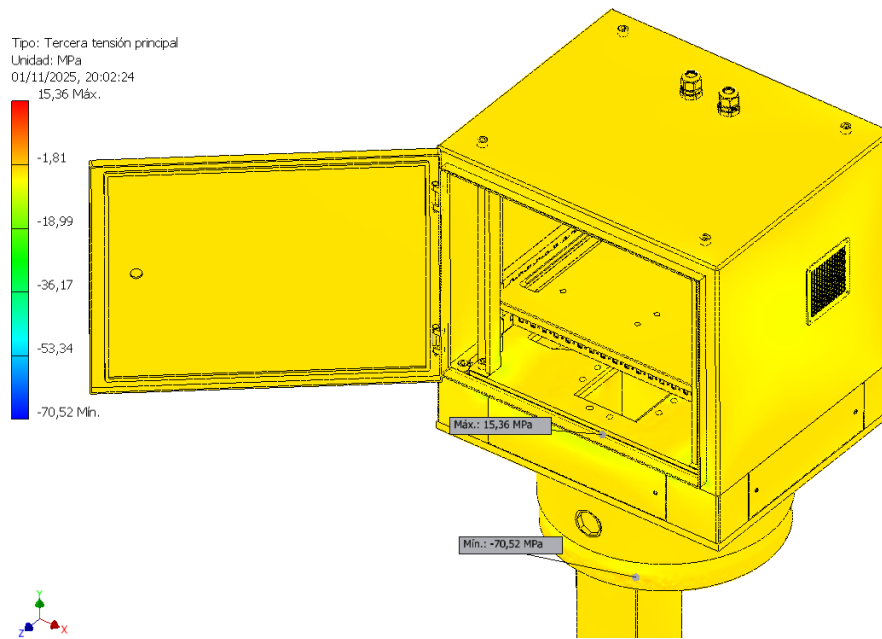


Figura 5.19: Distribución de la tercera tensión principal.

Fuente: Elaboración propia.

Se verifica además el pandeo local del perfil tubular. La relación ancho-espesor del perfil $130 \times 130 \times 10$ mm es $\lambda = b/t = 13$, inferior al límite de sección compacta según AISC:

$$\lambda_p = 1.12 \sqrt{E/f_y} = 1.12 \sqrt{200\,000/250} \approx 31.7 \quad (5.19)$$

Como $\lambda = 13 < \lambda_p = 31.7$, el perfil se clasifica como sección compacta: alcanzará el límite elástico antes de pandear localmente, por lo que el criterio de falla relevante es la fluencia. El factor de seguridad respecto a la compresión máxima es $FS = 250/70.52 = 3.545$, es decir, la compresión representa solo el 28.2 % del límite elástico del acero A36.

5.6.4 Desplazamientos

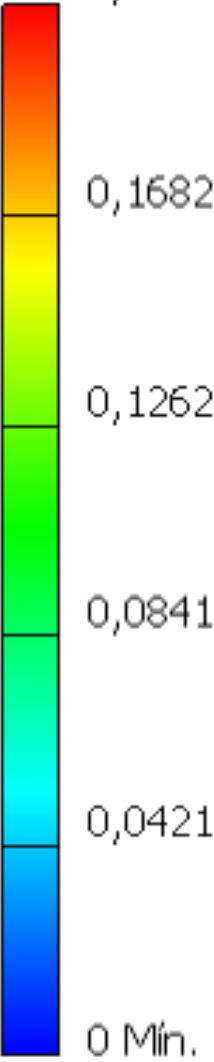
El campo de desplazamientos (Figuras 5.20 y 5.21) presenta un gradiente progresivo desde la base empotrada (0 mm) hasta las esquinas superiores del gabinete, con un desplazamiento máximo de **0.2103 mm** en la zona lateral del gabinete. Este valor es prácticamente imperceptible y se produce bajo la carga de viento extrema de 1.5 kPa (175 km/h). Bajo la presión de diseño nominal de 1.0 kPa (145 km/h, retorno de 50 años) los desplazamientos se reducirían proporcionalmente a ≈ 0.14 mm, deflexión completamente imperceptible que confirma la rigidez del conjunto.

Tipo: Desplazamiento

Unidad: mm

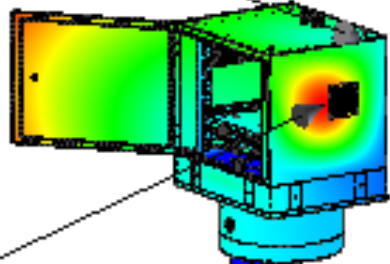
01/11/2025, 20:41:54

0,2103 Máx.



Mín.: 0 mm

Máx.: 0,2103 mm



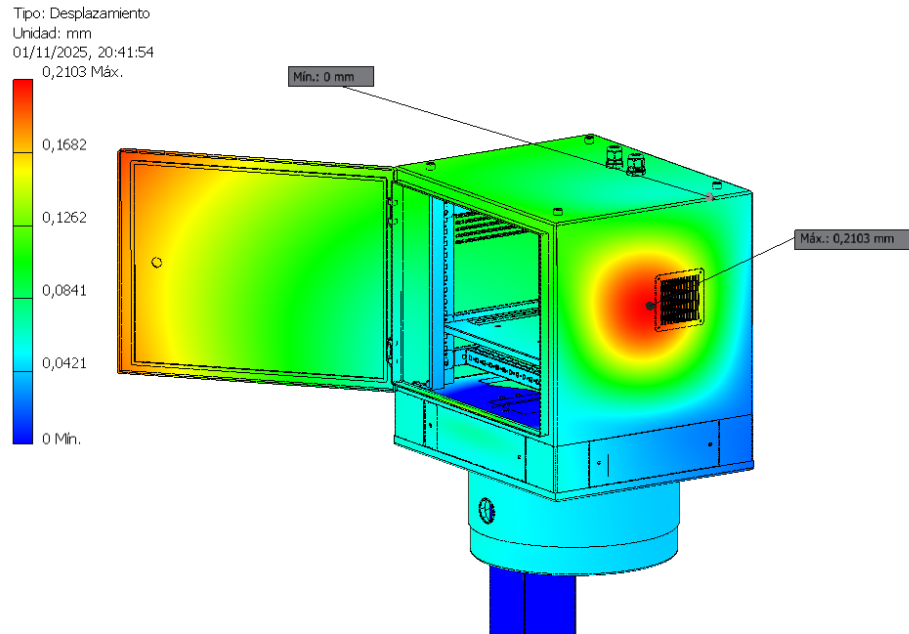


Figura 5.21: Desplazamientos en el gabinete.
Fuente: Elaboración propia.

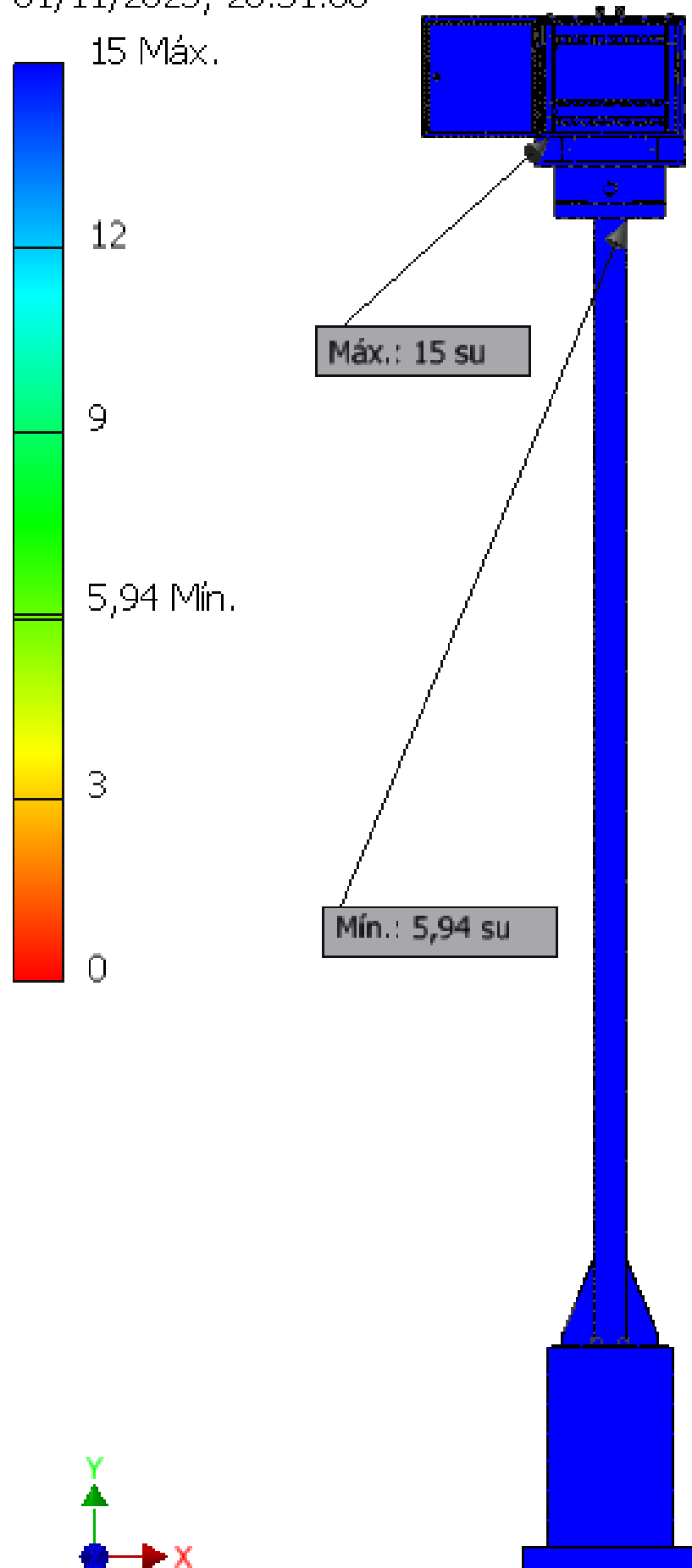
5.6.5 Factor de seguridad

El factor de seguridad calculado por el software (Figuras 5.22 y 5.23) es ≥ 15 en prácticamente todo el sistema (gabinete, rack y poste), con un **mínimo de 5.94** localizado en la transición entre el aro del sistema de vigilancia y el poste. Esta reducción local se debe a la concurrencia de la discontinuidad geométrica (perfil cuadrado a aro circular), la carga en voladizo del sistema de visión y la presión lateral de viento sobre el aro. Aun siendo el punto más esforzado, un factor de 5.94 es satisfactorio y conservador para equipamiento urbano: supera el mínimo de 3.0 recomendado para estructuras metálicas sometidas a fatiga por viento, compensa las incertidumbres del modelo FEA (tolerancias de fabricación, homogeneidad del material, calidad de soldaduras) y aporta robustez ante cargas dinámicas no modeladas (ráfagas impulsivas, vibraciones de tráfico, impactos de mantenimiento), garantizando una vida útil superior a 15 años.

Tipo: Coeficiente de seguridad

Unidad: su

01/11/2025, 20:51:08



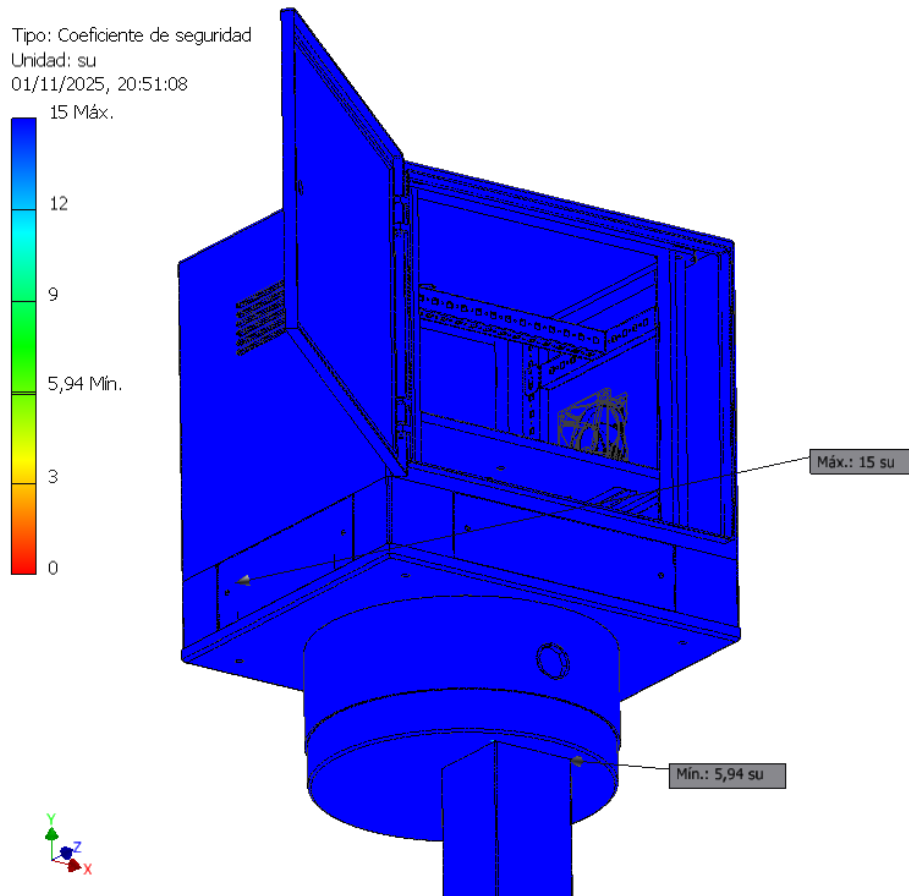


Figura 5.23: Factor de seguridad enfocado en el gabinete.
Fuente: Elaboración propia.

5.7 Análisis térmico

El análisis térmico verifica que la temperatura interna del gabinete permanezca dentro de los límites operativos de los componentes. Los más sensibles (Raspberry Pi 5, HAT 4G LTE) admiten 70–85 °C, mientras que los de potencia (SMPS, UPS, driver) toleran hasta 105 °C en puntos calientes internos.

5.7.1 Generación de calor y ventilación

La potencia disipada como calor proviene de las pérdidas de conversión y del consumo de los componentes. Las contribuciones estimadas son: SMPS S-360-24 (eficiencia 85 %) con $P_{\text{out}} = 24 \times 15 = 360 \text{ W}$ y pérdidas $P = 360(1 - 0.85)/0.85 = 63.5 \text{ W}$; UPS 500 VA en recarga, $500 \times 0.08 = 40 \text{ W}$; driver DM542T (eficiencia 90 %), con $P_{\text{motor}} = 24 \times 3 \times 2 = 144 \text{ W}$ y pérdidas $144(1 - 0.90)/0.90 = 16 \text{ W}$; Raspberry Pi 5, 15 W; HAT 4G LTE, 5 W; y conversores DC-DC (eficiencia 85 %), $(5 \times 3 + 12 \times 2) \times 0.15/0.85 = 8.4 \text{ W}$. La potencia térmica total a evacuar es:

$$Q_{\text{total}} = 63.5 + 40 + 16 + 15 + 5 + 8.4 = 147.9 \text{ W} \approx 150 \text{ W} \quad (5.20)$$

Para evacuar estos 150 W se implementa ventilación forzada mediante un ventilador axial de 120×120×38 mm (24 V DC, 12 W, caudal nominal 180 m³/h = 0.05 m³/s, presión estática 80 Pa) ubicado en la parte superior del gabinete, con ingreso de aire fresco por rejillas inferiores frontales con filtro de polvo lavable (Figura 5.24). El incremento de temperatura del aire al atravesar el gabinete se obtiene por balance térmico $Q = \dot{m} c_p \Delta T$, con $\rho_{\text{aire}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$, $c_p = 1005 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ y caudal de 0.05 m³/s:

$$\dot{m} = \rho_{\text{aire}} \times V = 1.2 \times 0.05 = 0.06 \text{ kg/s} \quad (5.21)$$

$$\Delta T = \frac{Q}{\dot{m} c_p} = \frac{150}{0.06 \times 1005} = \frac{150}{60.3} = 2.5 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (5.22)$$

El aire se calienta solo 2.5 °C al atravesar el gabinete a caudal nominal. En el caso más desfavorable de temperatura ambiente de 60 °C, el aire expulsado alcanzaría $\approx 62.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ y la temperatura interna promedio se mantendría en torno a 61 °C, dentro del rango operativo de todos los componentes.



Figura 5.24: Vista del ventilador y la salida de aire caliente del gabinete.

Fuente: Elaboración propia.

5.7.2 Plan de validación experimental

El balance térmico anterior es un modelo conservador de flujo estacionario; su confirmación definitiva se realizará mediante ensayos físicos del prototipo, que constituyen el trabajo experimental previsto. Se ejecutará un ensayo en cámara climática reproduciendo el rango normativo de -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$, instrumentando el interior del gabinete con termopares en los puntos calientes (SMPS, UPS, driver y Raspberry Pi 5) para registrar el ΔT real y contrastarlo con los 2.5°C calculados. Se incorporará una fuente de radiación solar simulada que reproduzca la irradiancia máxima de Lima sobre las caras expuestas del gabinete, evaluando el efecto del anodizado y la carga térmica adicional sobre la temperatura interna. Finalmente, se someterá el conjunto a ciclos térmicos repetidos entre los extremos del rango operativo para verificar la estabilidad de los sellos IP65, la ausencia de condensación interna y el correcto accionamiento de la ventilación forzada a 40°C , así como la integridad de las juntas tras el envejecimiento por fatiga térmica. Los resultados de estos ensayos permitirán ajustar, de ser necesario, el caudal del ventilador o la disposición de las rejillas de admisión.

5.8 Listado consolidado de planos mecánicos

El diseño mecánico se documenta mediante un conjunto de planos técnicos organizados por subsistema, cuyo detalle dimensional, de tolerancias y de materiales se presenta en el Anexo de planos. Los planos generados son los siguientes:

1. **Gabinete de aluminio 5052-H32:** geometría de cubo hueco, espesores de pared, rejillas de ventilación, sellos y puntos de fijación al rack.
2. **Rack interno de soporte:** perfiles de 30×30 mm, bandejas perforadas, rieles DIN y distribución vertical de componentes en los cuatro niveles funcionales.
3. **Soporte de movimiento de la cámara:** aro estructural giratorio, rodamiento de $\varnothing 120$ mm, biela, conector cámara-biela y montaje del motor NEMA 23.
4. **Poste y soporte del controlador semafórico:** perfil tubular de acero A36 ($130 \times 130 \times 10$ mm), refuerzos triangulares superiores e inferiores y placa base.
5. **Zapata de cimentación:** geometría escalonada (pedestal y zapata), armadura de refuerzo y detalle de anclaje del poste.

El conjunto de planos garantiza la trazabilidad entre los cálculos y las verificaciones de este capítulo y la fabricación e instalación del sistema en campo.

CAPÍTULO 6

DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL

6.1 Arquitectura de control en tres capas

El módulo de control propuesto para la red semafórica de Lima Metropolitana busca superar las limitaciones de los sistemas de tiempo fijo y programable que operan en la mayoría de intersecciones de la ciudad, los cuales no responden a las condiciones reales del tráfico y generan tiempos de espera excesivos, congestión crónica y desperdicio de capacidad vial en periodos de baja demanda. Frente a ello, el diseño no reemplaza al controlador semafórico existente, sino que añade una capa de sensado y decisión que *recomienda* ajustes de fase. La premisa arquitectónica, sostenida en todo el documento, es que el controlador semafórico conserva la autoridad final de actuación y que ninguna salida del módulo se convierte por sí sola en una orden de lámpara.

El sistema integra tres capas que operan de forma sinérgica y en escalas temporales complementarias:

1. **Capa de percepción.** Una cámara domo de visión cenital (modelo DS-2CE57H0T-VPITF) instalada en el centro de cada intersección I_p captura video que, procesado mediante detección de objetos (YOLO) y seguimiento (ByteTrack), produce las variables locales de tráfico: cola, velocidad, flujo, densidad y presencia de vehículos de emergencia.
2. **Capa de decisión local (núcleo validable).** Un controlador difuso de Mamdani, ejecutado en el cómputo de borde de la intersección, integra esas variables en el Índice de Congestión Vehicular (ICV) y genera un ajuste acotado del tiempo verde. Opera con latencia baja, es interpretable y sobrevive a la pérdida de conectividad. Constituye el núcleo validable del módulo.
3. **Capa de coordinación global (soporte no crítico).** Una infraestructura en la nube (Microsoft Azure) recibe la telemetría de todas las intersecciones, calcula métricas de red y coordinación entre cruces y emite recomendaciones globales. Esta capa es de soporte: su indisponibilidad degrada el desempeño de coordinación, pero no impide que la capa local continúe operando con su plan seguro.

La lógica difusa se selecciona como núcleo porque ofrece reglas interpretables, incorpora conocimiento experto, opera con pocos datos iniciales, se ejecuta en el borde y permite

verificar sistemáticamente sus límites. Las capas de aprendizaje por refuerzo (RL) y de predicción CNN–LSTM se presentan como módulos experimentales de optimización y extensión futura (Sección 6.6), no como sustitutos del controlador certificado. Esta delimitación mantiene la propuesta dentro de un alcance técnico realista para una tesis de titulación.

6.2 Percepción y variables locales

La capa de percepción opera de manera autónoma en cada intersección I_p , procesando en tiempo real el video de la cámara domo para extraer las variables que alimentan la decisión local. Todas las variables se calculan por dirección y se organizan en vectores que se actualizan según la orientación de la cámara.

6.2.1 Orientación de cámara y función de máscara

La cámara domo alterna entre dos vistas perpendiculares para cubrir los cuatro accesos de la intersección cruciforme: la vista Norte–Sur (NS), que observa los carriles Norte y Sur, y la vista Este–Oeste (EO), que observa los carriles Este y Oeste. El estado de observación en el instante t se representa mediante la función de máscara:

$$CamMask(I_p, t) = \begin{cases} 1, & \text{si la cámara apunta hacia Norte–Sur} \\ 0, & \text{si la cámara apunta hacia Este–Oeste} \end{cases}$$

Esta función determina qué grupo de carriles (NS o EO) está visible para el cálculo de métricas en un instante dado y controla la actualización de los vectores de estado local.

6.2.2 Funciones de detección

Cola vehicular (conteo de detenidos). Cuantifica los vehículos prácticamente inmóviles en cada carril, indicador directo de demanda acumulada:

$$StoppedCount(l, t) = \sum_{v \in V(l, t)} \delta[v], \quad \delta[v] = \begin{cases} 1, & \text{si } velocidad(v) < \varepsilon \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

donde $V(l, t)$ es el conjunto de vehículos detectados en el carril l , $velocidad(v)$ la velocidad instantánea estimada por ByteTrack y ε el umbral para considerar un vehículo detenido.

Velocidad promedio. Evalúa la fluidez considerando solo vehículos en movimiento:

$$V_{avg}(l, t) = \frac{1}{N_{mov}(l, t)} \sum_{v \in V_{mov}(l, t)} velocidad(v), \quad V_{mov}(l, t) = \{v \in V(l, t) : velocidad(v) \geq \varepsilon\}.$$

Para que la variable quede definida en todo escenario se adoptan dos convenciones de borde: si no hay vehículos en el carril ($N_{total} = 0$) se asigna $V_{avg} = V_{MAX}$, pues la ausencia de demanda equivale a flujo libre; si hay vehículos pero todos están detenidos ($N_{total} > 0 \wedge N_{mov} = 0$) se asigna $V_{avg} = 0$, el caso de máxima retención. Estas convenciones evitan indeterminaciones del promedio y garantizan que los índices derivados interpreten correctamente tanto la vía vacía como la bloqueada.

Flujo vehicular. Mide la tasa de salida de vehículos, útil para estimar capacidad y eficiencia instantánea:

$$q(l, t) = \frac{N_{cross}(l, t_0, t)}{t - t_0},$$

donde N_{cross} es el número de vehículos que cruzaron una línea de conteo virtual entre los tiempos t_0 y t .

Densidad vehicular. Refleja la ocupación espacial del carril:

$$k(l, t) = \frac{N_{total}(l, t)}{L_{efectiva}}, \quad N_{total}(l, t) = |V(l, t)|.$$

A diferencia del modelo clásico $k = q/V_{avg}$, esta formulación calcula la densidad espacialmente contando directamente los vehículos en un área conocida, lo cual resulta más adecuado para sistemas de visión por computadora.

Detección de vehículos de emergencia. Identifica ambulancias y vehículos de bomberos para activar protocolos de priorización:

$$EV(l, t) = \sum_{v \in V(l, t)} \delta_{emg}[v, t], \quad \delta_{emg}[v, t] = \begin{cases} 1, & \text{si } class(v) \in C_{emg} \wedge confidence(v) \geq \tau_{EV} \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

donde $C_{emg} = \{\text{ambulancias, bomberos}\}$ y $\tau_{EV} = 0.85$ es el umbral mínimo de confianza, fijado alto para minimizar falsos positivos dado el fuerte impacto de una activación errónea de prioridad. Una vez detectado un vehículo de emergencia, ByteTrack lo sigue de forma continua registrando posición, velocidad y direcciones de entrada y salida, e incluso reorienta la cámara de forma reactiva (mediante zonas de activación calibradas en el plano de la intersección) para no perder su visibilidad al girar dentro del cruce.

Todas las variables se vectorizan según la orientación de cámara; por ejemplo, para

la cola:

$$SC_p(t) = \begin{cases} [SC_N, SC_S, 0, 0], & CamMask(I_p, t) = 1 \\ [0, 0, SC_E, SC_O], & CamMask(I_p, t) = 0 \end{cases}$$

con expresiones análogas para V_{avg} , q , k y EV . En cada instante solo dos direcciones reciben valores observados; las dos restantes conservan su última lectura válida.

6.2.3 Parámetro de Intensidad (PI)

El Parámetro de Intensidad cuantifica la relación entre fluidez (velocidad) y acumulación (cola), permitiendo detectar estados de congestión inminente donde la velocidad cae mientras la cola crece:

$$PI(l, t) = \frac{V_{avg}(l, t) + \delta}{SC(l, t) + \delta},$$

con $\delta = 0.1$ una pequeña constante de regularización que evita la división entre cero. Como V_{avg} y SC ingresan normalizados a $[0, 1]$, el cociente crudo es asimétrico, por lo que el indicador se acota mediante la transformación racional:

$$PI_{norm}(l, t) = \frac{PI(l, t)}{1 + PI(l, t)} = \frac{V_{avg}(l, t) + \delta}{V_{avg}(l, t) + SC(l, t) + 2\delta}.$$

Esta transformación es estrictamente creciente y reparte el rango de salida de forma equilibrada: cuando velocidad y cola se igualan resulta $PI_{norm} = 0.5$ (equilibrio entre movilidad y retención); el flujo libre puro produce $PI_{norm} \approx 0.92$ y el bloqueo total $PI_{norm} \approx 0.08$. Esta propiedad da significado físico directo a los umbrales de los conjuntos difusos definidos más adelante. En adelante, toda referencia al PI alude a PI_{norm} .

6.2.4 Matriz de estado local y transmisión

Las variables anteriores, más el ICV y el PI por dirección, se consolidan en la matriz de estado local de la intersección, de dimensión $\mathbb{R}^{28}$ (7 variables $\times$ 4 direcciones):

$$X_{local}^{(p)}(t) = [SC_d, V_{avg,d}, q_d, k_d, ICV_d, PI_d, EV_d]_{d \in \{N, S, E, O\}} \in \mathbb{R}^{28}.$$

La normalización se aplica *por variable* y no sobre el vector completo, $X_{norm} = (X - X_{MIN}) / (X_{MAX} - X_{MIN})$, empleando matrices auxiliares X_{MAX} y X_{MIN} reconfigurables. Un único rango global mezclaría escalas heterogéneas y anularía las variables de menor magnitud (como las banderas de emergencia). El vector resultante se transmite al servicio en la nube mediante un paquete de telemetría que incluye identificador de intersección, marca temporal UTC, fase actual, tiempo restante, estado de conexión y un hash SHA-256 de integridad; cuando $EV_d > 0$ se activa un canal de transmisión prioritario con el estado cinemático del

vehículo de emergencia. La relación entre las funciones de detección y los índices integrados se ilustra en la Figura 6.1 y su consolidación en la matriz de estado en la Figura 6.2.

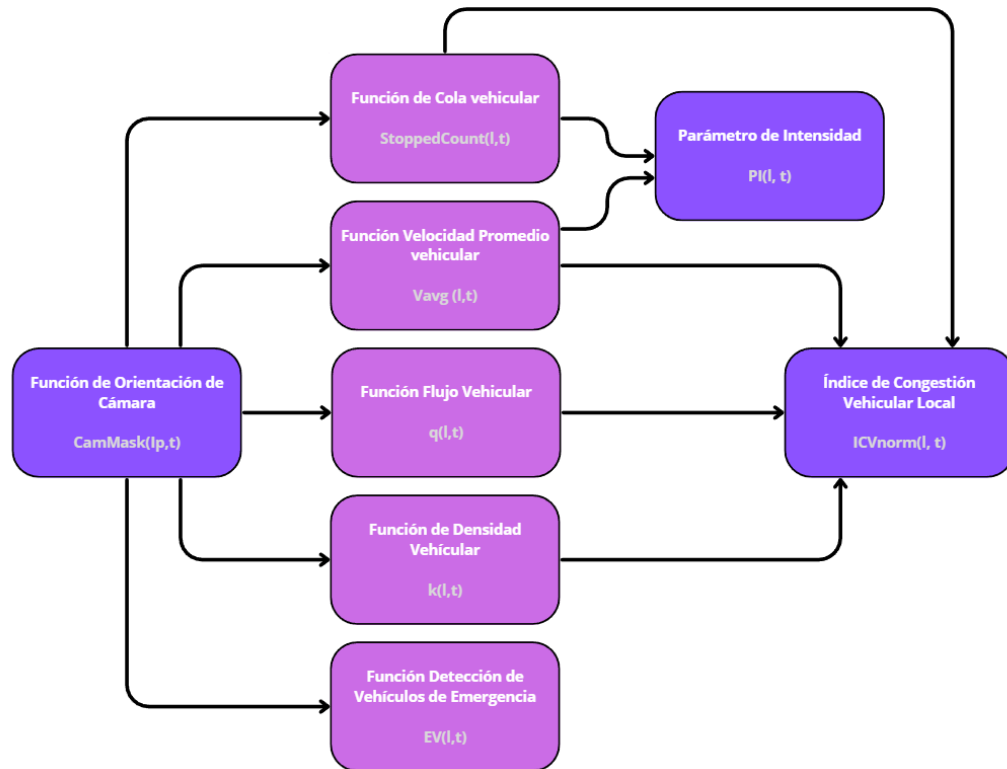


Figura 6.1: Relación de las variables locales: las cinco funciones de detección alimentan los índices integrados PI e ICV de cada carril.

Fuente: Elaboración propia.

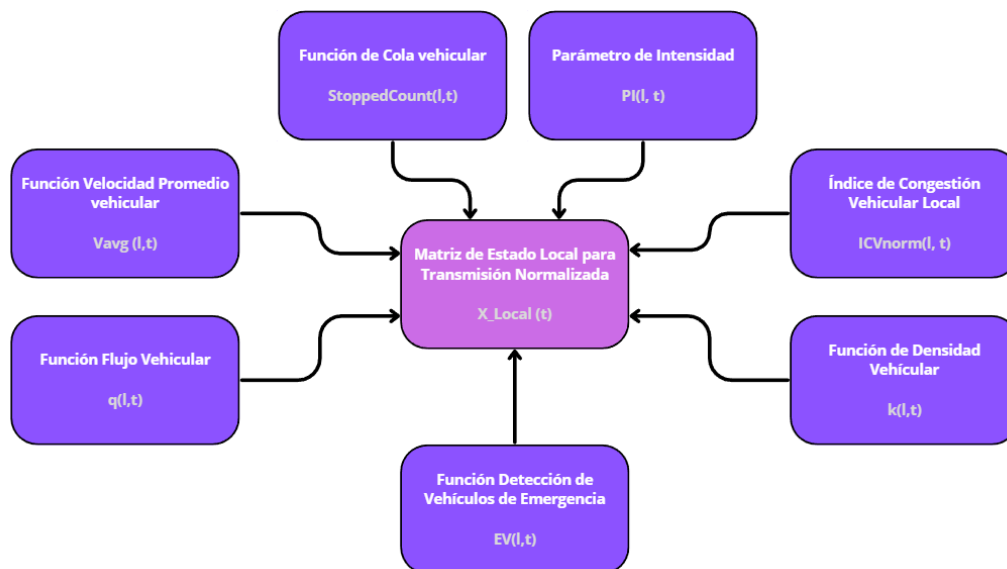


Figura 6.2: Relación de las variables locales con la matriz de estado local transmitida a la nube.

Fuente: Elaboración propia.

6.3 Índice de Congestión Vehicular (ICV)

El ICV integra las variables de tráfico en un índice sintético continuo, normalizado en $[0, 1]$, que representa el nivel de congestión de cada carril. Constituye la entrada compuesta principal del controlador difuso y, por su interpretabilidad, la base de la visualización de estado para los operadores.

6.3.1 Formulación y compuerta por demanda

$$ICV(l, t) = \begin{cases} 0, & \text{si } N_{total}(l, t) = 0 \\ w_1 \frac{SC(l, t)}{SC_{MAX}} + w_2 \left(1 - \frac{V_{avg}(l, t)}{V_{MAX}}\right) + w_3 \left(1 - \frac{q(l, t)}{q_{MAX}}\right) + w_4 \frac{k(l, t)}{k_{MAX}}, & \text{si } N_{total}(l, t) > 0 \end{cases}$$

La compuerta por demanda ($ICV = 0$ cuando no hay vehículos) es necesaria porque un flujo bajo es ambiguo: una vía vacía y una vía bloqueada producen ambas $q \approx 0$, pero solo la segunda está congestionada. Al condicionar el índice a la presencia de vehículos detectados, el término $1 - q/q_{MAX}$ mide *demanda insatisfecha* y no penaliza la simple ausencia de demanda. La restricción de convexidad $\sum_{i=1}^4 w_i = 1$, $w_i \geq 0$, garantiza que el ICV sea una combinación convexa de términos acotados en $[0, 1]$ y, por lo tanto, quede acotado en $[0, 1]$ sin reescalamiento posterior.

6.3.2 Pesos, verificación por AHP y parámetros

Los pesos se asignan por ponderación directa a partir de conocimiento experto de tránsito, priorizando la cola detenida como el indicador más directo de demanda insatisfecha: $w_1 = 0.35$ (cola), $w_2 = 0.25$ (velocidad), $w_3 = 0.25$ (flujo) y $w_4 = 0.15$ (densidad). Esta asignación se verifica de forma independiente mediante el método de jerarquías analíticas (AHP), comparando los cuatro criterios por pares; los pesos normalizados resultantes (Tabla 6.1) coinciden en orden y magnitud con la ponderación directa, lo que respalda la consistencia de la elección. En el plan de validación del Capítulo 7 estos pesos se refinan mediante búsqueda en malla sobre el simplex $\sum w_i = 1$ en el entorno SUMO, tomando como criterio la minimización de la demora media por vehículo.

Tabla 6.1: Verificación de los pesos del ICV mediante el método AHP.

Criterio	Ponderación directa	Peso AHP
Longitud de cola (L)	0.35	0.362
Velocidad (V)	0.25	0.253
Flujo (F)	0.25	0.253
Densidad (D)	0.15	0.132

Fuente: Elaboración propia.

Las constantes de normalización del índice corresponden a parámetros físicos del escenario: longitud máxima de cola $L_{max} = 150$ m, velocidad libre de flujo $V_{MAX} = 60$ km/h, flujo de saturación $F_{sat} = q_{MAX} = 30$ veh/min, longitud de carril $L_{carril} = 300$ m y densidad de atasco $\rho_{jam} = k_{MAX} = 0.2$ veh/m. El valor continuo del ICV se interpreta en tres niveles operativos: **Bajo** ($ICV < 0.3$, verde), **Medio** ($0.3 \leq ICV < 0.6$, amarillo) y **Alto** ($ICV \geq 0.6$, rojo).

6.3.3 Casos de prueba

El ICV se evaluó sobre ocho casos de prueba que cubren el espectro de operación, desde flujo libre nocturno hasta atasco total. La Tabla 6.2 reporta, para cada caso, las variables de entrada y el ICV resultante, que recorre el rango 0.112–0.975 y cruza coherentemente los tres niveles de congestión.

Tabla 6.2: Casos de prueba del ICV con sus variables de entrada y nivel resultante.

Caso	L (m)	V (km/h)	F (veh/min)	N (veh)	ρ (veh/m)	ICV	Nivel
Flujo libre nocturno	5	58	8	10	0.033	0.112	Bajo
Flujo libre diurno	15	52	12	18	0.060	0.213	Bajo
Transición matutina	35	40	18	28	0.093	0.385	Medio
Congestión leve	60	30	20	35	0.117	0.519	Medio
Congestión moderada	85	22	24	45	0.150	0.669	Alto
Congestión severa	115	15	27	52	0.173	0.811	Alto
Atasco parcial	135	10	29	58	0.193	0.910	Alto
Atasco total	148	5	30	60	0.200	0.975	Alto

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de cálculo del repositorio.

6.3.4 Análisis de sensibilidad

Para cuantificar la influencia relativa de cada variable se perturbó individualmente cada entrada en +10% sobre el caso base de congestión moderada ($ICV \approx 0.669$), midiendo la variación porcentual del índice (Tabla 6.3). La cola y el flujo resultan las variables más influyentes (+2.96% y +2.99% respectivamente), seguidas por la densidad (+1.68%); la velocidad presenta sensibilidad negativa (−1.37%), coherente con su aporte inverso a la congestión. Este resultado es consistente con la jerarquía de pesos asignada y con la verificación por AHP: las variables de mayor peso son también las de mayor sensibilidad.

Tabla 6.3: Análisis de sensibilidad del ICV ante un incremento del 10% en cada variable (caso base $ICV \approx 0.669$).

Variable	Valor base	Valor +10%	ICV result.	ΔICV	Sensibilidad (%)
Longitud de cola (L)	85	93.5	0.689	+0.0198	+2.96
Flujo (F)	24	26.4	0.689	+0.0200	+2.99
Densidad (N)	45	49.5	0.680	+0.0113	+1.68
Velocidad (V)	22	24.2	0.660	−0.0092	−1.37

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de cálculo del repositorio.

6.3.5 Validación de la cadena cámara → ICV con video real

Más allá de los casos sintéticos, la cadena completa cámara → conteo/ velocidad/cola → ICV se probó sobre *video real* de una intersección del campus PUCP. Se procesaron aproximadamente 700 *frames*, detectando entre 20 y 35 vehículos por *frame* y estimando velocidad y flujo por visión. El ICV calculado sobre los datos reales se situó en el rango 0.45–0.71 (niveles medio y alto), consistente con las condiciones observadas de tráfico moderado a denso. Este resultado demuestra que el índice se calcula correctamente a partir de detecciones reales — no de valores sintéticos — y que la percepción entrega entradas físicamente coherentes al controlador difuso.

6.4 Control difuso local de Mamdani

El núcleo de decisión local es un controlador difuso de tipo Mamdani que, a partir del ICV y el PI ya definidos en las Secciones 6.3 y 6.2.3, genera un ajuste porcentual acotado del tiempo verde. Opera con latencia baja en el cómputo de borde y proporciona respuesta reactiva mientras la capa global calcula optimizaciones de red. Sus salidas son *recomendaciones*: nunca constituyen por sí solas una orden de lámpara.

6.4.1 Variables lingüísticas de entrada

El sistema procesa tres variables ya descritas: el ICV y el PI (Sección 6.2) y la presencia de vehículos de emergencia (EV). Las funciones de pertenencia son trapezoidales o triangulares, elegidas por su bajo costo computacional (evaluación $O(1)$ por conjunto) y su interpretabilidad; los conjuntos adyacentes se traslapan para asegurar transiciones de control suaves. El ICV se mapea a tres conjuntos:

$$\mu_{\text{Bajo}}(ICV) = \begin{cases} 1, & ICV \leq 0.2 \\ \frac{0.4-ICV}{0.2}, & 0.2 < ICV \leq 0.4 \\ 0, & ICV > 0.4 \end{cases} \quad \mu_{\text{Medio}}(ICV) = \begin{cases} 0, & ICV \leq 0.2 \\ \frac{ICV-0.2}{0.2}, & 0.2 < ICV \leq 0.4 \\ \frac{0.7-ICV}{0.3}, & 0.4 < ICV \leq 0.7 \\ 0, & ICV > 0.7 \end{cases} \quad \mu_{\text{Alto}}(ICV) = \begin{cases} 0, & ICV \leq 0.2 \\ 0, & 0.2 < ICV \leq 0.4 \\ \frac{ICV-0.4}{0.3}, & 0.4 < ICV \leq 0.7 \\ 1, & ICV > 0.7 \end{cases}$$

En todo el dominio se cumple $\mu_{\text{Bajo}} + \mu_{\text{Medio}} + \mu_{\text{Alto}} = 1$ (partición de Ruspini), lo que normaliza la suma de activaciones. El PI se modela de forma análoga con tres conjuntos (Ineficiente, Moderadamente eficiente y Muy eficiente) sobre los umbrales 0.3/0.5/0.8, cuyos puntos de quiebre heredan el significado físico del PI_{norm} . La presencia de emergencia, al ser un conteo entero, se modela con conjuntos nítidos: $\mu_{\text{Ausente}}(EV) = 1$ si $EV = 0$ y $\mu_{\text{Presente}}(EV) = 1$ si $EV > 0$.

6.4.2 Variable de salida y base de reglas

La salida es el ajuste porcentual del tiempo verde $\Delta T_{verde} \in [-30\%, +30\%]$, definido mediante cinco conjuntos: Reducir_Fuerte, Reducir_Leve, Mantener, Extender_Leve y Extender_Fuerte. La base de reglas contiene 12 reglas organizadas en cuatro niveles de prioridad y es *completa*: cuando hay vehículo de emergencia, las tres reglas de Prioridad 1 cubren los tres niveles de ICV (el PI se ignora deliberadamente, pues la prioridad absoluta del vehículo domina cualquier consideración de eficiencia); cuando no lo hay, las nueve reglas restantes cubren exhaustivamente las 3×3 combinaciones de ICV y PI. Por lo tanto, para cualquier estado de entrada existe al menos una regla activa y la salida está siempre definida. La Tabla 6.4 resume la base de reglas.

Tabla 6.4: Base de reglas difusas organizada por nivel de prioridad.

Regla	Antecedente	Consecuente (ΔT_{verde})	Prioridad
R1	EV Presente $\wedge$ ICV Alto	Extender_Fuerte	1 (emergencia)
R2	EV Presente $\wedge$ ICV Medio	Extender_Fuerte	1 (emergencia)
R3	EV Presente $\wedge$ ICV Bajo	Extender_Leve	1 (emergencia)
R4	ICV Alto $\wedge$ PI Ineficiente	Extender_Fuerte	2 (congestión severa)
R5	ICV Alto $\wedge$ PI Mod. eficiente	Extender_Leve	2 (congestión severa)
R6	ICV Alto $\wedge$ PI Muy eficiente	Mantener	2 (congestión severa)
R7	ICV Medio $\wedge$ PI Ineficiente	Extender_Leve	3 (congestión moderada)
R8	ICV Medio $\wedge$ PI Mod. eficiente	Mantener	3 (congestión moderada)
R9	ICV Medio $\wedge$ PI Muy eficiente	Reducir_Leve	3 (congestión moderada)
R10	ICV Bajo $\wedge$ PI Ineficiente	Mantener	4 (flujo libre)
R11	ICV Bajo $\wedge$ PI Mod. eficiente	Reducir_Leve	4 (flujo libre)
R12	ICV Bajo $\wedge$ PI Muy eficiente	Reducir_Fuerte	4 (flujo libre)

Fuente: Elaboración propia.

6.4.3 Mecanismo de inferencia y defuzzificación

La inferencia sigue el método de Mamdani en cuatro etapas. En la **fuzzificación** se calculan los grados de pertenencia de ICV, PI y EV. En la **aplicación de reglas**, el grado de activación de cada regla con antecedente conjuntivo se obtiene por la t-norma del mínimo, $\alpha_i = \min(\mu_1, \dots, \mu_n)$. En la **agregación** los consecuentes escalados se combinan por la s-norma del máximo, $\mu_{agregado}(\Delta T) = \max_i (\alpha_i \cdot \mu_{cons,i}(\Delta T))$. Finalmente, la **defuzzificación** por centroide entrega el valor nítido:

$$\Delta T_{verde}^* = \frac{\sum_{i=1}^M \Delta T_i \mu_{agregado}(\Delta T_i)}{\sum_{i=1}^M \mu_{agregado}(\Delta T_i)},$$

discretizando el universo $[-30\%, +30\%]$ en $M = 61$ puntos con paso de 1%. El centroide se prefiere sobre el máximo de pertenencia porque produce una superficie de control continua: pequeñas variaciones del ICV o el PI generan pequeñas variaciones de ΔT_{verde}^* , evitando saltos abruptos que inducirían oscilaciones en el tráfico.

6.4.4 Restricciones de fase y autoridad de seguridad

El ajuste porcentual se traduce en tiempo verde como $T_{verde,d}(t) = T_{base,d}(1 + \Delta T_{verde,d}^*/100)$, donde $T_{base,d}$ se inicializa con el ciclo óptimo de Webster presentado en el Capítulo 2. El resultado se somete *siempre* a límites duros de seguridad:

$$T_{verde,min} \leq T_{verde,d}(t) \leq T_{verde,máx}, \quad T_{verde,min} = 10 \text{ s}, \quad T_{verde,máx} = 120 \text{ s},$$

siendo $T_{verde,min}$ el mínimo para cruce peatonal seguro y $T_{verde,máx}$ la cota que evita acumulación excesiva en la dirección perpendicular. Si el valor calculado viola un límite, se trunca al límite correspondiente. Adicionalmente, un **balanceo de fases** garantiza que la suma de verdes más los intervalos de despeje no exceda el ciclo: $T_{verde,NS} + T_{verde,EO} + 2T_{ámbar} + 2T_{todo_rojo} \leq T_{ciclo}$; si se viola, se reescala proporcionalmente y se vuelve a aplicar la saturación de límites. El orden de aplicación (ajuste difuso $\rightarrow$ saturación $\rightarrow$ balanceo $\rightarrow$ saturación final) garantiza que la configuración entregada siempre sea factible.

Es importante dejar explícito el principio de seguridad del diseño. El módulo difuso **nunca** viola los límites duros de fase ni de ciclo: estas restricciones constituyen una capa de seguridad inviolable, independiente de la fuente de la decisión. Más aún, la salida del módulo es una *recomendación* y no una orden directa de lámpara; el **controlador semafórico existente es la autoridad final** de actuación y conserva sus enclavamientos. Esta separación entre recomendación y actuación se mantiene en todos los modos de operación (Sección 6.5) y es la garantía central de que el sistema degrada de forma segura ante cualquier falla o entrada anómala.

6.5 Modos de operación y degradación segura

La salida difusa nunca constituye por sí sola una orden de lámpara: antes de cualquier efecto se validan calidad de datos, vigencia, límites de fase y compatibilidad con el estado informado por el controlador. Cuando coexisten una recomendación global vigente y la decisión difusa local, el arbitraje es explícito: la recomendación global se adopta solo si está autenticada, dentro de rangos y con antigüedad $t - t_g \leq T_{out}$ (con $T_{out} = 30$ s) y no hay vehículo de emergencia local; en cualquier otro caso (enlace caído, recomendación expirada o emergencia detectada) el controlador difuso local asume el mando de inmediato. En todos los casos la salida final atraviesa las restricciones de seguridad de tiempos y de ciclo. La Tabla 6.5 define el comportamiento esperado ante fallas; nótese que la autoridad final recae siempre en el controlador semafórico.

Tabla 6.5: Modos de operación y degradación segura del módulo de control.

Modo	Condición de entrada	Acción del módulo	Autoridad final
Normal local	Sensado válido y configuración vigente.	Calcula ICV, ejecuta control difuso y entrega recomendación acotada.	Controlador semafórico.
Asistido por nube	Recomendación remota autenticada, vigente y dentro de rangos.	Arbitra según la regla de prioridad y vuelve a validar límites.	Controlador semafórico / central autorizada.
Sin conectividad	Pérdida o expiración del enlace con la nube.	Conserva configuración válida, almacena localmente y continúa con control local.	Controlador semafórico.
Sensado degradado	Video ausente, ocusión, baja confianza o variables fuera de rango.	Congela la adaptación, genera alerta y solicita plan base.	Controlador semafórico.
Falla interna	Watchdog, sobretensión o error no recuperable.	Registra el evento, inhibe recomendaciones y ejecuta apagado/reinicio controlado.	Controlador semafórico.
Manual / mantenimiento	Orden local autorizada.	Solo diagnóstico y telemetría; no genera ajustes.	Operador y controlador semafórico.

Fuente: Elaboración propia.

Si la conexión se interrumpe, el control difuso local mantiene operación autónoma con degradación gradual del desempeño en lugar de fallo catastrófico, y las reglas difusas aportan explicabilidad para validar el comportamiento del sistema ante los operadores. Frente a las referencias clásicas de la ingeniería de tránsito, el diseño parte del ciclo de mínima demora de Webster como tiempo base y posiciona la política Max-Pressure como línea base teórica de comparación en el plan de validación; esta última no se adopta como núcleo porque exige conocer las colas *aguas abajo* y las razones de giro, información no disponible de forma fiable con el sensado de cámara cenital única que sobrevive a la pérdida de enlace.

6.6 Capas de investigación futura: RL y CNN–LSTM

Sobre el núcleo difuso validable se plantean dos capas de optimización y predicción de alcance global, alojadas en la nube. Es fundamental precisar su estatus: **ninguna de estas dos capas se encuentra entrenada ni validada** en esta tesis. Se documentan como diseño de trabajo futuro y **no constituyen condición del objetivo general**, que se demuestra íntegramente con el control difuso local y su verificación. Su formulación detallada — el modelo de decisión de Markov, los espacios de estados y acciones, la función de recompensa y los protocolos de entrenamiento — se traslada al Anexo para no recargar el cuerpo del documento; aquí solo se enuncian su propósito y sus limitaciones.

Optimización mediante aprendizaje por refuerzo (RL). Se plantea un agente de aprendizaje por refuerzo profundo (arquitectura Actor–Critic) que, entrenado en simulación SUMO, aprendería políticas de *recomendación* de ajustes de fase coordinados a nivel de red, integrando además la priorización de vehículos de emergencia. El sistema se modela como un proceso de decisión de Markov sobre un estado global que concatena los estados locales, las métricas de red y la topología; la función de recompensa pondera throughput, equidad entre direcciones, priorización de emergencias y suavidad de control. Su salida sería siempre una recomendación sujeta a la validación local de límites y a la autoridad final del controlador. La limitación que impide adoptarlo como núcleo es clara: requiere conjuntos de entrenamiento, validación fuera de muestra y control de distribución que no están cerrados en esta tesis.

Predicción de congestión mediante CNN–LSTM. Se plantea un modelo híbrido que combina redes convolucionales (para capturar la correlación espacial de la congestión entre intersecciones vecinas) y redes LSTM (para las dependencias temporales), con el fin de anticipar el ICV y el PI a un horizonte corto y habilitar acciones preventivas (alertas tempranas, preacondicionamiento de olas verdes). Al igual que el módulo de RL, se trata de una propuesta de diseño no entrenada: su validación, métricas de error y protocolo de reentrenamiento quedan como trabajo futuro descrito en el Anexo. Ambas capas comparten el mismo principio de seguridad: son módulos de soporte cuya indisponibilidad o inmadurez no compromete la operación del lazo local.

6.7 Arquitectura de ciberseguridad propuesta

La ciberseguridad se trata aquí como una propiedad de la *arquitectura propuesta* y no como una certificación alcanzada ni como un sistema auditado. El análisis identifica activos, amenazas, impacto, probabilidad cualitativa y mecanismos de mitigación, pero sus valores — especialmente las probabilidades — son estimaciones de diseño que deberán revisarse durante un piloto mediante inventario real, exposición de red y pruebas autorizadas. La Tabla 6.6

resume el modelo de amenazas y los mecanismos de mitigación propuestos.

Tabla 6.6: Modelo de amenazas y mecanismos de mitigación propuestos.

Amenaza	Activo afectado	Impacto	Prob.	Medida de mitigación	Mecanismo propuesto
Acceso no autorizado al dashboard	Cuentas, vi- sualización y configuración	Exposición o cambio indebido	Media	MFA, RBAC, mínimo privilegio, sesiones y bloqueo.	Revisión de roles y flujo de autenticación.
Manipulación de parámetros de control	Configuración y recomendaciones	Degradación del tránsito	Media	Firma/token, lista blanca, rango, vigencia, doble validación y autoridad final del controlador.	Casos de rechazo de parámetros inválidos.
Intercepción de telemetría	Datos operativos	Pérdida de confidencialidad e inteligencia operacional	Media	TLS, identidad por dispositivo y gestión de certificados.	Inspección de configuración y diagrama de confianza.
Inyección de datos falsos	ICV, estados alertas	Decisiones incorrectas	Media	Autenticación, integridad, sello temporal, detección de atípicos y comparación con estado local.	Pruebas con mensajes alterados o fuera de secuencia.
Pérdida de conectividad	Supervisión y coordinación	Pérdida de visibilidad global	Alta	Control local, búfer de registros, reintento con retroceso y plan base.	Caso de validación y registro de transición.
Denegación de servicio	Enlace, broker API	Indisponibilidad de nube	Media	Límites de tasa, colas, segmentación y operación local independiente.	Prueba controlada de indisponibilidad.
Compromiso de credenciales	Identidad de equipo/usuario	Suplantación	Media	Secretos no embebidos, rotación, revocación, MFA y almacenamiento seguro.	Revisión de arquitectura y procedimiento.
Actualización no autorizada	Software edge y	Ejecución de código	Baja/Media	Firma de firmware, canal auten-	Flujo de actualización

La medida arquitectónica principal es la separación entre *recomendación* y *acción final*: aun si la nube, una cuenta o un mensaje fueran comprometidos, la recomendación debe atravesar validación de identidad, vigencia, rango y restricciones, y el controlador semafórico conserva sus enclavamientos. Esta defensa reduce el impacto, pero no equivale a una verificación de seguridad. Se deja explícito que la **auditoría formal de seguridad — incluyendo pruebas de penetración (pentesting) autorizadas y la evaluación de conformidad con la norma IEC 62443 — queda fuera del alcance de esta tesis** y se plantea como actividad necesaria de una fase de piloto.

6.8 Subsistema de nube y comunicación

La infraestructura en Microsoft Azure constituye una capa de soporte para supervisión, almacenamiento, analítica y coordinación no crítica. El núcleo de decisión validado permanece en el procesamiento local; la arquitectura de nube se diseña con disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos, pero su indisponibilidad no debe impedir que el controlador semafórico continúe operando con su plan seguro. La infraestructura se estructura en cinco capas funcionales:

- **Ingesta y procesamiento en tiempo real.** Azure IoT Hub recibe y autentica la telemetría de todas las intersecciones; Azure Stream Analytics procesa los flujos con consultas en tiempo real, calcula métricas y dispara alertas; Azure Event Hubs desacopla la ingesta del procesamiento como búfer distribuido.
- **Almacenamiento.** Azure Cosmos DB (NoSQL distribuido) mantiene el estado operativo de baja latencia y el registro estático de ubicaciones GPS; Azure Data Lake almacena video y telemetría histórica; Azure SQL Database soporta consultas estructuradas y reportes.
- **Inteligencia artificial.** Azure Machine Learning aloja el entrenamiento y despliegue (como *endpoints* REST) de las capas experimentales de RL y CNN–LSTM descritas en la Sección 6.6.
- **Análisis de big data.** Azure Synapse Analytics integra SQL y Apache Spark para el análisis histórico, la identificación de patrones recurrentes y la calibración de parámetros a largo plazo.
- **Orquestación y gestión.** Azure Functions y Logic Apps ejecutan tareas desatendidas (publicación de recomendaciones para validación local, solicitudes de ola verde, cálculo de offsets de corredor, alertas y reportes); Azure Monitor y Application Insights aportan observabilidad, trazabilidad y gestión de fallos.

6.8.1 Coordinación global y analítica de red

Sobre la telemetría agregada, la nube construye el estado global de red apilando las matrices de estado locales, $X_{global}(t) = [X_{local}^{(1)}(t), \dots, X_{local}^{(P)}(t)] \in \mathbb{R}^{P \times 28}$, y modela la topología vial mediante una matriz de adyacencia ponderada cuyas distancias geodésicas se obtienen por la fórmula de Haversine sobre las coordenadas GPS almacenadas:

$$A_{ij} = \begin{cases} w_{ij} d_{ij}^{-\alpha}, & \text{si existe conexión directa entre } I_i \text{ e } I_j \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases} \quad A_{norm} = D^{-1/2} A D^{-1/2},$$

donde w_{ij} pondera el flujo histórico, α controla el decaimiento con la distancia y D es la matriz de grado. La normalización simétrica A_{norm} acota los valores propios y permite modelar la propagación de congestión entre cruces vecinos. A partir de este estado, la nube calcula métricas agregadas de red (saturación de colas QL_{red} , velocidad, flujo, densidad, ICV de red ponderado por centralidad y PI de red) imputando con esquema *last observation carried forward* las direcciones no observadas en cada instante por la alternancia de cámara.

Dos funciones de coordinación se apoyan en esta analítica. La **optimización de olas verdes** calcula, para corredores de intersecciones consecutivas, el desfase temporal óptimo $\tau_{i,i+1} = (d_i/v_{prog}) \bmod T_{ciclo}$ que permite a un pelotón atravesar varios cruces sin detenerse, con la velocidad de progresión v_{prog} acotada por el límite legal de la vía. La **coordinación de vehículos de emergencia** predice, cuando una intersección detecta un vehículo prioritario, las intersecciones candidatas hacia las que se dirige (según compatibilidad direccional y proximidad) y genera comandos de preacondicionamiento para abrir olas verdes anticipadas. En todos los casos, estos comandos son recomendaciones que la central semafórica valida contra los límites operativos antes de cualquier aplicación, preservando la autoridad final del controlador definida a lo largo del capítulo.

CAPÍTULO 7

INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS

La validación del sistema se circunscribe al entorno simulado y a la plataforma de laboratorio. El objetivo de este capítulo es presentar evidencia reproducible del desempeño del control adaptativo difuso frente al plan fijo, documentar el comportamiento del sistema ante pérdida de conectividad, cerrar la matriz de cumplimiento de requerimientos y consolidar el análisis económico por intersección. A lo largo del capítulo se conserva la premisa de diseño global: el controlador semafórico existente es la autoridad final y el módulo propuesto solo recomienda dentro de límites de seguridad acotados.

7.1 Protocolo de validación y criterio de evidencia

Para que la comparación sea defendible, todos los controladores comparten la misma red, demanda, semilla, horizonte y periodo de calentamiento. Se ejecutan varias réplicas por caso y se reporta media y dispersión; una sola corrida no permite separar el efecto del controlador de la variabilidad estocástica del modelo de tráfico. La Tabla 7.1 define los cinco casos de prueba sobre los que se construye la evidencia.

Tabla 7.1: Casos de validación comparativa en SUMO.

Caso	Estrategia	Propósito	Condición de aceptación
A	Control semafórico fijo / plan base	Línea base reproducible.	Configuración documentada y común a todas las réplicas.
B	Control adaptativo local difuso	Evaluar el núcleo de la tesis.	Mejora o no degradación según métricas y restricciones.
C	Difuso con recomendación de coordinación de nube (opcional)	Medir el beneficio adicional de la capa global.	Resultado separado del núcleo; recomendación validada localmente.
D	Pérdida de conectividad durante el caso B	Verificar autonomía y modo degradado.	Sin dependencia de respuesta de nube ni estados incompatibles, con registro de evento.
E	Referencia avanzada (Max-Pressure u otra, opcional)	Establecer una cota comparativa con información ideal.	No presentarla como implementación realizable con el sensado actual.

Fuente: Elaboración propia.

El criterio de evidencia distingue tres niveles: *cumplimiento de diseño* (existe la propuesta, el cálculo o la arquitectura), *cumplimiento validado en SUMO* (existe una medición reproducible bajo el protocolo) y *fuera de alcance* (requiere prototipo físico o auditoría externa no ejecutada). El flujo metodológico configura red y demanda, ejecuta los casos con semillas comunes, exporta las métricas a nivel de vehículo, compara estadísticamente las réplicas y, finalmente, construye la matriz de cumplimiento.

7.1.1 Reproducibilidad

La comparación A–B se ejecuta de forma determinista mediante la biblioteca `libsumo` (no se emplea generación aleatoria sintética para las métricas: estas se extraen a nivel de vehículo con `getIDList`, vehículos detenidos y vehículos arribados). La Tabla 7.2 resume los parámetros que fijan la reproducibilidad del experimento.

Tabla 7.2: Parámetros de reproducibilidad de la validación SUMO.

Parámetro	Valor
Escenario / red	<code>comparacion.sumocfg</code> (escenario Lima-Centro)
Interfaz de simulación	SUMO vía <code>libsumo</code> (ejecución determinista)
Horizonte de simulación	700 pasos
Intervalo de control difuso	25 s
Réplicas (semillas comunes)	{1, 2, 3}
Tiempo de teletransporte	<code>--time-to-teleport</code> 300 s
Límites duros de verde (guardia de seguridad)	[10 s, 120 s]
Presupuesto de verde por ciclo	Idéntico en A y B (la difusa solo redistribuye)
Métricas	A nivel de vehículo (no sintéticas)

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO.

El presupuesto de verde por ciclo se mantiene constante entre el caso A y el caso B: la lógica difusa no añade tiempo de verde, sino que lo redistribuye entre fases según el índice de congestión y el parámetro de intensidad. La guardia de seguridad acota cada verde al intervalo [10, 120] s; el registro de ejecución muestra el acotamiento efectivo a 10 s, lo que evidencia que la autoridad de seguridad funcional opera por encima de la recomendación difusa.

7.2 Configuración de escenarios SUMO de Lima y métricas

La validación requiere un entorno que replique las condiciones del tráfico de Lima Metropolitana. Para ello se emplea SUMO (Simulation of Urban MObility), estándar de facto en simulación microscópica desarrollado por el DLR, que modela el comportamiento individual de cada vehículo: aceleraciones, frenados, cambios de carril, obediencia a semáforos y maniobras en intersección.

7.2.1 Construcción del escenario Lima-Centro

El escenario se construyó a partir de datos reales. Se extrajo el área de estudio de OpenStreetMap mediante *osmWebWizard.py*, obteniendo topología vial, límites de velocidad, configuración de carriles y restricciones de giro. La conversión al formato nativo se realizó con *netconvert*, generando el archivo *osm.net.xml* con 847 segmentos viales, 312 intersecciones y 23 semáforos detectados automáticamente. Los parámetros vehiculares se calibraron

para reflejar el parque automotor limeño: aceleración 2.6 m/s^2 , desaceleración 4.5 m/s^2 , σ 0.8 (imperfección del conductor), speedFactor 1.1 (tendencia a superar el límite en 10%) y speedDev 0.15 (variabilidad individual del 15%).

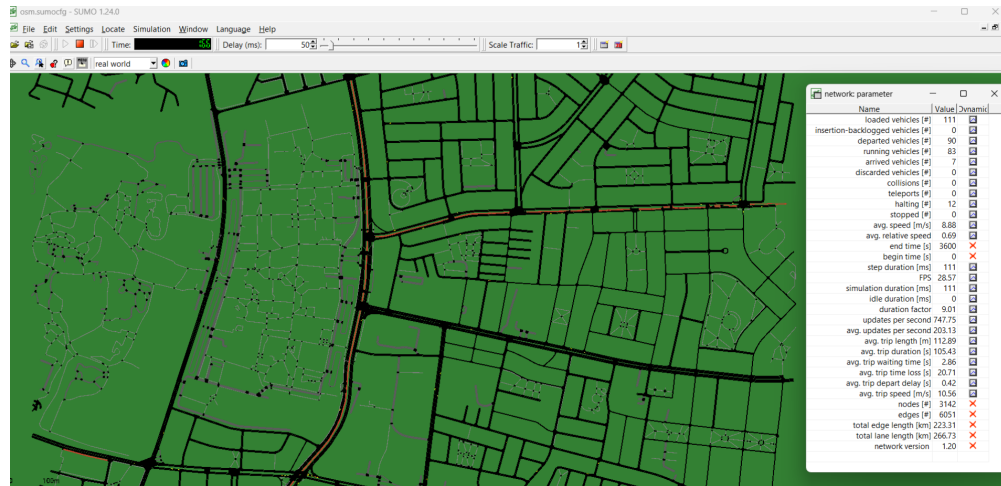


Figura 7.1: Mapa SUMO de las intersecciones del escenario Lima-Centro (entorno PUCP).

Fuente: Elaboración propia.



Figura 7.2: Vista de una intersección del escenario con tránsito en simulación.

Fuente: Elaboración propia.

Para evaluar la escalabilidad y la coordinación inter-zonal se desarrolló un segundo

escenario a escala metropolitana (Lima-Amplio), con 18.4 km² de cobertura sobre San Isidro, Miraflores, San Miguel, Pueblo Libre y Jesús María, y 127 intersecciones semaforizadas. La comparación cuantitativa A–B de este capítulo se realiza sobre el escenario Lima-Centro, por ser el de demanda controlada y semillas comunes.

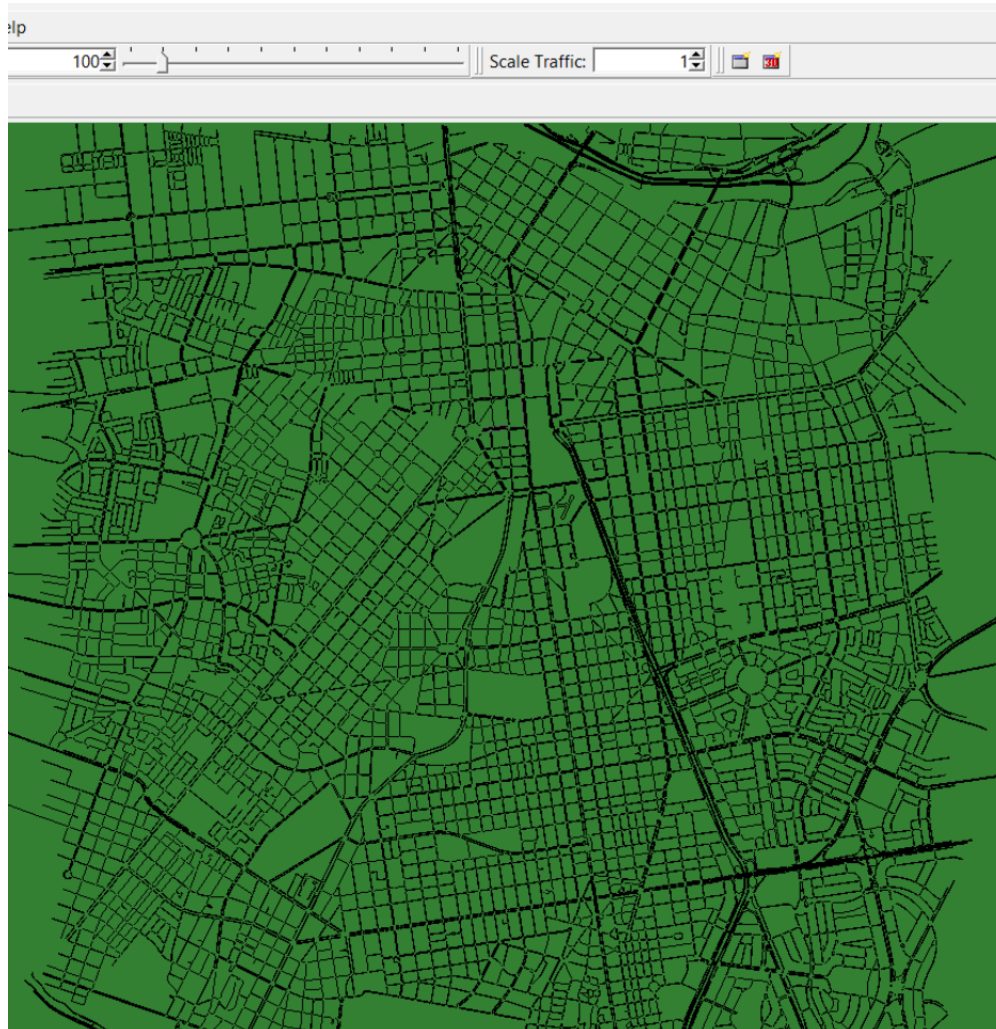


Figura 7.3: Escenario Lima-Amplio para validación a escala metropolitana.

Fuente: Elaboración propia.

7.2.2 Arquitectura de integración y métricas

La comunicación entre SUMO y el sistema de control se realiza mediante TraCI/libsumo, permitiendo leer métricas por intersección (conteo, velocidad, cola y flujo por dirección), fijar fases y duraciones de verde, y avanzar la simulación paso a paso. A partir de estas lecturas se construye la matriz de estado local compatible con las ecuaciones del Capítulo 6 y se calculan las métricas de red empleadas en la comparación:

- **Índice de Congestión Vehicular de red (ICV):** indicador normalizado [0,1] que integra cola, velocidad, flujo y densidad; valores cercanos a 1 indican saturación.

- **Velocidad media de red:** medida global de fluidez vehicular.
- **Saturación de cola (QL):** nivel medio de ocupación de cola normalizado por la capacidad observable de cada carril.
- **Flujo (q):** vehículos por minuto que cruzan la red.
- **Throughput:** vehículos que completan su ruta durante el periodo de simulación.
- **Demora media:** tiempo acumulado de detención por vehículo, extraído de las estadísticas individuales de SUMO.

Para métricas que deben disminuir (ICV, QL, demora), la mejora porcentual se calcula como $(A - B)/A \times 100\%$; para métricas que deben aumentar (velocidad, flujo, throughput), como $(B - A)/A \times 100\%$.

7.3 Resultados y discusión

7.3.1 Comparación del control fijo y el control difuso

La Tabla 7.3 presenta la comparación A–B sobre el escenario Lima-Centro, reportada como media $\pm$ desviación estándar sobre las tres semillas. El control difuso adaptativo mejora todas las métricas de red en promedio, con una reducción de la demora media de 5.4% y de la saturación de cola de 3.6% como efectos más relevantes.

Tabla 7.3: Comparación del control fijo (A) y el control difuso adaptativo (B) en el escenario Lima-Centro (media $\pm$ desviación, 3 semillas).

Métrica	Control fijo (A)	Control difuso (B)	Mejora
ICV de red (–)	0.5055 ± 0.0022	0.4954 ± 0.0067	–2.0%
Velocidad media (km/h)	19.86 ± 0.07	20.14 ± 0.37	+1.4%
Saturación de cola QL (–)	0.4082 ± 0.0033	0.3935 ± 0.0062	–3.6%
Flujo q (veh/min)	62.14 ± 1.09	63.29 ± 2.06	+1.8%
Throughput (veh)	725.0 ± 12.8	738.3 ± 24.1	+1.8%
Demora media (s/veh)	504.3 ± 14.3	477.1 ± 27.5	–5.4%

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO.

7.3.2 Estabilidad entre réplicas y discusión honesta

El promedio anterior oculta la variabilidad entre réplicas, que resulta clave para una interpretación honesta del resultado. La Tabla 7.4 desglosa el comportamiento por semilla.

Tabla 7.4: Desempeño por réplica (semilla): ICV, demora media y throughput en control fijo (A) y difuso (B).

Semilla	Resultado	ICV (A→B)	Demora s/veh (A→B)	Throughput veh (A→B)
1	Difuso <i>mejora</i>	0.504 → 0.491	496.6 → 454.8	733 → 761
2	Difuso <i>no mejora</i>	0.504 → 0.505	492.1 → 515.9	735 → 705
3	Difuso <i>mejora</i>	0.509 → 0.491	524.3 → 460.6	707 → 749

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO.

La semilla 2 constituye un caso explícito en el que el control difuso *no* mejora al plan fijo: la demora media aumenta de 492.1 a 515.9 s/veh y el throughput descende de 735 a 705 vehículos. Este resultado se reporta deliberadamente. El control difuso no garantiza una mejora en toda condición de demanda; bajo cierta combinación de semilla y carga, el plan base puede igualar o superar a la recomendación adaptativa, en particular cuando la redistribución de verde concentra capacidad en un eje a costa del acceso perpendicular.

La interpretación, por tanto, es mesurada. En una red ya saturada ($ICV \approx 0.5$) y con un presupuesto de verde conservado, el aporte del control difuso es *modesto pero consistente en promedio*: reduce la demora un 5.4% y la cola un 3.6% sobre tres semillas, con una réplica sin mejora. No se presenta como una optimización global del tráfico, sino como evidencia reproducible de que una redistribución de verde guiada por congestión, manteniendo intactos los límites de seguridad y sin ampliar el presupuesto de verde, tiende a aliviar la red sin degradarla. La validez externa queda limitada por la calidad de la red OSM, la demanda modelada, el modelo de conductor y la ausencia de calibración con aforos de campo.

7.4 Caso de pérdida de conectividad (modo degradado)

El caso D evalúa la autonomía del sistema ante la pérdida del enlace con la nube durante la operación del control difuso. El principio de diseño es que la capa de nube solo aporta recomendaciones de coordinación global; el control local difuso y, por encima de él, el controlador semafórico, operan de forma autónoma. La Tabla 7.5 resume el comportamiento esperado y verificado ante distintos modos de falla.

Tabla 7.5: Comportamiento del sistema ante fallas y modo degradado.

Prueba de degradación	Resultado y criterio
Pérdida de nube durante la operación	El control continúa localmente con la última política difusa válida; ante ausencia prolongada retorna al plan base sin estados incompatibles y registra el evento. Cumple.
Datos de sensado inválidos	Se inhibe la adaptación difusa y se mantiene el plan base, generando alerta de calidad de sensado. Cumple (diseño).
Parámetro remoto fuera de rango	La guardia de seguridad rechaza el valor (verde acotado a [10, 120] s) y registra el evento. Cumple (validado en SUMO).
Recomendación vencida o duplicada	Se rechaza por vigencia o número de secuencia, conservando la última recomendación válida. Cumple (diseño).

Fuente: Elaboración propia.

El resultado clave es que la pérdida de conectividad no detiene el control: la autoridad de seguridad reside en el controlador local y la simulación confirma el acotamiento de los verdes a sus límites duros con independencia de la disponibilidad de la nube.

7.5 Matriz de cumplimiento de requerimientos

La matriz de la Tabla 7.6 clasifica cada requisito en una de tres categorías: *Cumple (diseño)* cuando existe propuesta, cálculo o arquitectura documentada; *Cumple (validado en SUMO)* cuando existe una medición reproducible bajo el protocolo del §7.1; y *Fuera de alcance (prototipo/auditoría)* cuando el cierre requiere fabricación física o auditoría externa no ejecutada en esta tesis.

Tabla 7.6: Matriz de cumplimiento de requerimientos del sistema.

Req.	Subsistema	Estado	Evidencia / observación
R-F01	Sensado	Validado en SUMO	Cadena cámara→ICV demostrada con video real y replicada en SUMO.
R-F02	Procesamiento local	Validado en SUMO	Casos de ICV (8) y análisis de sensibilidad coherentes.
R-F03	Plataforma	Cumple (diseño)	Plataforma web con históricos y exportación CSV/JSON.
R-C01	Control	Validado en SUMO	Caso B y modo degradado (caso D) ejecutados.
R-C02	Arquitectura	Cumple (diseño)	El controlador conserva la autoridad final; integración comercial pendiente.
R-C03	Control	Validado en SUMO	Barrido de reglas con saturaciones; verde acotado a [10, 120] s.
R-C04	Control	Cumple (diseño)	Ante sensado inválido se inhibe la adaptación y se mantiene el plan base.
R-COM01	Comunicación	Cumple (diseño)	Publicación de telemetría definida en la arquitectura.
R-COM02	Comunicación/seguridad	Cumple (diseño)	Rechazo de parámetros inválidos y vencidos por vigencia/secuencia.
R-NUB01	Nube	Cumple (diseño)	Dashboard, histórico y alertas diseñados; disponibilidad por demostrar.
R-SEC01	Ciberseguridad	Fuera de alcance	Arquitectura TLS/autenticación propuesta; auditoría no ejecutada.
R-SEC02	Ciberseguridad	Cumple (diseño)	Modelo de amenazas documentado.
R-SEC03	Ciberseguridad	Cumple (diseño)	Registro de eventos y trazabilidad definidos.
R-SEC04	Ciberseguridad	Cumple (diseño)	Separación de roles y autoridad documentada.
R-ELEC01	Energía	Cumple (diseño)	Esquema eléctrico y coordinación de protecciones.
R-ELEC02	Energía	Cumple (diseño)	Balance de potencia y autonomía por UPS calculados.

7.6 Análisis de costos

El análisis económico contempla la inversión inicial por intersección (CAPEX), los costos operativos recurrentes (OPEX) y la infraestructura de nube compartida. La conclusión de costo es que cada intersección demanda **aproximadamente S/ 17 000 en el primer año de operación**, resultado de sumar **S/ 14 594 de CAPEX** y el **OPEX local anual**; la infraestructura de nube se contabiliza aparte por ser un recurso centralizado y prorrateado entre toda la red.

Esta cifra representa una optimización significativa respecto de los sistemas adaptativos tradicionales, que típicamente superan los S/ 30 000 por intersección. El ahorro proviene de tres decisiones de diseño: aprovechar el controlador semafórico certificado existente (el módulo solo sensa, procesa y recomienda), simplificar la estructura mecánica con fabricación local y reducir la cimentación gracias al menor peso del conjunto. En la distribución del CAPEX, la estructura mecánica concentra el 33.2%, seguida por la instalación (23.5%) y el sistema de visión (21.7%), proporción característica de un equipo que prioriza robustez física ante la contaminación, las vibraciones y el clima del entorno urbano limeño.

7.6.1 Costos de capital (CAPEX)

La Tabla 7.7 resume el CAPEX agrupado en siete rubros. El desglose fino, con los más de cuarenta ítems individuales (gabinete, postes, cámara, motorización, SBC, módulo 4G, protecciones, sensores y partidas de obra), se traslada al Anexo correspondiente para no recargar la lectura. El rubro de electrónica de control es coherente con la estimación del módulo electrónico del Capítulo 4 (Tabla 4.6), cuyo detalle por componente se presenta allí como insumo de este análisis.

Tabla 7.7: CAPEX por intersección, agrupado por rubro.

Rubro	Costo (S/)	% del total
Estructura mecánica (gabinete, poste, giro, anclajes)	4 850	33.2%
Instalación y puesta en marcha (obra civil, montaje, calibración)	3 436	23.5%
Sistema de visión (cámara, motorización y óptica)	3 165	21.7%
Electrónica de control (SBC, módulo 4G, PCB, alimentación, UPS)	2 172	14.9%
Protección eléctrica (breaker, diferencial, DPS, borneras)	630	4.3%
Sensores e instrumentación (corriente, ultrasónico, temperatura, ventilación)	341	2.3%
Total CAPEX por intersección	14 594	100.0%

Fuente: Elaboración propia.

A la inversión por intersección se añade la infraestructura de nube, que constituye el cerebro centralizado del sistema y procesa la telemetría de la red completa (del orden de 50 intersecciones). Esta capa es un costo compartido, no un CAPEX por intersección: su detalle por servicio (IoT Hub, Stream Analytics, bases de datos, almacenamiento, cómputo de *machine learning* y observabilidad) asciende a unos S/ 13 243 mensuales (S/ 206 916 anuales) para toda la red y se documenta en el Anexo. Prorrateada entre las intersecciones equivale a unos S/ 265 mensuales por intersección, monto que se incorpora como rubro de nube dentro del OPEX.

7.6.2 Costos operativos anuales (OPEX)

Los costos operativos garantizan la disponibilidad del sistema durante todo el año. La Tabla 7.8 consolida los cuatro componentes recurrentes por intersección, incluida la fracción prorrateada de nube.

Tabla 7.8: OPEX anual por intersección.

Categoría	Concepto	Costo anual (S/)
Energía eléctrica	150 W $\times$ 24 h $\times$ 365 d @ S/ 0.70/kWh (tarifa BT5B)	920
Conectividad 4G	Plan de datos 10 GB/mes @ S/ 45/mes	540
Mantenimiento	Inspección trimestral preventiva y limpieza de ópticas	480
Nube (prorrataada)	Fracción por intersección de la infra- estructura compartida	3 178
Total OPEX local (sin nube)		1 940

Fuente: Elaboración propia.

La energía eléctrica es el mayor componente del OPEX local (47.4%): el consumo de 150 W integra la SBC (25 W), la cámara con iluminación infrarroja (40 W), la motorización en *standby* (5 W), el módulo 4G (8 W) y las pérdidas del UPS (15 W), con margen de seguridad. La conectividad 4G (27.8%) y el mantenimiento preventivo (24.7%) completan el gasto local. Sumando el CAPEX (S/ 14 594) y el OPEX local del primer año (S/ 1 940) se obtienen aproximadamente S/ 16 500, que con los costos de soporte y la fracción de nube se redondean a la cifra de referencia de unos S/ 17 000 por intersección en el primer año.

Quedan fuera del costeo explícito algunas partidas indirectas relevantes para un despliegue real: la coordinación interinstitucional (Municipalidad, Policía, SUTRAN), la eventual adecuación de la infraestructura eléctrica en ciertas intersecciones y la capacitación continua de operadores para interpretar métricas, usar los *dashboards* y responder a las alertas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. La problemática se delimitó como una limitación de ingeniería: los planes de tiempo fijo o con adaptación limitada no representan adecuadamente las variaciones direccionales de demanda, mientras que una arquitectura exclusivamente remota introduce dependencia de la conectividad y un punto único de falla. Esto justifica un módulo local complementario y no el reemplazo directo del controlador semafórico (OE1, OE2).
2. El diseño conceptual estableció una cadena trazable entre necesidades, requerimientos, funciones y alternativas. La evaluación técnico-económica seleccionó el concepto cámara + procesamiento en el borde + ICV + control difuso + nube segura + gabinete modular, principalmente por su autonomía local, su interpretabilidad y su compatibilidad con una validación reproducible (OE3).
3. El diseño electrónico definió y dimensionó las funciones de sensado, procesamiento, comunicación, alimentación, protección, respaldo y diagnóstico. El balance de potencia (consumo cercano a 145.7 W, elevado a 182 W con un factor de seguridad del 25 %), el dimensionamiento de las fuentes, la autonomía del respaldo (~ 72 min) y la coordinación de protecciones quedaron resueltos a nivel de diseño; su cierre para fabricación requiere la confirmación con componentes físicos y con el controlador objetivo (OE4).
4. El diseño mecánico incorporó gabinete, distribución interna, ventilación, acceso de mantenimiento y soporte de cámara. El análisis estructural por elementos finitos arrojó un factor de seguridad mínimo de 5.94 y un desplazamiento máximo de 0.21 mm bajo la carga de viento de diseño, y el análisis térmico estimó un incremento de 2.5 °C; la clasificación IP, la resistencia al vandalismo y el comportamiento térmico en campo deben confirmarse mediante prototipo y ensayos (OE5).
5. El control difuso local se definió como núcleo por su interpretabilidad y su capacidad de operar en el borde. Las entradas, las funciones de pertenencia, las reglas, la inferencia, la defuzzificación y las saturaciones permiten revisar el comportamiento antes de emitir una recomendación. Ante una falla del sensado o del módulo, la arquitectura inhibe la adaptación y conserva el plan seguro del controlador, que mantiene la

autoridad final sobre la actuación (OE6).

6. La nube se delimitó como soporte para telemetría, históricos, alertas, coordinación y distribución autorizada de parámetros, demostrándose que la decisión local continúa sin conectividad externa. La ciberseguridad propuesta incorpora autenticación, cifrado, control de acceso por roles, validación de parámetros, registro de eventos y mínimo privilegio; estas medidas son criterios de diseño y no equivalen a una auditoría o certificación (OE7, OE8).
7. La validación en SUMO comparó el control de tiempo fijo con el control difuso adaptativo en el escenario de Lima-Centro, bajo condiciones comunes y con tres semillas, conservando el mismo presupuesto de verde por ciclo. El control difuso redujo la demora media de 504.3 a 477.1 s/veh (-5.4%), la saturación de cola en 3.6% , el índice de congestión de 0.5055 a 0.4954 (-2.0%), e incrementó la velocidad media en 1.4% y el *throughput* en 1.8% , manteniendo en todo momento los límites duros de verde [10, 120] s. Las mejoras son modestas pero consistentes en promedio; en una de las tres semillas el control difuso no superó al plan fijo, lo que evidencia que el beneficio depende de la demanda y no está garantizado en toda condición. Estos resultados validan el núcleo de control y, a la vez, acotan honestamente su alcance (OE9).
8. El análisis económico preliminar separó CAPEX y OPEX y situó el costo del primer año en torno a S/ 17 mil por intersección, dominado por la estructura mecánica y el sistema de visión. Antes de defender una cifra definitiva deben actualizarse cotizaciones, tipo de cambio, consumo real y prorrateo de los servicios de nube; la certificación, la obra civil y el piloto deben presupuestarse como etapas posteriores (OE10).
9. La principal limitación del trabajo es la ausencia de fabricación, de calibración con aforos reales, de integración con un controlador comercial certificado, de prueba vial y de auditoría de ciberseguridad. Estas limitaciones no invalidan el diseño, pero restringen la generalización de los resultados a las condiciones simuladas y a los supuestos documentados.
10. La arquitectura resultante constituye una base técnica trazable para un prototipo de laboratorio y un piloto progresivo. La condición de avance debe ser demostrar cada requerimiento mandatorio en banco, preservar la autoridad final del controlador y obtener la aprobación normativa e institucional antes de cualquier intervención en vía pública.

Recomendaciones

- Fabricar un prototipo del módulo y verificar consumo, temperatura, respaldo, comunicaciones y *watchdog* en un banco de pruebas.
- Probar la cámara con video real de Lima en condiciones de día, noche, contraluz, lluvia y neblina costera, y medir la precisión de conteo, cola y velocidad.
- Calibrar la demanda y el comportamiento vehicular de SUMO con aforos reales, ampliar el número de semillas y publicar los archivos de configuración y de salida para garantizar la reproducibilidad.
- Integrar el módulo a un controlador semafórico comercial en un banco *hardware-in-the-loop*, sin conexión directa a las lámparas durante la etapa inicial.
- Ejecutar pruebas autorizadas de ciberseguridad: gestión de certificados, rotación de credenciales, restauración de respaldos y respuesta ante incidentes.
- Revisar la normativa vial, la seguridad funcional, la compatibilidad electromagnética, la protección ambiental y los procedimientos municipales aplicables.
- Realizar un piloto controlado en una intersección o recinto cerrado, con plan de reversión, supervisión humana y métricas acordadas.
- Mantener el aprendizaje por refuerzo, la predicción CNN–LSTM y la optimización metropolitana como líneas futuras, hasta disponer de datos, validación fuera de muestra y criterios de aceptación (Anexo 7.6.2).
- Extender el estudio de una intersección a un corredor solo después de demostrar estabilidad local, interoperabilidad y un beneficio estadísticamente sustentado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Adafruit Industries. (2016, 9 de febrero). MCP3008 | Raspberry Pi Analog to Digital Converters. <https://learn.adafruit.com/raspberry-pi-analog-to-digital-converters/mcp3008>
2. AdvancedPCB. (2024, 6 de agosto). Understanding High-Power PCB Requirements. <https://www.advancedpcb.com/en-us/resources/blog/understanding-high-power-pcb-requirements/>
3. Aleko, D. R., & Djahel, S. (2023). An IoT enabled traffic light controllers synchronization method for road traffic congestion mitigation. Proceedings of the 2nd International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA 2023), IEEE Xplore Part Number: CFP23BV8-ART. <https://ieeexplore.pucp.elogim.com/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber>
4. Altium. (2022, 10 de diciembre). IPC-2221 Calculator for PCB Trace Current and Heating. <https://resources.altium.com/p/ipc-2221-calculator-pcb-trace-current-and-heating>
5. Analog Devices. (2015). DS18B20: Programmable resolution 1-Wire digital thermometer [Hoja de datos]. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>
6. APC Guard. (s.f.). Smart-UPS SMT1500IC Datasheet. https://www.apcguard.com.au/datasheets/SmartUPS_SMT1500IC.pdf
7. Apolitical. (2019). Pittsburgh reduce el tiempo de viaje en un 25% con semáforos inteligentes. <https://apolitical.co/solution-articles/es/pittsburgh-reduce-el-tiempo-de-viaje-25-semaforos-inteligentes>
8. Arshon Technology. (2025, 5 de abril). Understanding the IPC-2221 Standard: A Foundation for Reliable PCB Design. <https://arshon.com/blog/understanding-the-ipc-2221-standard-a-foundation-for-reliable-pcb-design/>
9. Asad, B., Saxena, N., & Katos, V. (2020). Análisis de los riesgos y desafíos de seguridad y privacidad en el sistema de semáforos inteligentes en ciudades inteligentes. Cardiff University. <https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/135436/1/IoT%20paper-Final.pdf>
10. ATO. (2020). NEMA 23 stepper motor specifications [Hoja de datos]. <https://www.ato.com/Content/d23-stepper-motor-specs.pdf>

11. Balasubramanian, S. B., Balaji, P., Munshi, A., Almukadi, W., Prabhu, T. N., K, V., & Abouhawwash, M. (2023). Machine learning based IoT system for secure traffic management and accident detection in smart cities. *PeerJ Computer Science*, 9, e1259. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10280433/>
12. Banco Mundial. (2024, 15 de octubre). Modernizing traffic management in Lima with World Bank support. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/10/15/modernizing-traffic-management-in-lima-with-world-bank-support>
13. BBMLD. (s.f.). How IoT enhances smart traffic light systems. <https://www.bbmlcd.com/es/a-news-how-iot-enhances-smart-traffic-light-systems>
14. BC Robotics. (s.f.). Getting Started With The Raspberry Pi 16 Channel ADC HAT. https://bc-robotics.com/tutorials/getting-started-raspberry-16-channel-adc-hat/?srsltid=AfmBOoo5UNInhCebqc6AE-9IB_Cp4DineEsyD8XHiTWDtIY1t7zUg1Ld
15. Bedoya Reyes, A. (2013). Anexo A: Descripción de simuladores de tráfico [Archivo PDF]. Universidad de Zaragoza. https://zagan.unizar.es/record/12971/files/TAZ-TFM-2013-1124_ANE.pdf
16. Bitdefender. (2020, 20 de octubre). More than 150,000 traffic lights in the US have a critical vulnerability. <https://www.bitdefender.com/en-us/blog/hotforsecurity/more-than-150-000-traffic-lights-in-the-us-have-a-critical-vulnerability>
17. Boaz, R. W. (2009). NTCIP Center-To-Field Step by Step. Pillar Consulting, Inc. https://pillarinc.com/wp-content/uploads/2019/09/Boaz_NTCIPCenterToFieldStepByStep.pdf
18. Buchanan, B. (2023, 29 de enero). Traffic light hacking. ASecuritySite: When Bob Met Alice. <https://medium.com/asecuritysite-when-bob-met-alice/traffic-light-hacking-99638547ca33>
19. Carnegie Mellon University. (2019). Traffic Moves at the Speed of Technology. <https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2019/october/traffic-moves-at-speed-of-technology.html>
20. Coral. (s.f.). Get started with the Coral USB Accelerator. <https://coral.ai/docs/accelerator/get-started/#3-run-a-model-on-the-edge-tpu>
21. Diario Correo. (2020). Urge sincronizar los semáforos de Lima para agilizar tránsito. <https://diariocorreo.pe/edicion/lima/urge-sincronizar-los-semaforos-de-lima-para-agilizar-transito-noticia/?ref=dcrr>
22. El Comercio. (2024). Congestión vehicular en Lima: La ciudad más lenta de América Latina con solo 1.45 km/h en hora punta. <https://elcomercio.pe/lima/congestion-vehicular-en-lima-la-ciudad-mas-lenta-de-america-latina-con-solo-145-kmh-en-hora-punta-traffic-caos-vehicular-ultimas-noticia/>

23. El Español. (2024). Un gigantesco atasco creado por hackers: así conseguirían los atacantes controlar los semáforos de una ciudad. https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20240-atasco-creado-hackers-conseguirian-atacantes-controlar-semaforos-ciudad/871413290_0.html
24. Fehon, K. (2016). Adaptive traffic signal systems overview and recent experience. Metropolitan Transportation Commission. https://mtc.ca.gov/sites/default/files/4-Adaptive_Signal_Control_-_How_Does_It_Work.pdf
25. Finglai Electric. (s.f.). S-360-24 – Switching Power Supply 24V 15A. <https://www.finglai.com/products/power-supplies/general-switching-power-supplies/S-360/S-360-24.html>
26. Gheorghe, C., & Soica, A. (2025). Revolutionizing urban mobility: A systematic review of AI, IoT, and predictive analytics in adaptive traffic control systems for road networks. *Electronics*, 14(4), 719. <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/4/719>
27. González, J. A., & Rodríguez, J. L. (2013). Sistema de comunicación TCP/IP para el control de una intersección semaforizada. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 4(4), 11–21. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432013000400011&script=sci_arttext
28. HandsOn Technology. (s.f.). 360W 24V 15A SMPS – Power Supply Datasheet. <https://www.handsontec.com/dataspecs/power%20supply/360W-24V-15A-SMPS.pdf>
29. Hikvision. (2022). DS-2CE57H0T-VPITF: Turbo HD camera [Hoja de datos]. Ficha técnica del fabricante.
30. IPC. (2003). IPC-2221A: Generic Standard on Printed Board Design. https://www-eng.lbl.gov/~shuman/NEXT/CURRENT_DESIGN/TP/MATERIALS/IPC-2221A%28L%29.pdf
31. ITS Perú. (2024a). Semáforos inteligentes en San Isidro. <https://itsperu.org/articulos/semaforos-inteligentes-tek/>
32. ITS Perú. (2024b). ¿Quién o qué decide el ritmo de los semáforos en Lima?. <https://itsperu.org/articulos/quien-o-que-decide-el-ritmo-de-los-semaforos-en-lima/>
33. Jitpakdeebodin, S., & Thongprasri, P. (2024). A simple real-time traffic light control system using PLC. 2024 12th International Electrical Engineering Congress (iEECON). <https://ieeexplore.pucp.elogim.com/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10537877>
34. Khan, A., Rahman, S. u., Ullah, F., Khattak, M. I., Bait-Suwailam, M. M., & El Sayed, H. (2024). V2I-VTL: IoT-Enabled adaptive traffic light controller and emission reduction at intersection. *PeerJ Computer Science*, 10, e2507. <https://peerj.com/articles/cs-2507/>
35. Kirk, J. (2020, 8 de septiembre). Full Stop: Vulnerabilities in IoT Traffic Light

- Systems. DataBreachToday. <https://www.databreachtoday.com/full-stop-vulnerabilities-in-iot-traffic-light-systems-a-14945>
36. KSN PCB. (s.f.). The Ultimate Guide of Mastering PCB Design Guidelines. <https://ksnpcb.com/the-ultimate-of-mastering-pcb-design-guidelines/>
 37. Little Bird Electronics. (s.f.). Using a Logic-level Shifter with Raspberry Pi. <https://learn.littlebirdelectronics.com.au/guides/using-a-logic-level-shifter-with-raspberry-pi>
 38. Mean Well. (s.f.a). HDR-15-12 – 15W 12V DIN Rail Power Supply. <https://meanwell-ps.com/products/hdr-15-12>
 39. Mean Well. (s.f.b). HDR-15 Series Power Supply. <https://www.meanwell.com/webapp/product/search/15>
 40. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (s.f.). Normas carreteras: Manuales. https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html
 41. Mirchandani, P. B., & Lucas, D. E. (2001). RHODES-ITMS Tempe field test project: Implementation and field testing of RHODES, a real-time traffic adaptive control system (Report No. FHWA-AZ01-447). Arizona Department of Transportation. <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/14932>
 42. National Electrical Manufacturers Association (NEMA). (2021). NEMA TS 2-2021: Traffic Controller Assemblies with NTCIP Requirements (Versión 03.08). <https://www.nema.org/docs/default-source/standards-document-library/nema-ts-2-2021-contents-and-scopeb71294ae-eb9a-45e2-a501-e5c0672dbd6b.pdf>
 43. Naylamp Mechatronics. (s.f.a). Conversor de nivel lógico 8ch TXS0108E. <https://naylampmechatronics.com/conversores-ttl/282-conversor-de-nivel-logico-8ch-txs0108e.html>
 44. Naylamp Mechatronics. (s.f.b). Fuente de alimentación conmutada AC/DC 600W 24V 25A WODE. <https://naylampmechatronics.com/fuentes-switching-ac-dc/945-fuente-de-alimentacion-conmutada-acdc-600w-24v-25a-wode.html>
 45. Naylamp Mechatronics. (s.f.c). Motor PAP stepper NEMA23 57H1876-420-8-21B. <https://naylampmechatronics.com/motores-pap-steppers/820-motor-pap-stepper-nema23-57h1876-420-8-21b.html>
 46. Naylamp Mechatronics. (s.f.d). Sensor de temperatura digital DS18B20. <https://naylampmechatronics.com/temperatura-y-humedad/16-sensor-de-temperatura-digital-ds18b20.html>
 47. Pasajero7. (2023). Semáforos inteligentes: La clave para ciudades más eficientes y

- seguras. <https://www.pasajero7.com/semaforos-inteligentes-la-clave-para-ciudades-mas-eficientes-y-seguras/>
48. Pi My Life Up. (2024, 25 de septiembre). Raspberry Pi ADC (Analog to Digital Converter). <https://pimylifeup.com/raspberry-pi-adc/>
49. PULS Power. (s.f.a). CD5.051 – 5V, 10A DIN Rail Power Supply. <https://products.pulspower.com/en/051.html>
50. PULS Power. (s.f.b). CD5.121 – 12V, 5A DIN Rail Power Supply. <https://products.pulspower.com/en/121.html>
51. Raspberry Pi Forums. (2023, 11 de marzo). Attaching 5V sensors to the Raspberry Pi?. <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=348710>
52. Raspberry Pi Forums. (2025, 12 de enero). Multiple HATS and extra GPIO connections on RbPi5. <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=382395>
53. Raspberry Pi Foundation. (2023). Compute Module 5 IO board datasheet [Hoja de datos]. <https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5io-datasheet.pdf>
54. Raspberry Pi Stack Exchange. (2014, 13 de marzo). Using 5 volts on an mcp3008. <https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/14450/using-5-volts-on-an-mcp3008>
55. S, S., Kingslin, M. T., M, S., Sivarajan, S., Josphine, C. V., & Lakshmi, C. K. R. (2023). IoT based on smart traffic lights and streetlight system. Proceedings of the Second International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA 2023), IEEE Xplore Part Number: CFP23BV8-ART. <https://ieeexplore.pucp.elogim.com/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10212121>
56. Sachan, A., & Kumar, N. (2024). SDN-enabled quantized LQR for smart traffic light controller to optimize congestion. ACM Transactions on Internet Technology, 24(1), Article No. 7, 1-25. <https://acm.pucp.elogim.com/doi/10.1145/3641104>
57. Sacyr. (s.f.). Semáforos inteligentes para reducir la contaminación. <https://sacyr-pre.sacyr.com/-/semaforos-inteligentes-para-reducir-la-contaminacion>
58. SCATS. (s.f.). Sistema de control de semáforos. <https://www.scats.com.au/home>
59. Schneider Electric. (s.f.). APC Smart-UPS línea interactiva 1500VA, torre, 230V (SMT1500IC). <https://www.se.com/pe/es/product/SMT1500IC/apc-smartups-l%C3%ADnea-interactiva-1500va-torre-230v-8x-iec-c13-salidas-puerto-smartconnect+smartslot-avr-lcd/>

60. SciELO. (2023, julio). Tecnologías emergentes en la infraestructura vial en el contexto peruano. SciELO Perú. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-99932023000200093
61. SCOOT. (s.f.). Split Cycle Offset Optimization Technique. <https://trlsoftware.com/software/intelligent-signal-control/scoot/>
62. Seeed Studio. (s.f.). Getting started with Raspberry Pi 4G LTE HAT. <https://wiki.seeedstudio.com/es/g>
63. Sierra Circuits. (2023, 30 de enero). IPC-2221 Standards in PCB Design. <https://www.protoexpress.com/blog/pcb-layout-design-tips-for-power-electronics/>
64. Sierra Circuits. (2025, 27 de enero). 7 PCB Layout Design Tips for Power Electronics. <https://www.protoexpress.com/blog/pcb-layout-design-tips-for-power-electronics/>
65. Smart Cities Dive. (2017). This AI traffic system in Pittsburgh has reduced travel time by 25%. <https://www.smartcitiesdive.com/news/this-ai-traffic-system-in-pittsburgh-has-reduced-travel-time-by-25/447494/>
66. Smith, S. F., Barlow, G. J., Xie, X.-F., & Rubinstein, Z. B. (2013). SURTRAC: Scalable Urban Traffic Control. The Robotics Institute, Carnegie Mellon University. https://www.ri.cmu.edu/pub_files/2013/1/13-0315.pdf
67. StepperOnline. (2020). DM542T digital stepping drive [Hoja de datos]. <https://5.imimg.com/data5/SE/dm542t-digital-stepping-drive.pdf>
68. Tario, J. D., Dillmann, R., Lardoux, J., Martinez, R., White, C., Gross, N., Patel, N., & Meyer, R. (2014). Adaptive traffic signal control for Tarrytown Road in White Plains, New York (Final Report). Prepared for New York State Energy Research and Development Authority & New York State Department of Transportation. TransCore ITS, LLC. <https://www.nyserda.ny.gov/-/media/Project/Nyserda/Files/Publications/Research/Transportation/Adaptive-Traffic-Signal-Control-Tarrytown-Road.pdf>
69. Trafficware. (2014). Summary of Version 8 releases. <https://online.trafficware.com/downloads/v8/Su>
70. YouTube. (2018, 8 de abril). DS18B20 digital temperature sensor tutorial [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=pxcFjBZCGtU>
71. YouTube. (2020, 14 de julio). Cómo conectar y usar el driver DM542T con motor NEMA 23 [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=mtWuL7NXCTA>

ANEXOS

Los archivos de programación, simulación, esquemas CAD y recursos complementarios se conservan como material digital de soporte de la tesis. A continuación se incluyen los anexos referenciados a lo largo del documento.

ANEXO A: Reproducibilidad de la validación en SUMO

La comparación entre el control de tiempo fijo y el control difuso adaptativo se ejecutó sobre el mismo escenario y demanda, conservando el presupuesto de verde por ciclo, de modo que la única diferencia entre ambas corridas es la política de reparto del tiempo de verde. Las métricas provienen de la simulación real (no se utilizan números aleatorios sintéticos): se obtienen a nivel de vehículo mediante la interfaz de control de SUMO. Los parámetros de reproducibilidad son los siguientes:

- **Motor de simulación:** SUMO mediante `libsumo`.
- **Escenario:** Lima-Centro (`comparacion.sumocfg`); red importada de OpenStreetMap.
- **Horizonte:** 700 pasos de simulación por corrida.
- **Intervalo de control:** 25 s (cada intervalo se mide el estado, se calcula el ICV por dirección y la lógica difusa recalcula el verde recomendado).
- **Semillas:** {1, 2, 3}.
- **Restricciones de seguridad:** límites duros de verde [10, 120] s aplicados por una guardia de seguridad funcional; cualquier recomendación fuera de rango se acota antes de aplicarse, registrándose el evento.

Tabla A.1. Resultados por réplica (control fijo / control difuso).

Semilla	Control fijo			Control difuso		
	ICV	Demora (s)	Thr.	ICV	Demora (s)	Thr.
1	0.5039	496.6	733	0.4905	454.8	761
2	0.5040	492.1	735	0.5049	515.9	705
3	0.5086	524.3	707	0.4908	460.6	749
Media	0.5055	504.3	725	0.4954	477.1	738

Fuente: Elaboración propia a partir de la simulación en SUMO. La semilla 2 ilustra una condición en la que el control difuso no supera al plan fijo.

La discusión completa y las mejoras porcentuales agregadas se presentan en el Capítulo 7.

ANEXO B: Formulación de los módulos de investigación futura

Los módulos de aprendizaje por refuerzo (RL) y de predicción CNN–LSTM se presentan como diseño conceptual y **no forman parte del núcleo validado** de esta tesis: no fueron entrenados ni validados fuera de muestra, y su desarrollo completo queda como línea futura. Se documentan aquí para sustentar la escalabilidad de la arquitectura.

B.1 Coordinación por aprendizaje por refuerzo (A2C)

El problema de coordinación de varias intersecciones se formula como un proceso de decisión de Markov (MDP):

- **Estado:** vector con el ICV por dirección de cada intersección del corredor, la longitud de cola normalizada, la fase activa y la fracción de ciclo transcurrida.
- **Acción:** ajuste acotado del reparto de verde y de los desfases entre intersecciones vecinas, siempre dentro de los límites duros de seguridad.
- **Recompensa:** combinación ponderada que penaliza la demora total y la saturación de cola y premia el *throughput* de la red.

Se propone un esquema actor–crítico de ventaja (Advantage Actor–Critic, A2C): una red actor que entrega la política de ajuste y una red crítico que estima el valor del estado. El entrenamiento requeriría episodios sobre escenarios SUMO calibrados, control de la distribución de datos y validación fuera de muestra antes de cualquier uso operativo.

B.2 Predicción de congestión con CNN–LSTM

Para anticipar la congestión se propone una arquitectura híbrida: una etapa convolucional (CNN) que extrae patrones espaciales del estado de la red y una etapa recurrente (LSTM) que modela la evolución temporal del ICV, entregando una predicción a un horizonte corto. Esta predicción alimentaría a la capa de coordinación para anticipar la formación de colas. El entrenamiento y el reentrenamiento periódico exigen series históricas representativas, que se obtendrían de la operación del propio sistema una vez desplegado.

ANEXO C: Especificaciones técnicas comparativas de componentes

Se incluyen las tablas comparativas y las especificaciones técnicas detalladas de los componentes seleccionados en los Capítulos 4 y 5.

C.1 Sensores

Tabla C-4.1. Comparativa de sensores de temperatura

Criterio	DS18B20	DHT22	LM35
Tipo de salida	Digital (OneWire)	Digital (protocolo propietario)	Analógica
Rango de temperatura	-55°C a +125°C ±0.5°C (-10°C a +85°C)	-40°C a +80°C ±0.5°C (15°C a 25°C), ±2°C (fuera del rango)	-55°C a +150°C ±0.5°C (a 25°C)

Tabla C-4.2. Especificaciones técnicas del Sensor DS18B20

Característica	Descripción
Función	Medición digital de temperatura de 9-bit a 12-bit en Celsius
Protocolo comunicación	1-Wire bus
Rango de temperatura	-55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
Precisión	±5°C (de -10°C a +85°C)

Tabla C-4.3. Comparativa de sensores de corriente

Criterio	WCS1600 (Efecto Hall)	Sensor Shunt (ACS712)	Transformador de Corriente (CT)
Principio de funcionamiento	Efecto Hall ±100A DC, 70A	Resistencia shunt + Hall	Inducción magnética
Rango de medición	RMS AC Analógica	±5A, ±20A, ±30A	0-100A AC
Salida	(0.3-4.7V)	Analógica (0-5V)	Analógica (AC)

Tabla C-4.4. Especificaciones técnicas del Sensor WCS1600

Característica	Descripción
Función	Medición de corriente DC o AC utilizando el efecto Hall
Rango de medición	±100A (DC), 70A RMS(AC)
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 125°C
Diámetro máximo del conductor	9mm

Tabla C-4.5. Comparativa de sensores de presencia

Criterio	URM06 (Ultrasónico)	HC-SR04 (Ultrasónico)	Sensor Infrarrojo (PIR/IR)
Principio de funcionamiento	Ultrasonido 40kHz	Ultrasonido 40kHz	Detección infrarroja
Rango de detección	20cm a 10m	2cm a 4m	3m a 7m (típico)
Ángulo del haz	15° (haz estrecho)	30° (haz amplio)	110° (amplio)

Tabla C-4.6. Especificaciones técnicas del Sensor URM06

Característica	Descripción
Función	Detección ultrasónica de presencia/distancia de corto a largo alcance
Tipo	Sensor ultrasónico de haz estrecho
Rango de detección	20cm ~ 10m (1000cm)

Tabla C-4.7. Comparativa de sensores de presencia

Criterio	DS-2CE57H0T-VPITF (Domo)	Cámara PTZ Motorizada	Cámara IP Estándar	Cámara Bullet
Tipo de montaje	Domo fijo	PTZ (Pan-Tilt-Zoom)	Fija	Fija cilíndrica
Frame rate	20 fps	25-30 fps	25-30 fps	25-30 fps IR estándar
Visión nocturna	EXIR 2.0 (20m)	IR estándar (30m)	Varía	(20-30m)
Protección ambiental	IP67 + IK10	IP66 + IK10	IP65 (típica)	IP66
Resistencia vandalismo	Excelente (IK10)	Buena	Limitada	Moderada
Consumo energía	4W	15-30W	5-8W	4-6W

Tabla C-4.8. Especificaciones técnicas del DS-2CE57H0T-VPITF

Característica	Descripción
Función	Videovigilancia domo fijo de 5 MP con visión nocturna
Resolución máxima	2560 (H) × 1944 (V)
Frame rate	20 fps
Protección	Resistente al agua y polvo (IP67) y prueba de vandalismo (IK10)

C.2 Actuadores y drivers

Tabla C-4.9. Comparativa de actuadores para movilización de cámara

Criterio	Motor Paso a Paso Lazo abierto (sin retroalimentación)	Motor DC con Encoders	Servomotor Lazo cerrado (interno)
Control de posición	1.8° por paso (200 pasos/rev)	Lazo cerrado (requiere encoders)	
Precisión angular	Excelente sin energía adicional	Depende del encoder	0.1-0.5° (típico)
Mantenimiento de posición		Requiere consumo continuo	Requiere señal PWM continua

Tabla C-4.10. Especificaciones técnicas del Motor PaP Stepper Nema 23

Característica	Descripción
Corriente nominal por fase	4.2A
Torque máximo detenido	18.4 kg.cm (1.8 N.m)
Diámetro del eje	8 mm (Eje tipo D)
Largo del eje	21 mm
Perfil NEMA 23	56*56 mm
Agujeros para montaje	4*D5.2 mm pasante

Tabla C-4.11. Driver DM542T - Especificaciones Técnicas

Característica	Descripción
Voltaje de entrada	18V - 50V DC
Corriente de salida	1.0A - 4.5A
Corriente máxima RMS	3.2A
Resolución de micropasos	15 opciones: desde 400 hasta 25,600 pasos/revolución
Temperatura de operación	-10°C a +45°C

Tabla C-4.12. Conexiones Físicas y Configuración

Parámetro	Especificación
Conexión física	GPIO 40 pines + Header apilable incluido
Alimentación	5V vía GPIO o USB-C externo (hasta 27W)
Comunicación con RPi 5	USB 2.0
Control GPIO	RST (GPIO 29), PWR (GPIO 31), RX/TX configurable
Ranura SIM	Nano SIM 3V/1.8V
Antenas	2x LTE + 1x GPS (conectores IPEX-1)

C.3 Alimentación y protecciones

Tabla C-4.16. Especificaciones técnicas SMPS

Característica	Especificación
Salida de Voltaje	12 VDC
Corriente de salida	8 A
Potencia máxima	96 W
Entrada de Voltaje	24 VDC
Eficiencia típica	88.2 %
Protecciones	Cortocircuitos, sobrecarga, sobretensión
Dimensiones	32 x 124 x 102 mm
Peso	425 g

Tabla C-4.17. Especificaciones técnicas SMPS

Característica	Especificación
Salida de Voltaje	5 VDC
Corriente de salida	10 A
Potencia máxima	50 W
Entrada de Voltaje	24 VDC
Eficiencia típica	81,5%
Protecciones	Cortocircuitos, sobrecarga, sobretensión
Peso	425 g

Tabla C-4.18. Especificaciones técnicas SMPS

Parámetro	Especificación
Modelo	S-360-24
Potencia nominal	360W
Voltaje entrada	220V AC, 60Hz
Voltaje salida principal	24V DC
Corriente máxima	15A
Eficiencia	>85%
Regulación de línea	$\pm 0.5\%$
Regulación de carga	$\pm 1\%$
Temperatura operativa	-10°C a +50°C
Dimensiones	215 × 115 × 51 mm

Tabla C-4.19. Especificaciones del UPS

Parámetro	Especificación
Potencia nominal	1500VA / 1000W
Voltaje entrada	160-286V AC
Voltaje salida	230V AC $\pm 3\%$
Frecuencia	50/60 Hz ± 3 Hz
Forma de onda	Senoidal pura
Baterías	2 × 12V 12Ah AGM
Protecciones	Sobrecarga, cortocircuito, sobretensión

Tabla C-4.20. Especificaciones del Breaker

Parámetro	Especificación
Corriente nominal	6A
Curva de disparo	Tipo C (5-10×In)
Capacidad de ruptura	6kA a 230/400V AC
Polos	1 polo

Tabla C-4.21. Especificaciones del DPS

Parámetro	Especificación
Voltaje nominal	230V AC
Corriente de descarga	10kA (8/20μs)
Nivel de protección	$\leq 1.5\text{kV}$
Tiempo de respuesta	$< 100\text{ns}$
Corriente de fuga	$< 10\mu\text{A}$

Tabla C-4.22. Especificaciones del RCD

Parámetro	Especificación
Corriente nominal	25A
Sensibilidad	30mA
Tipo	AC (corrientes alternas sinusoidales)
Tiempo de disparo	$\leq 30\text{ms}$ a $5 \times I\Delta n$
Voltaje nominal	230V AC
Capacidad de ruptura	6kA

Tabla C-5.1. Masa de Componentes (Kg)

COMPONENTE	MASA (kg)	%TOTAL	UBICACIÓN
ESTRUCTURA PRINCIPAL			
Gabinete (Aluminio 5052-H32, 6mm)	21.976	46.4%	Estructura externa
Rack y estructura interna (perfiles 30×30mm)	5.700	12.0%	Soporte interno
Aro/riel de giro (Aluminio 5052-H32)	7.800	16.5%	Sistema visión base
Protector circular plano (Policarbonato, Ø420×6mm)	1.000	2.1%	Base sistema visión
Subtotal estructura	36.476	77.0%	
SISTEMA DE MOVIMIENTO			
Motor PAP NEMA 23	1.500	3.2%	Actuador principal
Biela (Aluminio 5052-H32)	0.142	0.3%	Transmisión
Conector cámara-biela (Aluminio 5052-H32)	0.857	1.8%	Acoplamiento
Rodamiento rígido de bolas Ø120mm	1.000	2.1%	Aro giratorio
Subtotal sistema movimiento	3.499	7.4%	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS POTENCIA			
UPS (500VA, baterías VRLA)	3.500	7.4%	Nivel superior rack
SMPS S-360-24 (360W)	1.200	2.5%	Nivel superior rack
Driver DM542T	0.350	0.7%	Nivel inferior rack
Subtotal electrónica potencia	5.050	10.7%	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS CONTROL			
PCB Controlador (incluye base PCB)	0.050	0.1%	Nivel inferior rack
Raspberry Pi 5 (montado en PCB)	0.075	0.2%	Nivel inferior rack
HAT 4G LTE Quectel EG25-G (montado)	0.050	0.1%	Nivel inferior rack
PCB de distribución de voltaje	0.300	0.6%	Nivel inferior rack
Subtotal electrónica control	0.475	1.0%	
PROTECCIÓN ELÉCTRICA			
Breaker C60N-C6	0.100	0.2%	Nivel superior rack
RCD ID K 25A/30mA	0.150	0.3%	Nivel superior rack
DPS VAL-MS 230	0.080	0.2%	Nivel superior rack
Convertor DC-DC 5V (LM2596)	0.040	0.1%	Nivel superior rack
Convertor DC-DC 12V (LM2596)	0.040	0.1%	Nivel superior rack
Subtotal protección	0.410	0.9%	
SENSORES			
WCS1600 (sensor corriente)	0.015	0.03%	Rack
URM06 (sensor ultrasónico RS485)	0.025	0.05%	Rack
DS18B20 (sensor temperatura con sonda)	0.020	0.04%	Rack
Subtotal sensores	0.060	0.13%	

COMPONENTE	MASA (kg)	%TOTAL	UBICACIÓN
ESTRUCTURA PRINCIPAL			
Gabinete (Aluminio 5052-H32, 6mm)	21.976	46.4%	Estructura externa
Rack y estructura interna (perfiles 30×30mm)	5.700	12.0%	Soporte interno
Aro/riel de giro (Aluminio 5052-H32)	7.800	16.5%	Sistema visión base
Protector circular plano (Policarbonato, Ø420×6mm)	1.000	2.1%	Base sistema visión
Subtotal estructura	36.476	77.0%	
SISTEMA DE MOVIMIENTO			
Motor PAP NEMA 23	1.500	3.2%	Actuador principal
Biela (Aluminio 5052-H32)	0.142	0.3%	Transmisión
Conector cámara-biela (Aluminio 5052-H32)	0.857	1.8%	Acoplamiento
Rodamiento rígido de bolas Ø120mm	1.000	2.1%	Aro giratorio
Subtotal sistema movimiento	3.499	7.4%	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS			
POTENCIA			
UPS (500VA, baterías VRLA)	3.500	7.4%	Nivel superior rack
SMPS S-360-24 (360W)	1.200	2.5%	Nivel superior rack
Driver DM542T	0.350	0.7%	Nivel inferior rack
Subtotal electrónica potencia	5.050	10.7%	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS			
CONTROL			
PCB Controlador (incluye base PCB)	0.050	0.1%	Nivel inferior rack
Raspberry Pi 5 (montado en PCB)	0.075	0.2%	Nivel inferior rack
HAT 4G LTE Quectel EG25-G (montado)	0.050	0.1%	Nivel inferior rack
PCB de distribución de voltaje	0.300	0.6%	Nivel inferior rack
Subtotal electrónica control	0.475	1.0%	
PROTECCIÓN ELÉCTRICA			
Breaker C60N-C6	0.100	0.2%	Nivel superior rack
RCD ID K 25A/30mA	0.150	0.3%	Nivel superior rack
DPS VAL-MS 230	0.080	0.2%	Nivel superior rack
Convertor DC-DC 5V (LM2596)	0.040	0.1%	Nivel superior rack
Convertor DC-DC 12V (LM2596)	0.040	0.1%	Nivel superior rack
Subtotal protección	0.410	0.9%	
SENSORES			
WCS1600 (sensor corriente)	0.015	0.03%	Rack
URM06 (sensor ultrasónico RS485)	0.025	0.05%	Rack
DS18B20 (sensor temperatura con sonda)	0.020	0.04%	Rack
Subtotal sensores	0.060	0.13%	

ANEXO D: Presupuesto detallado y planos

El presupuesto consolidado por rubros (CAPEX y OPEX) se presenta en el Capítulo 7.6. El desglose detallado por componente —fabricación mecánica, sistema de visión, electrónica de control, protección eléctrica, sensores, instalación y prorrateo de servicios de nube— se conserva como hoja de cálculo en el material digital de la tesis.

Los planos de fabricación se conservan como archivos CAD digitales y comprenden, como mínimo: (i) el gabinete modular; (ii) el soporte tipo rack interno; (iii) el mecanismo de orientación de la cámara; (iv) el poste y el soporte del controlador semafórico; y (v) la zapata de cimentación. Los esquemáticos eléctricos de alimentación, distribución y de la tarjeta de control se incluyen igualmente como material digital y corresponden a esquemas de diseño, sin verificación de reglas de manufactura (DRC) ni archivos Gerber.